

내과전공의를 위한 진료지침

내분비-대사분과



당뇨병의 진단과 치료

1. 당뇨병의 정의

유전적 또는 환경적 요인에 의해 인슐린의 표적세포에 대한 인슐린의 작용이 감소되고 이와 함께 인슐린의 상대적 또는 절대적 결핍이 동반되어 고혈당 상태가 초래되고 이에 수반되는 대사장애가 장기간 지속되면서 합병증을 초래하게 되는 질환이다.

2. 당뇨병의 분류

1) 당뇨병의 원인적 분류(Etiologic Classification of Diabetes Mellitus)

가) Type 1 diabetes

(β -cell destruction, usually leading to absolute insulin deficiency)

(1) Immune-mediated

(2) Idiopathic

나) Type 2 diabetes

(may range from predominantly insulin resistance with relative insulin deficiency to a predominantly insulin secretory defect with insulin resistance)

다) Other specific types of diabetes

(1) Genetic defects of β -cell function characterized by mutations in: Hepatocyte nuclear transcription factor (HNF) 4 α (MODY1), Glucokinase (MODY 2), HNF-1 α (MODY 3), Insulin promoter factor (IPF) 1 (MODY 4), HNF-1 β (MODY 5), Mitochondrial DNA, Proinsulin or insulin conversion

(2) Genetic defects in insulin action

(3) Diseases of the exocrine pancreas

(4) Endocrinopathies :

acromegaly, Cushing's syndrome, glucagonoma, pheochromocytoma, hyperthyroidism, somatostatinoma, aldosteronoma

(5) Drug- or chemical-induced :

Vacor, pentamidine, nicotinic acid, glucocorticoids, thyroid hormone,

diazoxide, b-adrenergic agonists, thiazides,
phenytoin, a-interferon,
protease inhibitors, clozapine, beta blockers

(6) Infections

(7) Uncommon forms of immune-mediated diabetes

(8) Other genetic syndromes sometimes associated with diabetes :
Down's syndrome, Klinefelter's syndrome, Turner's syndrome,
Wolfram's syndrome, Friedreich's ataxia, Huntington's chorea,
Laurence-Moon-Biedl syndrome, myotonic dystrophy, porphyria, Prader-Willi syndrome

라) Gestational diabetes mellitus (GDM)

3. 당뇨병의 진단

1) 당뇨병의 진단기준(미국당뇨병학회, 2004)

가) 8시간 이상 금식 후 공복 혈장 포도당 농도가 126 mg/dL 이상일 때
나) 무작위 혈청 포도당 농도가 200 mg/dL 이상이면서 고혈당에 의한 증상(다뇨, 다음, 체중감소 등)이 있을 때

다) 75그램 경구당부하 검사에서 2시간 혈장 포도당 농도가 200 mg/dL 이상일 때 : 애매한 경우 다른 날 검사로 확진하여야 함.

- 정상(normal) : 공복혈장 포도당 농도가 100 mg/dL 미만일 때
- 공복혈당장애(impaired fasting glucose, IFG) :
공복혈장 포도당 농도가 100-125 mg/dL
- 내당능 장애(impaired glucose tolerance, IGT) :
경구당부하검사에서 2시간 혈장 포도당 농도가 141-199 mg/dL

4. 임신성 당뇨병

1) 정의 : 임신 중에 처음으로 진단된 당뇨병

임산부의 2-5%

출산 후 40-60%에서 overt DM으로 이행

2) 선별검사 : 임신 24-28주에 50 g 1-h OGTT

1-h ≥ 140 mg/dL이면 확진검사로 100 g 3-h OGTT 시행

3) 진단 : 혈당치 증가가 2개 이상인 경우

가) 공복 ≥ 95 mg/dL

나) 1시간 ≥ 180 mg/dL

다) 2시간 ≥ 155 mg/dL

라) 3시간 ≥ 140 mg/dL

Type of Diabetes	Normal glucose tolerance	Hyperglycemia		
		Pre-diabetes	Diabetes Mellitus	
		Impaired fasting glucose or impaired glucose tolerance	Not insulin requiring	Insulin required for control Insulin required for survival
Type 1				
Type 2				
Other specific types				
Gestational Diabetes				
Time (years)				
FPG	<5.6 mmol/L (100 mg/dL)	5.6–6.9 mmol/L (100–125 mg/dL)	≥ 7.0 mmol/L (126 mg/dL)	
2-h PG	<7.8 mmol/L (140 mg/dL)	7.8–11.1 mmol/L (140–199 mg/dL)	≥ 11.1 mmol/L (200 mg/dL)	

Source: Fauci AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J: *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th Edition: <http://www.accessmedicine.com>

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

그림 1. Spectrum of glucose homeostasis and diabetes mellitus

<Harrison's Principles of Internal Medicine, 2008: 17th Ed.>

5. 당뇨병의 병인, 병태생리

- 1) 제1형 당뇨병의 병인 : 비정상적인 제2형 조직적합항원의 발현으로 인하여 특정 보조 T세포가 자극되면 면역 계통의 세포가 소도에 침윤되어 베타세포를 선택적으로 파괴

가) 유전적 소인(genetic predisposition)

(1) 감수성 인자 : HLA DR3, DR4, DQA1*0301, DQB1*0302, DQA1*501 DQB1*0201

(2) 비감수성 인자 : HLA DR2, DQA1*0101, DQ1*0301

나) 환경적 인자(environmental factors)

(1) 바이러스 감염 췌장 베타세포에 대한 직접적 손상(coxsackie and

rubella)과 지속적 바이러스 감염으로 인한 자가면역성 반응의 유발(molecular mimicry의 유발, retrovirus, 풍진, CMV 등)

(2) 신체적 스트레스

(3) 약물 및 화학물질

다) 자가면역 반응(autoimmune factors)

(1) 체액성 반응 소도세포질 항체, 소도세포막 항체, 인슐린 자가 항체, GAD항체 등

(2) 세포면역 반응

라) 제2형 당뇨병의 병인 : 유전인자, 환경인자

마) 제2형 당뇨병의 병태생리

(1) 인슐린 분비 장애

① 오래된 2형 당뇨의 islet에서 amyloid fibrillar deposit 형성

② chronic hyperglycemia (glucose toxicity) : islet function 악화 → hyperglycemia 악화

③ lipotoxicity : FFA의 증가 → islet function 악화

(2) 말초 인슐린 저항성 : 리셉터 후결합이 인슐린 저항성의 주요한 기전

(3) 지나친 간의 당생산 : insulin은 hepatic glycogen 저장을 촉진하고 당신생을 억제하는 역할을 하는데, 인슐린 저항성이 발생하면 공복시 고혈당과 식후 당 저장 감소 소견 나타남.

6. 대사증후군(Metabolic syndrome)

1) syndrome X, insulin resistance syndrome, dysmetabolic syndrome

2) 인슐린 저항성에 따른 고인슐린혈증, 내당능장애와 제2형 당뇨병, 이상지혈증, 고혈압 등의 일련의 질환군

3) 심혈관계 질환의 위험도 증가

표 1. 대사증후군의 정의-NCEP ATP III

위험 인자	수치
1. 복부 비만(허리 둘레)*	
남성	>102 cm
여성	>88 cm
2. 중성 지방 수치	≥150 mg/dL
3. 고밀도 콜레스테롤	
남성	<40 mg/dL
여성	<50 mg/dL
4. 혈압	≥130/85 mmHg
5. 공복 혈당	≥110 mg/dL

(위험인자 3개 이상일때 대사증후군 진단)

<NCEP, ATP III 2002>

* 아시아 태평양 기준: 남자 >90 cm, 여자 >80 cm)

7. 당뇨병의 합병증

- 1) 급성 합병증 : 당뇨병성 케톤산혈증, 고혈당성 고삼투압 상태, 저혈당
- 2) 만성 합병증

표 2. 당뇨병의 만성 합병증

Microvascular	Macrovascular
	Coronary artery disease
	Peripheral vascular disease
Eye disease	Cerebrovascular disease
Retinopathy	Other
(nonproliferative/proliferative)	Gastrointestinal
Macular edema	(gastroparesis, diarrhea)
Neuropathy	Genitourinary
Sensory and motor	(uropathy/sexual dysfunction)
(mono- and polyneuropathy)	Dermatologic
Autonomic	Infectious
Nephropathy	Cataract
	Glaucoma
	Periodontal disease

<Harrison's Principles of Internal Medicine, 2008: 17th Ed.>

8. 당뇨병의 치료

표 3. 당뇨병환자의 영양 관리

Nutritional Recommendations for Adults with Diabetes

Fat

20-35% of total caloric intake

Saturated fat < 7% of total calories

<200 mg/day of dietary cholesterol

Two or more servings of fish/week provide -3 polyunsaturated fatty acids

Minimal trans fat consumption

Carbohydrate

45-65% of total caloric intake (low-carbohydrate diets are not recommended)

Amount and type of carbohydrate important

Sucrose-containing foods may be consumed with adjustments in insulin dose

Protein

10-35% of total caloric intake (high-protein diets are not recommended)

Other components

Fiber-containing foods may reduce postprandial glucose excursions

Nonnutrient sweeteners

<Harrison's Principles of Internal Medicine, 2008: 17th Ed.>

1) 식사요법

가) 규칙적인 식사, 3대 영양소의 적절한 비율, 비만한 환자는 칼로리 제한

나) 총칼로리 : 이상체중×22 (기초대사량)+운동량에 따라 10-100%의 칼로리 추가

다) 탄수화물 55-60%, 지질 20-25%, 단백질 15-20%

2) 운동요법

가) 인슐린 감수성 증가, 체중 감소, 근육량 증가, 심폐기능 강화, 삶의 질 개선

나) 일주일에 3-5일, 40-60분, 유산소 운동, 최대능력의 40-80의 운동강도

3) 경구용 약제

표 4. 경구혈당강하제의 종류 및 특성

	Mechanism of Action	Examples	A1C Reduction (%) ^a	Agent-Specific Advantages	Agent-Specific Disadvantages	Contraindications/Relative Contraindications
Oral						
Biguanides	↓ Hepatic glucose production, weight loss, glucose utilization, insulin resistance	Metformin	1-2	Weight loss	Lactic acidosis, diarrhea, nausea	Serum creatinine >1.5 mg/dL (men) >1.4 mg/dL (women), CHF, radiographic contrast studies, seriously ill patients, acidosis
α-Glucosidase inhibitors	↓ Glucose absorption	Acarbose, Miglitol	0.5-0.8	Reduce postprandial glycemia	GI flatulence, liver function tests	Renal/liver disease
Dipeptidyl peptidase IV inhibitors	Prolong endogenous GLP-1 action	Sitagliptin	0.5-1.0	Does not cause hypoglycemia		Reduce dose with renal disease
Insulin secretagogues-sulfonylureas	↑ Insulin secretion	Table 338-12	1-2	Lower fasting blood glucose	Hypoglycemia, weight gain	Renal/liver disease
Insulin secretagogues-nonsulfonylureas	↑ Insulin secretion	Table 338-12	1-2	Short onset of action, lowers postprandial glucose	Hypoglycemia	Renal/liver disease
Thiazolidinediones	↑ Insulin resistance, ↑ glucose utilization	Rosiglitazone, Pioglitazone	0.5-1.4	Lower insulin requirements	Peripheral edema, CHF, weight gain, fractures, macular edema; rosiglitazone may increase risk of MI	Congestive heart failure, liver disease
Parenteral						
Insulin	↑ Glucose utilization and other anabolic actions	Table 323-11	No limit	Known safety profile	Injection, weight gain, hypoglycemia	
GLP-1 agonist	↑ Insulin, ↓ Glucagon, slow gastric emptying	Elexanide	0.5-1.0	Weight loss	Injection, nausea, ↑ risk of hypoglycemia with insulin secretagogues	Renal disease, agents that also slow GI motility
Amylin agonist ^b	Slow gastric emptying, ↓ Glucagon	Pramlintide	0.25-0.5	Reduce postprandial glycemia, weight loss	Injection, nausea, ↑ risk of hypoglycemia with insulin	Agents that also slow GI motility
Medical nutrition therapy and physical activity	↓ Insulin resistance, ↑ insulin secretion	Low-calorie, low-fat diet, exercise	1-2	Other health benefits	Compliance difficult, long-term success low	

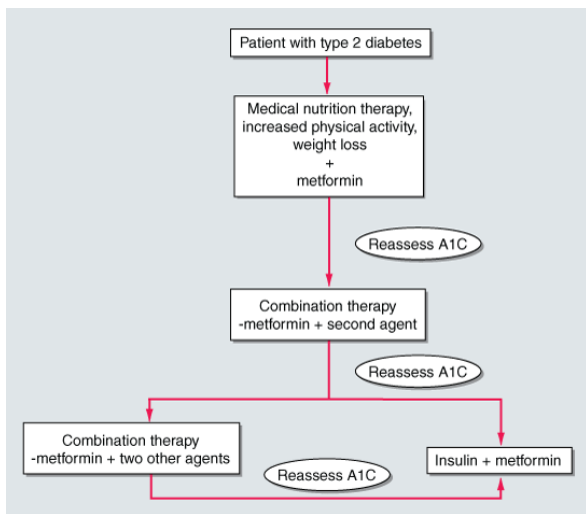
<Harrison's Principles of Internal Medicine, 2008: 17th Ed.>

표 5. 당뇨병환자의 혈당조절 목표

Ideal Goals For glycemic Control

Index	Goals
Preprandial plasma glucose (mg/dL)	90-130
Peak postprandial plasma glucose (mg/dL)	<180
A1C (%)	<7

<Harrison's Principles of Internal Medicine, 2008: 17th Ed.>



Source: Fauci AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J:
Harrison's Principles of Internal Medicine, 17th Edition: <http://www.accessmedicine.com>
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

그림 2. 제 2형 당뇨병 환자의 혈당 관리

<Harrison's Principles of Internal Medicine, 2008: 17th Ed.>

4) 인슐린 요법

가) 인슐린 종류 : 초속효성/속효성/중간형/혼합형/장기형

나) 용량 : 대개 0.2-0.5 U/kg로 시작을 하며, 환자의 혈당을 보며 증감

다) 인슐린 투여방법 : single insulin dose, twice insulin dose (split therapy), multiple daily insulin injection (MDII), CSII (continuous

subcutaneous insulin infusion) 스스로 혈당을 측정하고, 자료를 분석하며, 식사요법을 잘하는 환자에서 더 효과적, 저혈당의 위험 증가, 피부감염, 인슐린 주입 튜브가 막히는 경우 주의

(1) Somogy phenomenon

- ① 인슐린 작용이 과하게 되어 혈당치가 저혈당의 범위로까지 떨어질 경우에는 이에 대응하여 counter regulatory hormone 의 분비가 뒤따르고 반동으로 혈당이 높아짐.
- ② 진단을 위해 새벽 3시의 혈당 검사가 도움이 됨.
- ③ 의심되면 인슐린 용량을 낮춘다.

(2) Dawn phenomenon

- ① 야간에 주로 분비되는 성장호르몬의 인슐린 길항효과와 인슐린 제거율의 증가로 취침 후부터 새벽에 이르기까지 인슐린의 약효가 급속히 감소하고, 혈당이 높아질 수 있음.
- ② 새벽 3시 혈당 측정 시 높다.
- ③ 인슐린 용량을 늘린다.

표 6. 당뇨병 환자의 지속적 추적 관찰 지침

- Self-monitoring of blood glucose (individualized frequency)
- HbA1c testing (2-4 times/year)
- Patient education in diabetes management (annual)
- Medical nutrition therapy and education (annual)
- Eye examination (annual)
- Foot examination (1-2 times/year by physician; daily by patient)
- Screening for diabetic nephropathy (annual; see Fig. 333-13)
- Blood pressure measurement (quarterly)
- Lipid profile (annual)
- Influenza/pneumococcal immunizations · Consider antiplatelet therapy

<Harrison's Principles of Internal Medicine, 2006: 16th Ed. 2178>

당뇨병성 케톤산증

1. 개요

당뇨병의 급성 대사합병증으로 당뇨병성 케톤산증(DKA)와 고삼투압성 고혈당 증후군(HHS)이 있다. DKA는 일반적으로 제1형 당뇨병에 빈번히 발

생하고 HHS는 주로 제2형 당뇨병에서 발생하지만 임상에서는 두 질환 사이의 구분이 명확하지 않은 경우도 흔히 있다.

2. 원인

표. DKA와 HHS의 유발인자들

혼합 유발인자

감염 : 폐렴, 요로감염, 패혈증, 위장관염
부적절한 인슐린 치료 : 순응도 좋지 않은 경우, 인슐린 펌프 장애 등
심근 허혈 및 심근 경색 : 당뇨병환자에서는 무증상인 경우가 흔함.

그 외 다른 유발 인자들

뇌출중, 뇌출혈, 급성 폐색전증, 장 혹은 장간막 혈전증
장폐색, 급성 췌장염
알코올 중독,
심한 화상, 고체온, 저체온, 비경구적영양
내분비 질환 : 쿠싱증후군, 갑상선기능항진증, 말단비대증
임신
약물 : 심혈관계(베타 차단제, 칼슘 통로 차단제, 이노제, diazoxide, encainide)
글루코코르티코이드를 포함한 면역 억제제, 기타(antipsychotics, phenytoin, cimetidine, pentamidine, L-asparaginas, 코카인)

3. 분류

	경증	DKA 중등도	중증	HHS
혈중 포도당 농도(mg/dL)	>250	>250	>250	>600
동맥혈 pH	7.25-7.30	7.00-7.24	<7.00	>7.30
중탄산염(mEq/L)	15-18	10-15	<10	>15
요증 케톤*	양성	양성	양성	음성 내지 트레이스
혈중 삼투압 농도(mOsm/kg)	가변적	가변적	가변적	>320
음이온차이(Anion gap) [†]	>10	>12	>12	<12
정신상태	각성상태	각성/줄린 상태	혼미/혼수	혼미/혼수

4. 병태생리

인슐린 결핍과 길항 호르몬 과다분비에 의한 호르몬의 불균형으로 근육에서 아미노산, 젖산 및 pyruvate를, 지방세포에서는 유리지방산과 글리세롤을 동원하여 간으로 이동 전달하면 간에서 포도당 혹은 케톤체로 급격히 전환되어 순환 혈액내로 유리된다. 그 결과 고혈당, 케톤산증 및 삼투압성 이

노가 발생되어 수분과 전해질이 급격히 소실된다.

5. 임상 양상

- 1) 고혈당으로 인한 다음 다뇨
- 2) 쇠약, 무기력, 구역, 구토, 식욕부진, 복통, 위장관 운동 감소, 장마비
- 3) 신체검사상에서 탈수와 산혈증에 의한 이차적인 소견으로 피부와 점막의 건조, 경정맥압 감소, 빈맥, 기립성 저혈압, 정신기능저하 및 Kussmaul 호흡을 보임.

6. 당뇨병성 케톤산증의 진단

- 1) 병력 청취, 2) 신체검사
- 3) 진단 기준 및 초기 응급검사
 - 가) 고혈당, 혈중 케톤 양성, 대사성 산증
 - 나) 초기 응급검사

CBC with differential count

혈당검사(cytone), 소변검사

소변 케톤검사, 혈청 케톤검사(beta-hydroxybutyrate)

혈액화학 검사 : K^+ , Na^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Cl^- , phosphate, 간기능검사,
신장기능검사, 췌장기능검사, 심장효소검사

동맥혈가스분석 : pH, PCO_2 , bicarbonate

음이온차이(anion gap)

심전도, 흉부 X-선 사진

균배양검사 : 혈액, 소변, 상처 등

7. 치료 : 수액 보충 요법

- 1) 혈장량 증가 및 신장혈류량 유지를 위하여 손실된 수분 보충을 내원 첫 24시간 이내 교정하도록 한다.
- 2) 심장기능이 정상이면 처음 60분 동안 0.9% saline 1 L를 정맥 투여한다.
- 3) 이후 수액은 교정나트륨 농도(corrected Na^+)에 따라 선택한다.
만일 정상 혹은 고나트륨혈증인 경우에는 초기 수액 보충은 0.45% saline을 투여하고, 만일 정상 혹은 저나트륨혈증인 경우에는 0.9% saline을 선택한다.

* Corrected Na^+ : 혈당 100 mg/dL 상승 → 혈청 Na^+ 1.6 mEq/L 감소

* Corrected Na^+ = 측정된 Na^+ + [(측정된 혈당-100) × 0.024]

- 수정된 Na^+ 이 정상 혹은 증가 → 0.45% saline 4-14 mL/kg/hr

- 수정된 Na^+ 이 감소 → 0.9% saline 4-14 mL/kg/hr

4) 수분손실이 교정될 때까지 환자의 탈수 정도, 심혈관 병력, 심혈관 상태(맥박, 혈압), 혈청 전해질 농도, 소변 배설량에 따라 0.9% saline 혹은 0.45% saline을 5-10 mL/kg/hr 혹은 250-1,000 mL/hr 속도로 투여한다.

5) 혈류역학적으로 안정되고 소변량이 적절하게 유지되는 경우에는 수액을 0.45% saline으로 변경하여 공급한다.

* 0.45% saline 투여는 DKA 경과 후반에 고콜로라이드혈증 발생을 줄여줄 수 있다. 초기에 lactated Ringer 수액 사용도 0.9% saline 사용으로 유발되는 고콜로라이드혈증을 줄이는 데 유용하다.

6) 혈당 농도가 250 mg/dL까지 감소하면 0.45% saline 투여와 병행하여 포도당 용액(GKI 용액)을 투여한다.

* GKI 용액 : 포도당, 속효성 인슐린 및 K^+ 혼합 용액

7) 심혈관 상태와 fluid intake/output 기록을 참조하며 수액 주입 속도를 조절한다.

8. 치료 : 인슐린 투여

1) 초기에 속효성 인슐린(RI) 10-20 U를 정맥 주사(혹은 0.1-0.15 U/kg) 혹은 근육주사(0.3 U/kg)로 투여한다.

2) 이후에는 5-10 U/hr (혹은 0.1 U/kg/hr) 속도로 지속적으로 정맥 투여한다.

* 실전 예] 0.9% saline 500 mL에 RI 100단위를 혼합하여 50 mL/hr의 속도로 투여하면 10 U/hr가 된다.

3) 혈당 농도 200-250 mg/dL를 교정 목표로 하며, 혈당 조절 속도는 시간당 50-75 mg/dL 속도로 감소되도록 인슐린 정맥 주입속도를 조절하며,

혈당 감소 속도가 100 mg/dL/hr 이상 되지 않도록 주의한다. 이후 2-4 시간 동안 관찰하여 혈당이 지속적으로 높거나 감소 속도가 교정 목표 보다 낮으면 인슐린 정맥 주입속도를 1.5-3배로 증가시키고, 빠르면 주입속도를 줄인다.

- 4) 혈당 농도가 250 mg/dL 전후에 도달하면 GKI 용액을 투여하고 인슐린 주입 속도를 1-2 U/hr로 줄인다. 이후 대사 조절이 될 때까지는 혈당 농도를 200-250 mg/dL을 유지되도록 인슐린 주입속도를 조절한다.
- 5) 인슐린 정맥 주사는 DKA의 경우에는 음이온차이가 정상으로 되거나 산혈증이 교정될 때까지 지속하고, HHS인 경우 혈중 삼투압이 310 mOsm/kg 이하로 감소될 때까지 유지한다. 이후 피하주사로 변경한다.
- 6) 환자가 식사를 시작하면 적정 용량의 인슐린을 피하 주사하고 2시간 뒤 에 지속적인 인슐린 정맥 주입을 중단하여 정맥주사에서 피하 주사로 전환 중에 DKA가 재발하지 않도록 한다. 과거에 흔히 사용하던 sliding scale에 의한 인슐린 투여보다는 다회 인슐린 요법을 시작하도록 한다. 과거 인슐린을 사용하던 환자는 원래 DKA, HHS 발생 전 투여량을 고려하여 투여하며, 새로 진단받은 환자에서 인슐린 총 투여량은 0.5-1.0 U/kg/day로 시작한다.

* 실전 예] 체중 60 kg인 환자에서 인슐린 정맥 투여 방법

0.9% saline 500 mL에 RI 250 U를 혼합한 용액을 준비한다[0.5 U/mL].

- 이 용액을 20 mL/hr로 투여하면 인슐린 투여 속도는 10 U/hr가 된다.

- 0.1 U/kg/hr로 투여하고자 하면 이 용액을 12 mL/hr로 투여하면 된다.

* 실전 예] 참고로 일부 병원에서 사용되는 혈당에 따른 인슐린 정맥 주사 속도 조절 방법은 다음과 같다. [0.9% saline 500 mL와 RI 250 U 혼합 용액을 준비한다.]

혈당(mg/dL)	정맥 주입 속도(mL/hr)
451-	50
351-450	12
301-350	10
251-300	8
201-250	6
151-200	4
101-150	3
71-100	2
-70	1

9. 치료 : 칼륨 보충

1) 혈중 $K^+ < 5.5 \text{ mEq/L}$ 인 경우 : 심전도, Cr 및 소변량이 정상인 경우에 K^+ 을 수액에 혼합하여 투여한다.

$K^+ 4.5\text{-}5.5 \text{ mEq/L} \rightarrow$ 정맥투여 수액 1L당 $K^+ 20 \text{ mEq}$ 혼합

$K^+ 3.5\text{-}4.4 \text{ mEq/L} \rightarrow$ 정맥투여 수액 1L당 $K^+ 30 \text{ mEq}$ 혼합

2) 혈중 $K^+ < 3.5 \text{ mEq/L}$ 인 경우 : 정맥투여 수액 1L당 $K^+ 40 \text{ mEq}$ 혼합
특히 bicarbonate를 투여하는 경우에는 $K^+ 40\text{-}80 \text{ mEq/hr}$ 로 투여

3) 혈중 $K^+ \geq 5.5 \text{ mEq/L}$ 인 경우 : K^+ 보충을 중단한다.

만일 심전도 검사에서 고칼륨혈증 소견을 보이면 고칼륨혈증을 치료하고 2시간 후 K^+ 추적 검사를 실시한다.

10. 치료 : 산혈증 교정

1) $\text{pH} < 7.0$ 인 경우 : 속, 혼수, 심한 고칼륨혈증이 있을 경우에는 $\text{NaHCO}_3 44 \text{ mEq}$ 를 1시간 이상 서서히 정맥투여 한다.

2) $6.9 < \text{pH} < 7.0$ 인 경우 : $\text{NaHCO}_3 88 \text{ mEq}$ 를 2시간 이상 서서히 정맥투여 한다.

* 실전 예]

- $6.9 < \text{pH} < 7.0 \rightarrow 50 \text{ mmol NaHCO}_3 + 200 \text{ mL sterile water} + \text{KCL } 10 \text{ mEq (200 mL/hr)}$

- $\text{pH} < 6.9 \rightarrow 100 \text{ mmol NaHCO}_3 + 400 \text{ mL sterile water} + \text{KCL } 20 \text{ mEq (200 mL/hr)}$

3) 1시간마다 ABGA를 시행하여 pH 가 > 7.0 이 될 때까지 매시간 $\text{NaHCO}_3 44 \text{ mEq}$ 정맥투여 한다.

4) $\text{pH} \geq 7.0$ 인 경우 : 인슐린 치료만으로도 지방분해가 억제되고 케톤산증이 해결될 수 있으므로 NaHCO_3 는 투여하지 않는다.

11. 치료 : 인(Phosphate) 보충

1) 반드시 인을 보충해야 하는 경우

가) 혈청 인 농도 $< 1.0 \text{ mg/dL}$

나) 심장 혹은 호흡 기능 저하

다) 저산소증

라) 용혈성 빈혈

2) potassium phosphate $20\text{-}30 \text{ mEq/L}$ 를 수액에 혼합하여 정맥 투여한다.

3) 혈청 Ca^{2+} 농도를 모니터링 한다.

12. 모니터링 : 검사 결과에 따라 측정 시간 간격은 재 조절한다.

- 1) 혈압, 맥박, 호흡, 의식 상태를 1-4시간마다 측정한다.
- 2) 혈당검사(eyetone)는 매 1-2시간 간격으로 측정한다.
- 3) 혈중 전해질(K^+ , Na^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Cl^- , phosphate) 측정
 - K^+ 은 매 2시간, 그 외 검사는 매 2-4시간마다 측정한다.
 - 고혈당 및 탈수로 인해 전해질의 체내 총량은 종종 감소하나, 혈청농도가 이를 정확히 반영하지 못할 수 있음에 주의한다.
- 4) ABGA (pH, P_{CO_2} , bicarbonate)와 음이온차이
 - pH 7.0<으로 될 때까지 매시간 측정하고 그 이후는 2-4시간 간격으로 측정한다.
- 5) 매시간 소변량을 측정하고 fluid intake/output은 1-4시간마다 산정한다.

13. 치료 완치의 판정

- 1) 활력증후 안정화
- 2) 혈당 농도 : 150-250 mg/dL
- 3) 산혈증 회복

* 고혈당 교정 후 산혈증 및 케톤증이 호전되므로, DKA에서 완치 판정은 ABGA에서의 pH 및 음이온차이(anion gap) 회복을 기준으로 판단.

고삼투성 비케톤성 혼수(고삼투성 고혈당 상태)**1. 개요**

HHS는 주로 제2형 당뇨병에서 발생하지만 다양한 정도의 케톤증과 산혈증이 동반될 수 있다. 적극적이며 적절한 치료에도 불구하고 사망률이 15-30%로 DKA의 <5%에 비해 더 높다.

2. 임상양상

가장 전형적인 환자는 고연령의 제2형 당뇨병 환자로 수 주간의 다뇨, 체중감소 및 경구 섭취 불량한 상태로 지내다가 정신 혼동, 기면, 혼수가 유발

된다.

신체검사에서 심한 탈수 상태, 고삼투압, 저혈압, 빈맥 및 정신 상태 이상을 보인다. DKA에 특징적인 구역, 구토, 복통 및 Kussmaul 호흡을 보이지 않는 점이 특징이다.

3. 유발 요인

심근 경색, 뇌졸중 등의 현재 앓고 있는 심각한 질환에 의한 경우가 많으며, 폐혈증, 폐렴 등 중증 감염 여부를 확인해야 한다. 과거 뇌졸중, 치매 등의 질환으로 거동이 어렵거나 수분 섭취가 어려운 사회 조건에서 HHS가 조장될 수 있다.

4. 병태생리

상대적인 인슐린 결핍과 수분 섭취 부족에 의한다.

5. HHS 진단

- 1) 고혈당 > 1000 mg/dL
- 2) 고삼투압 > 350 mosm/L
- 3) 신전질소혈증(Prerenal azotemia)

6. 치료

- 1) 기본적인 치료는 DKA와 동일하다. 하지만, HHS는 질환이 장기간 지속된 후 발병하므로, 수분 소실량 및 탈수 정도가 DKA보다 더 심하다. HHS 환자는 흔히 고령이며, 정신 기능의 이상이 초래되어 있으며, 동반된 기저 질환에 생명을 위협할 수 있는 유발 요인이 존재할 수 있기 때문에 더 많은 주의를 필요로 한다.
- 2) 수액 보충 요법
 - 가) 혈류역학적 상태를 안정화시키기 위하여 첫 2-3시간 동안 0.9% saline 1-3 L를 정맥 투여한다.
 - 나) 혈중 Na^+ 이 150 mEq/L 이상이면 0.45% saline을 반드시 사용하여 정맥투여 한다.
 - 다) 혈류역학적 상태가 안정화되면, 평균적으로 9-10 L인 유리수분손실량을 저장성 용액으로 교정한다. 초기에는 0.45% saline을 사용하고 이후에 5% 포도당 용액으로 변경한다. 수액 주입 속도는 200-300 mL/hr로 하여 총 손실량을 계산하여 1 내지 2일에 걸쳐 교정한다.

고삼투압성 상태의 교정 속도가 너무 빠른 경우에는 신경학적 기능 손상을 유발할 위험성이 크다.

3) 인슐린 투여

RI 5-10 U (혹은 0.1 U/kg)를 정맥투여하고, 수액에 혼합하여 0.1 U/kg/hr의 속도로 투여한다.

* 실전예] 0.45% saline 500 mL에 RI 100단위를 혼합하여 3-7 U/hr 속도로 지속적으로 정주한다.

수술 환자의 혈당조절

1. 서론

당뇨병 환자는 심혈관 질환, 말초혈관장애, 족부병변이나 눈, 신부전증 등의 원인으로 수술을 하는 경우가 많다.

수술에 대한 혈당의 반응은 여러 가지 다양한 요인들에 의하여 결정되며 인슐린 분비능, 인슐린 감수성, 전체적인 대사 상태와 영양 섭취 등은 수술 전부터 수술 후의 기간 동안 크게 변화될 수 있기 때문에 수술 방법에 따라 서로 매우 큰 차이를 보일 수 있다. 당뇨병 환자에서 수술 전에 심한 고혈당을 미리 예방하지 않는다면 탈수, 전해질 이상, 상처 치유의 지연, 감염, 당뇨병성 케톤산혈증 등의 결과를 초래할 수 있으므로 응급 수술이 아닌 경우 수술 전 철저한 혈당 조절이 중요하다(표 1).

- 1) 수술 전, 수술 중, 수술 후에 당뇨병과 관련되어 발생될 수 있는 합병증
 - 가) 대사계 : 당뇨병성 케톤산혈증, 비케톤성 고삼투압성 상태, 저혈당, 고칼륨혈증, 저칼륨혈증
 - 나) 심혈관계 : 저혈압(자율신경병증 관련), 수술 후 심근경색증, 혈전 발생
 - 다) 신장계 : 급성 신부전, 수액투여 과다
 - 라) 감염 : 수술 후 상처위의 감염 발생증가, 폐렴

2) 수술 전 평가 및 조절

수술이 예정된 당뇨병환자에서 수술 전에 혈당조절 상태와 혈당조절 약물, 당뇨병과 관련된 합병증의 동반 정도 평가

가) 혈당 조절 상태

(1) 당뇨병환자에서 성공적인 수술을 위해 엄격한 정상혈당 상태를 유지할 필요는 없으며, 적절한 혈당 농도는 100-200 mg/dL (6-11 mmol/L)이다.

(2) 수술 12-16 시간 전에 입원하여 혈당 조절

나) 심혈관 및 신경학적 상태

(1) 관상동맥질환 위험인자 평가 : 혈압, 고지혈증, 심전도

(2) 체위에 따른 혈압변화, 호흡에 따른 심박수 변화측정 : 심장자율신경 검사

(3) β-차단제 복용 환자 : 경고 증상 없이 저혈당 발생가능

(4) 하지의 말초신경병증에 대한 평가

다) 신장 기능 : 수술 전 BUN, 혈청 creatinine (Cr), 전해질(Na+/K+), 당백뇨 측정

표 1. 당뇨병 환자에서 수술과 관련된 합병증

대사이상	당뇨병성 케톤산혈증 고삼투압성 고혈당 상태 저혈당 고칼륨혈증 저칼륨혈증
심혈관계 이상	저혈압(당뇨병성 자율신경병증과 관련)
부정맥	수술 후 심근경색 혈전형성
신장질환	급성 신부전 체액과부하 상태
감염	상처부위 감염 폐렴

3) 수술을 앞둔 당뇨병환자에서 혈당관리

가) 식사요법만으로 조절되는 제2형 당뇨병환자

(1) 금식기간에는 포도당이 포함된 혹은 포함되지 않은 수액 보충

(2) 혈당을 수술 전·후에 검사하여 필요 시 초속효성 인슐린 또는 속효성 인슐린으로 조절

나) 경구혈당강하제로 조절 중인 제2형 당뇨병환자

(1) 일반적으로 수술 하루 전에 입원하고 수술 당일 경구혈당강

하제는 복용하지 않는다.

- (2) 설펜요소제 : 수술 전일에 약을 중단하여 당일까지 계속 복용하지 않도록 한다. 글리벤클리마이드(glibenclamide)는 수술 5일 전 부터 중단하도록 한다.
 - (3) 미글리티나이드(meglitinides) : 레파글리나이드(repaglinide)와 나테글리나이드(nateglinide)는 설펜요소제보다 저혈당을 잘 유발하지는 않지만 수술 하루 전에는 복용을 중단하여 식사를 재개할 때까지는 계속 중단한다.
 - (4) 비구아나이드(biguanide) : 심부전, 관류저하, 신부전, 고령, 만성폐질환이 있는 환자에서 유산증(lactic acidosis) 발생의 위험이 증가하므로 수술 48시간 전에 중단시킨다.
 - (5) 티아졸리딘디온(thiazolidinedione) : 수술 당일에는 중단하는 것이 권장된다.
 - (6) α-글루코시다제 저해제 : 식사를 재개할 때까지 중단시킨다.
- 다) 인슐린으로 혈당조절 중인 당뇨병환자
- (1) 중간형 인슐린(NPH)으로 혈당을 조절 중인 환자는 평소 투여량의 1/2-2/3을 수술 전 아침이나 수술 전날 밤에 투여한다.
 - (2) 기초 인슐린으로 인슐린 글라진(insulin glargine)이나 인슐린 디티미어(insulin detemir)를 투여 중인 환자는 투여량을 감량하지 않고 그대로 투여할 수도 있다.

2. 수술 중 혈당조절

일반적으로 수술 동안에는 혈당을 150-200 mg/dL 정도로 유지하도록 하며 혈당을 자주 검사하여 그에 따라 혈당조절을 한다.

1) 소수술(minor surgery) 동안의 혈당조절

가) 수술 당일(금식인 경우)

- (1) 아침 인슐린 또는 경구혈당강하제 중단
- (2) 수술 전 그리고 2-4시간마다 혈당측정
- (3) 아래 표와 같이 2-4시간마다 초속효성 또는 속효성 인슐린을 피하주사
- (4) 오후에 인슐린 또는 경구혈당강하제 투여

표 2. 소수술 동안의 인슐린 투여

혈당(mg/dL)	초속효성 또는 속효성 인슐린(U)
<150	0
151-200	2
201-250	3
251-300	5
>300	6

나) 수술 당일(금식이 아닌 경우)

- (1) 아침 인슐린 또는 경구혈당강하제 투여
- (2) 수술 전 · 후로 혈당 측정
- (3) 혈당 > 250 mg/dL이 되면 초속효성 또는 속효성 인슐린 4 U 피하주사
- (4) 오후에 인슐린 또는 경구혈당강하제 투여

2) 수술 전 · 후 인슐린-포도당 주입

가) 분리 투여법 : 인슐린과 포도당을 따로 준비하여 같은 혈관에 주입

- (1) 포도당-인슐린 주입을 시작하면 모든 피하 인슐린 투여는 중단한다.
- (2) 1시간 마다 혈당측정
- (3) 주입펌프로 5% dextrose (5% DW) 용액을 정맥주입
- (4) 속효성 인슐린으로 인슐린 용액 0.5 U/mL, 즉 생리식염수 500 mL에 속효성 인슐린 250 U 혼합 후, 주입펌프를 이용하여 5% dextrose 주입선에 연결
- (5) 매시간 혈당을 근거로 다음과 같이 주입속도 조절

표 2. 인슐린-포도당 분리 정맥주사법

1. 5% DW를 주입펌프를 통해 정맥주사 한다.
2. 속효성 인슐린 250 U를 500 mL의 생리식염수와 혼합한다(0.5 U/mL의 용액).
3. 수술 중 및 직후까지 한 시간마다 혈당을 측정하여 주입속도를 결정한다.

혈당농도(mg/dL)	인슐린 주입속도		5% DW 주입속도(mL/시간)
≤70*	0.5 U/시간	1 mL/시간	150
71-100	1 U/시간	2 mL/시간	125
101-150	1.5 U/시간	3 mL/시간	100
151-200	2.0 U/시간	4 mL/시간	75

표 2. 계속

혈당농도(mg/dL)	인슐린 주입속도	5% DW 주입속도(mL/시간)
201-250	3.0 U/시간	6 mL/시간
251-300	4.0 U/시간	8 mL/시간
≥300	6.0 U/시간	12 mL/시간

* 10 mL 5% DW 정맥 투여한 다음 15분 후에 혈당을 다시 측정

나) 포도당-칼륨-인슐린(Glucose-Potassium-Insulin, GKI) 혼합수액 사용

- (1) 수술 당일 아침에 인슐린, 경구혈당강하제 투여 중지
- (2) 수술 당일 오전 8시-9시에 GKI 수액 투여 시작
혼합 수액(10% dextrose 500 mL + 속효성 인슐린 15 U + KCL 10 mmol)을 5시간 동안 주입(100 mL/h)
- (3) 2시간 간격으로 혈당을 측정하여 혈당 > 200 mg/dL이면, 인슐린 20 U 포함된 GKI로 교환. 혈당 < 110 mg/dL이면 인슐린 10 U 포함된 GKI로 교환
- (4) 환자가 식사를 할 때까지는 GKI 유지
- (5) 24시간 이상 투여를 하게 되면 매일 전해질을 측정

표 3. 혼합 포도당-인슐린-칼륨 주입법

1. 10% DW 500 mL 속효성 인슐린 15 U와 칼륨 10 mEq를 혼합하여 100 mL/시간으로 주입한다.
2. 매시간 혈당을 측정하여 혈당 농도에 따라서 주입액을 교체한다.

혈당농도(mg/dL)	혼합되는 속효성 인슐린 단위
<100	10 U
100-200	15 U
>200	20 U

3. 수술 후 혈당 조절

- 1) 전신상태가 안정되고 식사가 가능할 때까지 포도당과 인슐린 투여를 지속
- 2) 수술 후 중환자실에서 집중 치료를 받을 경우엔 인슐린 요구량이 많고 예측하기 어려우므로 포도당과 인슐린을 각각 따로 투여한다.
- 3) 고형음식 섭취가 가능한 환자의 수술 후 혈당 조절

- 가) 첫 번째 피하 인슐린 주사 1-2시간 후에 포도당-인슐린 주입을 중단
 나) 혈당을 매 식사 전, 22시, 03시에 측정한다.
 다) 아래와 같이 식전 초속효성 또는 속효성 인슐린을 투여한다.
 라) 22시에 중간형 인슐린 10-20 U 피하주사
 마) 24-48시간 후 평소 인슐린 투여법 재개

표 4. 수술 후 인슐린 주사

혈당(mg/dL)	초속효성 또는 속효성 인슐린			
	아침	점심	저녁	22시
≤70*	3	2	2	0
71-100	4	3	3	0
101-150	6	4	4	0
151-200	8	6	6	0
201-250	10	8	8	1
251-300	12	10	10	2
≥300	14	12	12	3

*03시에 저혈당이 발생하면 22시 인슐린 용량을 감량한다.

4. 특수상황

1) 응급수술

응급수술을 요하는 당뇨병환자는 대사이상을 동반하는 경우가 많으므로 혈당 및 전해질 농도, 산-염기 상태 등을 감안하여 가능하면 수술 전에 대사이상을 교정해 주어야 한다. 수술 중 환자의 혈당상태에 영향을 줄 수 있는 인슐린의 최종 투여시기와 용량 혹은 경구 혈당강하제의 약제의 종류와 용량을 확인하여야 한다. 그리고 수술 중 혈당 측정을 자주 시행하면서 인슐린-포도당 분리 정맥주사법으로 혈당을 조절하도록 한다.

2) 제왕절개

임신말기의 대부분의 산모는 인슐린저항성이 심해지고, 상당량의 고용량 인슐린을 필요로 한다. 분만 시에 알파-2 아드레날린촉진제, 리토드린, 텍사메타존 등의 약제 사용이 인슐린 요구량을 늘린다. 응급 제왕절개술이 필요한 경우에는 인슐린-포도당 분리 정맥주사법을 선택하고, 예정된 제왕절개술 시에나 자연 분만 시에는 간단히 혼합 포도당-인슐린-칼륨 주입법으로 혈당을 조절하도록 한다. 분만 후 인슐린

요구량은 급격하게 감소하므로 혼합 포도당-인슐린-칼륨 주입 용액을 중단하고 혈당 측정을 반복해서 시행한다. 이후 회복실이나 병실에서 분만 동안 사용된 인슐린의 1/2-2/3 용량으로 혼합 포도당-인슐린-칼륨 용액을 주입한다.

갑상선 종양

갑상선 결절은 가장 흔한 내분비 질환의 하나로서 남성보다 여성에서, 또 고령화 되면서 흔히 발생한다. 촉진에서는 3-7%, 고해상도 초음파검사에서는 20-76%에서 결절이 발견된다.

갑상선 결절의 임상적 중요성은 결절의 5-10%가 암이라는 데 근거하며, 따라서 갑상선 결절은 반드시 악성과 양성의 감별이 필요하다. 갑상선 결절은 표 1과 같이, 갑상선 종양은 표 2와 같이 조직학적으로 분류할 수 있다.

갑상선 결절에서 양성과 악성을 감별하는 데 도움이 되는 임상적 소견은 표 3과 같다.

표 1. 흔한 갑상선 결절의 분류

양성 결절	악성 결절
선종양 갑상선종	유두암
선종	여포암
하시모토 갑상선염	휘틀세포암
아급성 갑상선염	수질암
갑상선 낭종	역형성암
	악성 림프종
	전이암

표 2. 갑상선 종양의 조직학적 분류(WHO 분류, 1988)

- 상피성 종양 - 양성 : 여포선종, 기타 - 악성 : 여포암, 유두암, 수질암, 역형성암, 기타 - 비상피성 종양 - 양성 - 악성	- 악성 림프종 - 기타 종양 - 이차성 종양 - 미분류 종양 - 종양양 병변(선종양 갑상선종)
--	---

표 3. 양성 및 악성 갑상선 결절을 의심케 하는 임상조건

양성 결절	악성 결절
양성 갑상선 결절의 가족력	두경부 방사선조사의 병력
다결절성 갑상선종	연령 <20세 혹은 >70세
수년간 결절의 크기가 일정할 때	결절 크기 증가(>4 cm)
순수 낭종	새로운 혹은 커지는 결절
스캔상 열결절	남자
T4 투여로 크기가 감소할 경우	갑상선암 혹은 Men-2의 가족력
	성대마비, 애성
	주위 조직에 고정된 결절
	림프절 침범 의심

고해상도 초음파검사는 자체로 암을 확진할 수는 없으나 양성과 악성을 감별하는데 많은 정보를 제공하며, 양성 및 악성을 의심케 하는 조건들은 표 4와 같다. 갑상선 결절이 만져지는 경우 초음파 검사를 시행하면 16-48%에서 새로운 결절이 발견된다.

1-1.5 cm 이상 크기의 갑상선 결절이 발견되면 혈청 TSH를 측정한다. 혈청 TSH가 정상 이하이면 결절이 열결절, 온결절 혹은 냉결절 확인 위해 갑상선스캔을 시행 한다. 대부분의 열결절은 악성의 가능성이 거의 없기 때문에 추가적인 세포학적 검사는 필요하지 않다.

갑상선 결절의 감별진단을 위하여 가장 효과적인 검사는 미세침흡인 세포검사이며, 검사는 촉진 혹은 초음파유도하에 가능하고, 크기가 1 cm 이상이면 모든 결절에서, 1 cm 미만이라도 초음파검사상 암의 고위험 결절이면 적응이 된다. 미세침흡인 세포검사의 위음성률은 5%이내, 위양성률은 1-6% 정도이며, 암의 진단적 예민도는 85%, 특이도는 90-95% 정도이다. 갑상선 결절에 대한 미세침흡인 세포검사의 결과는 양성(65-74%), 악성(3.5-4.3%), 중간형(7-22%) 및 판독불가(22-27%)로 판정된다.

표 4. 양성 및 악성 갑상선 결절을 의심케하는 초음파 검사조건

양성 결절	악성 결절
달걀껍질 모양의 석회화 조건	미세 석회화의 존재
결절 주위에 halo가 있는 경우	halo가 두텁고 불규칙적이거나 없는 경우
규칙적인 경계	불분명한 경계
고에코성 결절	심한 저에코성 결절
결절내 낮은 혈류량	주위조직으로의 침습성 성장
주변병이 양성인 결절	국소 림프절비대
	결절내 높은 혈류량

1. 양성 갑상선 결절

- 1) 임상증상 : 대부분 증상이 없다. 일부에서 주위조직을 압박하여 연하 곤란, 호흡곤란을 초래할 수 있고, 결절내로 출혈성 괴사가 있을 경우 동통이 동반될 수 있다. 대부분은 정상 갑상선기능을 보인다.
- 2) 치료
 - 가) 주기적 경과관찰 : 3-6개월 간격 촉진, 6-18개월 간격 초음파검사 20% 이상 성장 시 반복 미세침흡인 세포검사 시행
 - 나) TSH 억제요법 :
 - (1) 목적 : 아직 논란이 많고 모든 결절에 적용되지 않음. 결절의 성장 억제, 크기 감소 및 소실, 양성 중에 포함되었을 악성 감별
 - (2) 방법 : TSH 억제(0.1-0.5 uU/mL)를 위한 T4 투여 및 3-6개월 간격으로 초음파 검사로 크기변화 관찰
 - (3) 결과
 - ① 반응군(50%이상 감소) : 20-40%
 - ② 비반응군/성장군 : 반드시 반복 미세침흡인 세포검사 혹은 수술
 - ③ 비반응군에서의 악성률 : 12-40%
 - 다) 수술 : 결절의 크기가 3-4 cm 이상, 갑자기 커진 경우, 주위 조직을 압박하는 경우, 4 cm 이상의 낭종, 반복 재발 낭종

2. 갑상선암

- 1) 병태생리 및 유전적 배경
 - 가) 외부 방사선 조사 : 염색체붕괴로 유전자 재배열과 종양 억제유전자의 결손 등을 야기함.
 - 나) 갑상선자극호르몬과 성장인자들 : 갑상선의 성장은 일차적으로는 TSH에 의해 조절되고, 또한 다양한 성장인자와 사이토카인에 의해서도 조절됨, 성장 인자의 과발현이 갑상선 종양에서 관찰됨.
 - 다) 종양유발유전자와 종양억제유전자
 - (1) RET/PTC 재배열 : 갑상선 유두암의 발생에 관여
 - (2) RAS-BRAF 돌연변이 : 갑상선 유두암 발생의 초기 단계에 관여
 - (3) p53 돌연변이 : 역형성암에서 높고, 분화암에서 드묾. 갑상선 종양 발생의 후기단계에 관여
- 2) 분화 갑상선암(유두암 및 여포암)
 - 가) 개요

(1) 유두암

- ① 가장 흔한 갑상선암, 분화 갑상선암의 70-90%
- ② 세포학적 특징 : 사종체, 찢빛 유리 혹은 orphan-Annie 모양핵, 핵내 붕입체(intranuclear inclusion body) 혹은 구(groove), 유두상 구조 형성
- ③ 다발성으로 갑상선내에서도 국소 전이, 갑상선 피막과 주위 구조물을 모두 침범
- ④ 전이 : 진단 당시 27-46%에서, 수술 후 경과중 3-30%에서 림프절전이가 발견, 원격전이가 발견, 원격전이는 진단 당시 약 5%에서 발견, 전이 부위는 폐, 뼈, 뇌의 순서로 잘 전이됨.

(2) 여포암

- ① 요오드 부족 지역에서 흔히 발생
- ② 여포암의 진단이 혈관, 신경, 주위조직으로의 침범 유무로 결정되기 때문에 미세침흡인 세포검사로 진단하기 어려움.
- ③ 전이 : 혈행성으로 전이하며, 뼈, 폐, 중추신경으로 전이한다. 원격전이는 유두암에 비해 비교적 조기에 나타나며, 진단 당시 평균 13%, 수술 후 경과 중에 13%에서 새로 발견된다.
- ④ 유두암보다 예후가 나빠며, 나쁜 예후 인자로 원격전이, 50세 초과, 종괴의 크기가 4 cm 이상, Hurthle 세포암, 심한 혈관 침범 등이 있다.

나) 병기 분류 : AJCC 6판, 표 5

다) 치료

(1) 수술

- ① 원격전이와 무관하게 갑상선 전절제술 혹은 근전절제술을 시행하며, 림프절 전이가 확실하면 중앙 림프절 절제술을 함께 시행한다. 엽절제술만 시행한 경우, 수술 후 암으로 진단되면 잔존 갑상선전절제술은 추가로 시행한다.
- ② 주요 수술합병증은 부갑상선기능저하증(1.5%) 및 반회후두신경 손상이다.

(2) 방사성요오드 치료

- ① 잔여 정상 갑상선조직의 제거(수술 후 4-6주) : 임상적으로 발견되지 않은 현미경적 갑상선암의 제거. 수술 후 장기간 경과관찰을 용이하게 한다.

- ② 방사성요오드 치료의 적응증 : - AJCC III, IV 병기인 환자
 ③ 방사성요오드 투여량 : 잔여 정상 조직의 제거를 위한 최소 용량 30-100 mCi, 고위험군 혹은 갑상선암이 남아있는 경우 100-200 mCi, 폐 원격전이 100-300 mCi, 뼈 전이 150-300 mCi
 ④ 부작용 : 방사선 갑상선염, 타액선염, 종양 종창, 성선 손상
 (3) 갑상선호르몬 치료
 ① 저위험군 : 정상 하한선의 혈청 TSH 0.4-1.0 uU/mL 유지하도록 T4 용량 결정

표 5. TNM 분류를 이용한 갑상선암종의 AJCC 병기분류체계(6판)

갑상선 유두암 혹은 여포암	<45세	>45세
I 기	모든 T, 모든 N, M0	T1, N0, M0
II기	모든 T, 모든 N, M1	T2, N0, M0
III기		T3, N0, M0
		T1-3, N1a, M0
IVA 기		T4a, N0-N1a, M0
		T1-4a, N1b, M0
IVB 기		T4b, 모든 N, M0
IVC 기		모든 T, 모든 N, M1
갑상선 역형성 암종		
IV기	모든 경우가 IV기이다.	
갑상선 수질 암종		
I 기	T4, N0, M0	
II기	T2-4 N0, M0	
III기	모든 T, N1, M0	
IV기	모든 T, 모든 N, M1	

^a기준은 다음을 포함한다. T, 원발종양의 크기와 범위(T1 ≤ 2 cm ; 2 cm < T2 ≤ 4 cm ; T3 > 4 cm 혹은 경미한 갑상선의 침입(주변 근육 및 연부조직)이 있는 경우 ; T4a 종양의 크기에 상관없이 피하 연부 조직, 후두, 기관, 식도 또는 반회후두신경 침범; T4b prevertebral fascia 를 침범하거나 경동맥/종격동 혈관을 둘러싸고 있는 경우, TX 원발 종양의 크기를 모르지만 갑상선의 침범이 없을 때); N, 국소 림프절(N0 전이 없음, N1a level IV까지 림프절 침범(기관전, 기관주위, 전후두/Delphian 림프절), N1b 일측성, 양측성, 반대편 경부 림프절 혹은 상종격동 림프절 침범, NX 수술 당시 림프절 전이를 평가하지 않은 경우); M, 원격전이(M0 없는 경우, M1 있는 경우, MX 여부를 알 수 없는 경우)

AJCC, American Joint Committee on Cancer

- ② 여포암 및 고위험군 : 혈청 TSH 0.1 uU/mL 이하 유지하도록 T4 용량 결정

다) 경과관찰

- (1) 방사성요오드 전신스캔(2-5 mCi) : 수술 4-6주후 방사성요오드 치료하고 6개월 후 방사성요오드 전신스캔 시행
- (2) 혈청 갑상선글로불린 측정 : 6-12개월 간격 측정, 갑상선호르몬 투여 중 검출되거나, 갑상선호르몬 중단 후 혹은 rhTSH 자극 후 2 ng/mL 이상인 경우 암의 재발 혹은 전이 의심
- (3) 기타 : 갑상선 초음파검사(갑상선부위와 중상, 외측 경부 림프절 구획을 평가 위해 수술 후 6개월과 12개월에 시행, 이후 환자의 재발 위험성과 갑상선글로불린 수준에 따라 최소 3-5년 동안 매년 시행), 그 외 TL201 전신스캔, FDG-PET 등

라) 예후

표 6. 갑상선 분화암의 10년 생존율

저자(년)	환자 수	10년 생존율	
		유두암(%)	여포암(%)
Thorensen 등(1989)	1,055	95	88
DeGroot 등(1990)	269	94	-
Akslen 등(1991)	2,479	90	80
Samaan 등(1991)	1,599	92	82
Brennan 등(1991)	100	-	87
Shah 등(1992)	940	92	76
Massaferri (1994)	1,355	92	87
Gilliland 등(1997)	14,517	98	83
Tsang 등(1998)	382	93	69

3) 갑상선 수질암

calcitonin을 분비하는 parafollicular C cell에서 유래

가) 분류

- (1) 산발형 : 80%, 40-50세에 호발
- (2) 가족형 : 20-30세에 호발
 - ① MEN 2A (Medallary thymid cancer (MTC), pheochromocytoma, hyperparathyroidism)
 - ② MEN 2B (MTC, pheochromocytoma, mucosal neuromas)
 - ③ familial type

나) 빈도

- (1) 전체 갑상선암의 1-3%

(2) 연령 : 산발형 40-50대에 호발, 가족형 20-30대 호발

(3) 남녀 비 1:1.2

다) 원인

(1) 산발형 : 30-50%에서 RET의 체세포돌연변이 관찰, 7%에서 RET의 배선돌연변이 관찰

(2) MEN 2A : 98%에서 RET의 배선돌연변이 관찰

(3) MEN 2B : 95%에서 RET의 배선돌연변이 관찰

(4) familial type : 85%에서 RET의 배선돌연변이 관찰

라) 임상상

(1) 갑상선 결절 : 전체 환자의 74-84%, 산발형, MEN 2B 환자의 90%, MEN 2A 환자의 50%

(2) 딱딱하고 압통은 없음.

(3) 가족성 수질암은 대부분 다중심성 혹은 양측성으로 발견된다.

(4) 산발형의 20%도 양측성으로 발견된다.

(5) 경부 림프절 비대 : 진단시 50%에서 발견

(6) 압박증상 : 연하곤란, 쇄목소리

(7) 설사(30%) : 종양에서 분비되는 calcitonin, prostaglandin, serotonin에서 기인

(8) 안면홍조, 쿠싱증후군

(9) 분비하는 물질들 : calcitonin, prostaglandin, serotonin, somatostatin, ACTH, CEA (70%)

마) 진단

(1) 산발형 : 수술 전 진단 어렵다. FNA 상 대개 여포종양으로 판독
calcitonin : 60% 이상에서 증가, 의심 시에는 자극검사 필요

(2) Pentagastrin 자극검사 : pentagastrin 0.5 ug/kg를 5초 내에 정맥 주사 후 1, 2, 3, 5, 10분에 혈청 calcitonin 측정

(3) 40세 이전의 수질암환자의 전 가족은 6개월-1년마다 혈청 calcitonin 기저치 및 자극검사 필요

(4) 가족형 : calcitonin 검사 및 RET 배선돌연변이 검사

바) 치료

(1) 수술이 최선의 방법, 갑상선전절제술 및 림프절절제술, 갈색 세포종이 있는 경우에는 이를 먼저 제거해야 함(hypertensive crisis 우려)

(2) 방사성 요오드치료, 외부 방사선 조사, 화학요법은 효과가 거의 없다.

사) 수술 후 경과과찰

- (1) 갑상선호르몬 보충 요법 : TSH를 정상 범위로 유지, 억제요법은 효과 없음.
- (2) calcitonin 기저치 혹은 Pentagastrin 자극검사로 추시
수술후 계속 높으면 암의 지속 시사, 정상이었다가 증가하면 재발 혹은 전이의심
- (3) 혈청 CEA 치도 추시에 사용

아) 예후

- (1) 5년 생존율 67-78%, 10년 생존율 47-61%
- (2) MEN 2A > 산발형 > MEN 2B 순으로 양호
- (3) 예후에 나쁜 영향을 미치는 인자들 : 주위조직 침범, 림프절전이, 원격전이, 40세 이후, 남자, 설사

4) 갑상선 역형성암

가) 빈도

- (1) 인체 악성 종양 중 악성도가 가장 높은 암종의 하나이다.
- (2) 전체 갑상선암의 2-3%
- (3) 60대에 가장 높다.
- (4) 남녀 비 1:1.2-3.1

나) 원인 : 분화암으로부터 역분화되어 발생, 역형성암 조직의 90%에서 분화암이 발견

다) 병리조직 소견 : 심한 다형태(pleomorphism), 종양 괴사, 거의 대부분 주위조직 침범, 경계불분명

라) 임상상

- (1) 빠른 속도로 성장하여 주위조직 압박증상을 유발 : 호흡곤란, 연하곤란, 성대 마비 호소, 때로 경부 통증 유발
- (2) 전신 증상으로 발열, 기침, 체중감소 등이 동반하기도 한다.
- (3) 진찰시 대개 비대칭성의 경계가 불분명하고 단단하며 주위에 유착된 종괴로 발견된다.
- (4) 1/2에서 경부 림프절 동반, 30-50%에서 원격전이 동반

마) 치료

- (1) 수술
- (2) 방사성요오드 치료 : 효과 없음.
- (3) 외부 방사선 조사
- (4) 화학요법 : adriamycin, cisplatin, bleomycin

바) 예후

(1) 매우 빠른 속도로 진행, 대개 1년 이내 사망한다.

(2) 평균 생존기간은 2.5-7.4개월이다.

5) 갑상선 악성 림프종

가) 전체 갑상선암의 0.1-0.7%를 차지한다.

나) 갑상선 자체에서 발생하는 원발성과 전신성 림프종의 한 부분으로 발생하는 경우로 구분된다. 원발성은 비교적 드물며, 전신성에 비해 예후가 양호하다.

다) 원발성은 주로 비호지킨형의 B세포 림프종이다.

라) 만성 림프구성 갑상선염에서 유래

마) 여자에서 3배 많고, 60세 이후 호발한다.

바) 비교적 빨리 성장하는 갑상선결절 혹은 미만성 갑상선종을 보이고, 때로는 역형성 압과 같은 염증소견과 국소침범 증상을 나타내기도 한다.

사) 결절은 무통의 딱딱한 결절로 나타나며, 대개 주위조직에 고정된다.

아) 진단은 미세침흡인 세포검사, 생검, ^{67}Ga 스캔 등으로 한다.

자) 치료는 수술적 제거, 외부 방사선조사, 화학요법 등이며, 외부 방사선조사와 화학요법에 반응이 좋다.

차) 5년 생존율은 60% 정도이다.

갑상선기능항진증

1. 정의

갑상선호르몬 과잉에 인한 대사항진 상태. 갑상선중독증(thyrototoxicosis)은 갑상선호르몬 과잉상태를 총칭하는 보다 광의적인 용어. 갑상선항진증(hyperthyroidism)은 실제 갑상선 기능이 증가된 상태

2. 원인

그레이브스병(>90%). 서양에 비해 중독성선종, 중독성다결절성갑상선종은 국내에서는 드물.

원발성 갑상선항진증

그레이브스병(대부분)

중독성다결절성갑상선종/중독성선종

기능성 갑상선암의 광범위 전이

TSH 수용체 돌연변이/ G_{sa} 돌연변이(McCune-Albright syndrome)

난소갑상선종(struma ovarii)

약물: 요오드 과다(Jod-Basedow 현상)

갑상선항진증이 아닌 갑상선중독증

아급성갑상선염/무통성갑상선염

인위적 갑상선중독증(factitious thyrotoxicosis)

갑상선조직 파괴에 의한 갑상선호르몬 누출: 방사선, 아미오다론, 갑상선 선종의 급성괴사

속발성 갑상선항진증

TSH-분비 뇌하수체 선종(TSHoma)

갑상선호르몬저항증후군

영양막종양(β -hCG)/임신성갑상선항진증(gestational thyrotoxicosis)**3. 분류 및 병태생리**

- 1) 갑상선 자체의 기능 과다에 의한 원발성, 뇌하수체 TSH 혹은 영양막 유래 β -hCG자극에 의한 속발성으로 크게 분류할 수 있음. 갑상선염과 같은 조직 파괴에 의한 호르몬 누출/외부 갑상선호르몬 복용에 의한 일시적 갑상선중독증도 있음.
- 2) 병태생리: 정상적인 H-P-T axis를 무너뜨리는 비정상적인 자극인자 혹은 갑상선종양의 자동능(autonomy)이 갑상선항진증의 주요 원인
 - 가) 비정상적인 자극인자(abnormal stimulators)
 - (1) 그레이브스병 : TSH 수용체 항체에 의해 갑상선 비대/갑상선 호르몬 과분비가 유발. 유사한 자가면역 기전에 의한 특징적인 눈병증, 피부병증 및 곤봉지가 동반
 - (2) 임신 혹은 영양막종양 : 높은 농도의 β -hCG가 갑상선 자극
 - (3) TSHoma: 뇌하수체선종의 지속적 TSH 분비
 - 나) 자동능(autonomy) : 중독성선종과 중독성다결절성갑상선종은 TSH 수용체의 돌연변이에 의해 TSH 자극 없이 세포 내 신호전달 체계가 활성화
 - 다) 갑상선조직 파괴에 의한 갑상선호르몬 누출 : 무통성갑상선염, 아급성갑상선염, 하시모토갑상선염의 급성 악화, 약제 유발 갑상선염. 갑상선중독기는 염증에 의한 갑상선호르몬의 누출에 의해 발생. 일시적이며 갑상선저하증이 뒤따르고 일부 환자에서는 영구적인

갑상선저하증 발생

- 라) 외부 갑상선호르몬제 : 비만치료를 위해 혹은 정신질환 등으로 의도적인 갑상선호르몬제 복용

4. 빈도

일반 여성 인구의 2% (남성 0.2%), 20-50세 가임 여성에 주로 발생

5. 증상(빈도순)

증 상	징 후
행동과다, 정서불안	빈맥, 노인에서 심방세동
더위를 많이 타고 땀이 많다	떨림
가슴 두근거림	갑상선종
피로와 허약감	따뜻하고 촉촉한 피부
식욕증가에도 체중감소	근육허약감/근위부 근육병증
설사	눈꺼풀뒤틀림/눈꺼풀내림지체/눈돌출
다뇨증	여성형 유방증
희발월경, 성욕감퇴	전강뼈앞점액부종, 손발톱박리증, 곤봉지
주기성 마비(동양인 남자)	

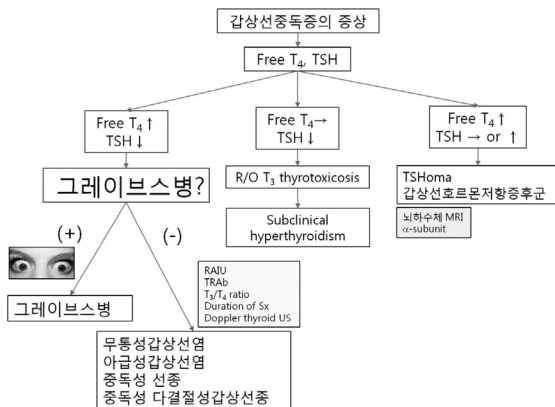
무감각 갑상선항진증(aphathetic hyperthyroidism) : 고령의 환자에서는 전형적인 갑상선항진증의 증상 없이 무기력하고 무감각한 모습을 보이며 체중 감소, 부정맥 및 심부전이 주된 증상

6. 진단

- 1) 병력 : 자가면역갑상선질환의 가족력 등
- 2) 신체검사 : 갑상선종(크기, 결절, 압통, 혈관잡음 유무), 가장 흔한 그레이브스병에서 특징적인 눈병증, 전강뼈앞점액부종 및 곤봉지 유무 확인이 중요
- 3) 진단적 검사
 - 가) Free T₄, TSH 측정 : 억제된 TSH(<0.1 μ U/ml)에 Free T₄가 증가했다면 갑상선중독증을 진단. 억제된 TSH에도 Free T₄가 정상이라면 T₃ toxicosis를 배제하기 위해 T₃측정. Free T₄, T₃가 정상이며 TSH만 억제된 상황은 무증상갑상선항진증(subclinical hyperthyroidism). 증가된 Free T₄에도 TSH가 정상이거나 높다면 부적절한 TSH를 초래하는 TSHoma, 갑상선호르몬저항증후군을 고려

나) 원인진단

- (1) Anti-TPO Ab : 자가면역 기전의 존재 확인
- (2) TBII, TSI : TSH 수용체 항체로 그레이브스병을 확인
- (3) 방사성요오드섭취율(RAIU) : 갑상선항진증에서만 증가하므로 갑상선염과의 감별이 어려운 경우에 시행
- (4) 갑상선스캔(^{123}I , ^{131}I , $^{99\text{m}}\text{Tc}$) : 갑상선의 형태 및 기능정보를 동시에 얻을 수 있음.
- (5) 갑상선 도플러초음파 : 그레이브스병에서는 갑상선실질 혈류 증가 보이므로 갑상선염과 감별. 아미오다론유발 갑상선중독 증의 1형(갑상선항진증)과 2형(갑상선염)의 감별에 유용



7. 그레이브스병의 치료(약물치료, 갑상선절제술, 방사성요오드요법)

1) 약물요법(항갑상선제)

가) Thionamide계 항갑상선제 : propylthiouracil(PTU), methimazole(MMI), carbimazole(체내에서 MMI로 전환됨)

- (1) 초기 용량 : PTU 100-200 mg q 6 or 8 hr, MMI 10-20 mg q 8-12 hr (혹은 하루 한번 투여가능, 심한 경우가 아니라면 보통 15 mg qD). 임신과 수유기를 제외하곤 투여가 편하고 저용량에서 부작용 발현이 적은 MMI가 선호됨.
- (2) 용량조절 : 4주 후 Free T₄, TSH를 측정하여 Free T₄가 정상화되면 용량을 50% 감량(TSH 억제제는 수개월간 지속되므로 치료

초기 좋은 지표가 아님). 통상 유지용량은 PTU 50-100 mg/일, MMI 2.5-10 mg/일. 유지용량에 도달하면 추적검사를 2-3개월 간격으로 늘릴 수 있음.

- (3) 투여기간 및 관해율 : 적어도 12개월 이상. 30-50% 관해율 기대
- (4) 투여법 : 고용량으로 시작하여 갑상선기능에 따라 점차 감량하는 titration 법이 흔히 사용됨. 초기 고용량의 항갑상선제를 유지하고 T₄를 추가하는 block-replacement법은 갑상선저하증을 예방할 수 있으나 관해율을 향상시키지 못하며 임신 시 금기
- (5) 부작용 : 발진, 두드러기, 발열 및 관절통(1-5%) : 다른 항갑상선제로 교체, 항히스타민 투여로 약물 지속 가능
중증 부작용(항갑상선제를 다시 시도하면 안됨) : 무과립구증, 간염, SLE 유사 증후군(혈관염), 항갑상선제 관절염 증후군 (antithyroid arthritis syndrome)

나) 베타 차단제 : 치료초기 교감신경계 항진에 의한 빈맥, 손떨림, 발한 등의 증상을 빠르게 교정할 필요가 있을 때 투여. propranolol 20-40 mg q 6 hr, 혹은 atenolol 50 mg/일(금기 : 천식, 울혈성심부전에 유의)

다) 기타약제

- (1) 무기 요오드(SSKI, Lugol 용액) : 갑상선호르몬 분비 억제 및 Wolff-Chaikoff 효과를 통한 갑상선호르몬 합성 억제, 갑상선 혈관분포를 감소시키므로 수술 전처치 혹은 갑상선중독발작 (thyroid storm) 때 주로 사용. 용량 : Lugol 용액, 3-5 drops q 8 hr, SSKI 5 drops q 12 hr.
- (2) 경구 담낭조영술용 조영제 : sodium ipodate, iopanoic acid (0.5-1 g/일) T₄→T₃ 전환억제 통해 급속히 T₃를 감소시키나 국내에 없음.
- (3) 리튬 : 갑상선호르몬분비를 억제. 요오드 알레르기 환자에서 사용가능. 독성 주의
- (4) 글루코코르티코이드 : T₄→T₃전환억제, 기저 자가면역기전을 억제. 갑상선중독발작 때 주로 사용

2) 방사성요오드(¹³¹I) 치료

가) 그레이브스병의 첫 치료 혹은 재발 치료 목적, 중독성선종이나 중독성다결절성갑상선종은 최선의 치료법. 임신이나 수유 중에는 금기이며 치료 후 6개월 후에는 임신가능. 암발생의 위험증가의 증거는 없으나 소아, 청소년기 환자는 상대적 금기. 그레이브스 눈병

- 증이 심한 환자는 치료 후 악화되므로 스테로이드 치료를 병행
- 나) 갑상선을 ablation하는 것이 목적으로 1회 고용량 요법 선호 : 갑상선종 크기나 RAIU를 기반으로 고정용량의 5-15 mCi를 투여하는 것이 일반적
 - 다) 치료 전 항갑상선제 투여는 치료 효과를 감소시킴 : MMI는 적어도 3일 전 중단. PTU는 수개월 전 중단
 - 라) 노인, 심혈관질환자 : 치료 후 갑상선중독발작 위험으로 수개월간 항갑상선제로 전처치
 - 마) 재치료 : 첫 치료 후 6개월 후에도 갑상선항진증이 지속되는 경우
 - 바) 갑상선기능저하의 빈도는 첫 1년에 10-20%, 그 후 매년 2-4%씩 발생. 매년 갑상선기능 검사가 필요
- 3) 갑상선절제술(subtotal or near total thyroidectomy)
- 가) 적응증 : 큰 갑상선종에 의한 압박증상, 갑상선암의 동반, 환자의 선호도
 - 나) 전처치 : SSKI 3 drops tid. Lugol sol. 3-5 drops tid(7-10일 동안만)
 - 다) 합병증 : 출혈, 부갑상선저하증, 되돌이후두신경마비, 갑상선항진증의 재발

8. 무증상갑상선항진증

- 1) Free T₄, T₃정상이나 TSH만 억제된 상황
- 2) SES, 중추성갑상선저하증, 약제 영향(도파민, 글루코코르티코이드)과 감별 필요
- 3) 조기 치료가 도움이 되는 경우
 - 가) 골다공증
 - 나) 심방세동, 율혈성심부전
 - 다) 갑상선항진증의 증상이 있는 경우

9. 임신 중 갑상선항진증의 치료

- 1) 원인 : 그레이스병이 가장 흔한 원인
- 2) 치료 : 태반통과가 적은 PTU가 선호되며 Free T₄가 정상범위의 상한 정도가 되도록 최소량의 PTU를 사용. TSH를 정상화시키는 것이 목표가 아님. 임신의 진행에 따라 TSI는 감소하므로 임신 마지막 3분기에 항갑상선제를 중단하는 경우가 흔함. 수술이 필요하다면 임신 중반기에 시행

- 3) 태아 혹은 신생아갑상선항진증 : TSI는 태반을 통과 태아 갑상선을 자극. 임신 마지막 3분기 TSI가 높은 경우, 태아성장장애, 태아심박수(>160/분)인 경우 위험도 증가. 산부인과/소아과와 면밀한 소통 필요
- 4) 수유 : PTU가 선호되며 저용량 PTU는 안전함.
- 5) 임신 후 재발 : 면역반동현상에 의해 재발 흔함.

10. 갑상선중독성 주기성 마비(thyrotoxic periodic paralysis)

- 1) 병태생리 : 유전적 감수성(대부분 동양인 남성)+갑상선중독증→유전자 발현의 변화(이온채널 ?)→혈중 칼륨의 세포 내로의 이동에 의한 저칼륨혈증→근육 마비
- 2) 유발요인 : 과도한 운동, 음주, 과다한 탄수화물 섭취 후 새벽 혹은 아침 기상 시에 발생
- 3) 하지에 주로 발생. 심한 경우 상지, 호흡근 침범가능
- 4) 검사실 소견 : 마비 시 저칼륨혈증, 소변 칼륨배설 정상
- 5) 치료 : 체내 칼륨 손실은 없으므로 칼륨 보충 시 반동성 고칼륨혈증의 발생 위험 고려
 - 가) 경구 칼륨 : 2시간마다 30 mEq (심전도, 혈중 칼륨 관찰)
 - 나) iv 칼륨 : 위험한 부정맥 혹은 임박한 호흡근 마비 위험 있을 때만
 - 다) 비선택적 베타차단제(propranolol) : 반동성 고칼륨혈증의 위험 없이 마비를 단축시킬 수 있음. 1-3 mg iv 혹은 3 mg/kg 경구 투여
 - 라) 마비의 예방 : 갑상선기능이 정상화되면 마비는 재발하지 않음. 그 기간 propranolol 40-120 mg/일 투여

11. 그레이브스 눈병증(Graves' ophthalmopathy)

- 1) 경과에 따라 호전되는 경향 있어 경증인 경우는 관찰 및 지지요법 : 인공눈물, 선글라스, 눈언고/안과와 상의
- 2) 눈병증이 심하고 활성화기에 있다면 적극적 면역억제요법(글루코코르티코이드/눈방사선치료) 고려

12. 갑상선 중독발작(thyroid storm)

- 1) 생명을 위협할 정도의 갑상선항진증의 악화로 발열, 섬망, 경련, 혼수, 구토, 설사, 황달, 부정맥 및 울혈성심부전이 특징. 치료에도 30% 사망률
- 2) 유발인자 : 감염, 수술, 외상, 저혈당, 분만, 정신적 스트레스, 뇌혈관,

심혈관 질환, 당뇨병성케톤산증, 방사성요오드치료 등

3) 치료

가) 유발요인 제거 및 지지 요법 : 항생제, 수액 및 전해질 요법, 고열-external cooling

나) 갑상선호르몬을 급속히 낮추기 위한 치료

(1) 대량의 항갑상선제 : PTU 600 mg 투여 후 200-300 mg 6시간 간격 투여.

(2) 무기 요오드 : 반드시 PTU를 먼저 투여한 후 사용(적어도 1시간 후). SSKI 5 drops q 6 hr 혹은 NaI 0.25 g iv q 6 hr

(3) Propranolol 40-60 mg씩 4시간 간격 경구투여 혹은 2 mg iv q 4 hr

(4) 글루코코르티코이드 : hydrocortisone 300 mg 정맥주사 후 8시간 간격으로 100 mg씩 투여. 또는 dexamethasone 2 mg을 6시간 간격으로 정맥주사

13. 갑상선염(아급성, 무통성)

1) 갑상선호르몬 누출에 의해 일시적 갑상선중독증 초래(보통 4-6주). 치료의 방향이 전혀 다른 그레이브스병과 감별이 중요. RAIU 등. T_3 보다 T_4 증가가 저명함(T_3/T_4 비<20).

2) 아급성 갑상선염(subacute thyroiditis)

가) 원인 : 바이러스로 추정

나) 증상 : 상기도감염 증상 수주 후 갑자기 발생한 경부통증과 압통이 심한 작고 딱딱한 갑상선종이 특징적. 오한, 발열, 근육통이 동반될 수 있음.

다) 검사소견 : ESR, CRP 증가, Anti-TPO Ab 음성, RAIU 감소

라) 치료

(1) 아스피린(600 mg q 4-6hr) 혹은 NSAID

(2) Prednisone 40-60 mg/일 : 경부 및 전신증상이 심한 경우 최선의 선택. 6-8주에 걸쳐 서서히 감량. 일부 환자에서 재발한 경우 치료 반복

(3) 빈맥과 같은 갑상선중독증 증상은 propranolol로 조절

3) 무통성 갑상선염(산후갑상선염)

가) 원인 : 자가면역, 하시모토갑상선염의 아형

나) 증상

(1) 갑상선종 : 심하지 않고 단단함. 압통 없음.

- (2) 분만 후 흔히 발생하고 다음 분만 후 재발이 흔함.
- 다) 검사소견 : ESR 정상, anti-TPO Ab (+), RAIU: 감소, 흔히 초기 수주 동안의 갑상선중독 시기 후, 수주 동안 기능저하기를 지나 회복됨. 일부 환자에서 영구적인 갑상선저하증 발생
- 라) 치료 : 갑상선중독기 단기간 propranolol 사용

갑상선기능저하증

1. 정의

갑상선호르몬의 감소로 말초조직의 대사가 저하된 상태

2. 원인

가장 흔한 원인은 하시모토갑상선염. 갑상선 수술, 방사성요오드치료 등이 혼함.

원발성

자가면역질환 : 하시모토갑상선염, 위축성갑상선염

의인성 : ^{131}I 치료, 갑상선절제술, 외부방사선치료

약제 : 요오드 과다(조영제, 아미오다론), 리튬, 항갑상선제, α -인터페론

침윤성질환 : 아밀로이드증, 사르코이드증, 혈액소침착증, 리이델갑상선염

일과성 : 무통성갑상선염(산후갑상선염), 아급성갑상선염

속발성(중추성, central)

뇌하수체저하증 : 종양, 뇌하수체수술, 방사선치료, 침윤성질환, 쉬한증후군, 외상

Bexarotene 치료

시상하부질환 : 종양, 외상, 침윤성질환, 특발성

3. 분류 및 병태생리

갑상선질환에 의한 원발성과 시상하부-뇌하수체 질환에 의한 속발성 갑상선저하증으로 분류함. Free T_4 는 정상이나 TSH의 상승만 보일 때 무증상 갑상선저하증(subclinical hypothyroidism). Free T_4 감소와 TSH $\geq 10 \mu\text{U/ml}$ 인 경우 현성(overt) 갑상선저하증이라 함.

4. 빈도

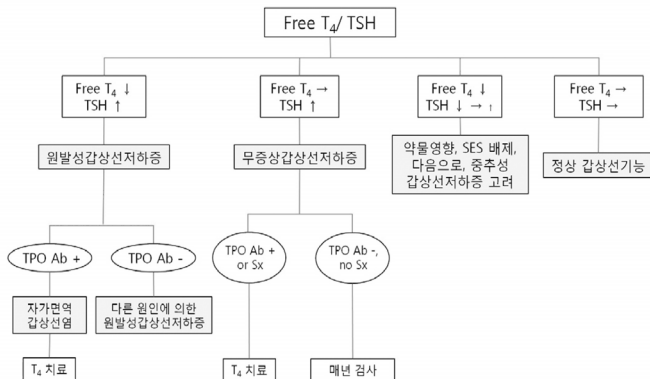
일반인구의 약 5%, 여성 및 노인에서 증가(60대 여성 : 약 10%).

5. 임상증상(빈도순)

증 상	징 후
피곤감	건조하고 거친 피부/차가운 사지
건조한 피부	부어 오른 얼굴, 손, 발(점액수종)
추위 못 견딤	탈모
탈모	서맥
집중력/기억력 저하	말초부종
변비	건반사 이완기 지연
식욕감퇴/체중증가	손목굴증후군
호흡곤란	장액낭 삼출
쉼 목소리	
월경과다(희발월경 및 무월경)	
감각이상	
청력저하	

6. 진단

- 1) 병력 : 자가면역갑상선질환의 가족력, 과거 갑상선질환에 대한 치료(수술/방사성요오드)
- 2) 신체검사 : 갑상선종(크기 및 촉진 감촉), 수술반흔
- 3) 진단적 검사
 - 가) Free T₄, TSH : 원발성 갑상선저하증을 진단할 수 있으나 뇌하수체 질환이 의심되는 경우 TSH결과는 신뢰할 수 없음. 명백한 TSH 증가에 Free T₄의 감소 : 원발성 갑상선저하증을 진단하고 치료를 시작. 뇌하수체질환을 가졌거나 의심되는 경우 TSH는 낮거나, 정상이거나 심지어 약간 상승될 수 있으므로 Free T₄에 무게를 두어 진단해야 함. T₃는 갑상선저하증의 늦은 병기까지 정상범위로 유지되는 경향이 있어 진단목적으로 좋지 않음.
 - 나) Anti-TPO Ab, Anti-Tg Ab: 원인 진단에 필요. 자가면역기전을 확인
 - 다) 일반혈액검사 소견 : 빈혈, CPK상승, 콜레스테롤 상승, 저나트륨혈증



7. 치료

- 1) 치료제/용량 : T₄ (levothyroxine, 반감기 1주)를 이용, 통상 1.6-1.7 μg/kg의 용량(보통 성인 100 μg/일)으로 시작 6-8주 후 TSH를 측정하여 TSH가 정상범위의 아래쪽(0.5-2.0 μU/ml)이 되도록 12.5-25 μg씩 용량 증감. TSH가 억제될 정도의 과치료는 심방세동의 위험을 증가시킴. 목표 TSH에 도달하면 매년 TSH검사. 속발성 갑상선저하증: 투여 시작 2-4주 후 Free T₄ 농도를 기준으로 정상범위의 상위 50% 정도로 용량 조절. 반감기가 짧은 T₃, T₄-T₃ 복합제는 특별한 상황을 제외하고 권고되지 않음. 음식에 의한 흡수장애로 공복에 투여. 관상동맥질환자 및 노인: 심근허혈 유발 위험 있어 소량 시작 서서히 증량. 12.5-25 μg/일로 시작 증상에 유의하며 8주 간격 12.5-25 μg/일씩 증량

2) 특별한 상황

- 가) TSH가 정상화되지 않는 경우 : 환자 순응도 문제가 가장 흔함. 동반 투여되는 약제 확인- ferrous sulfate, calcium supplement, cholestyramine, lovastatin, aluminum hydroxide, rifampicin, amiodarone, carbamazepine, phenytoin 등, 드물게 흡수장애(malabsorption) 증후군
- 나) 임신 : 치료를 받고 있는 환자에서는 임신초기부터 갑상선호르몬 요구량 증가(보통 ~50%)하므로 유의. 태아 뇌 발달에 대한 배려 필요. 임신 시 발견된 무증상갑상선저하증은 즉시 치료 개시. 갑상선저하증환자 위험이 있는 가임 여성에서는 임신 전 갑상선기능이 정상임을 확인

다) 무증상갑상선저하증 : $TSH \geq 10 \mu U/ml$, Anti-TPO Ab(+), 갑상선저하증의 증상(+), 동반된 심혈관계 위험요인(고콜레스테롤혈증, 고혈압) (+), 임신, 소아환자에서는 조기에 치료 개시. 치료 용량은 적고 T_4 25-50 μg /일로 시작

8. 갑상선저하증 환자의 응급수술

치료하지 않은 갑상선저하증은 응급수술의 금기사항은 아님. 비응급수술인 경우 정상 갑상선기능으로 회복된 후 하는 것이 원칙

9. 점액수종성혼수(myxedema coma)

1) 갑상선저하증의 극단적 임상상. 치료받지 않고 있는 환자가 추위나 다른 유발요인(약물, 감염, 외상, 뇌경색, 심근경색 등)에 노출되어 발생. 저체온, 의식저하, 혼수가 주 증상. 서맥, 저환기, 저혈압, 저혈당, 저나트륨혈증을 잘 동반

2) 치료

가) 갑상선호르몬 급속 보충 : 국내에는 정맥으로 투여할 수 있는 갑상선호르몬제가 없음. 비위관을 통해 T_4 500 μg 투여 후 매일 50-100 μg 투여. T_3 를 이용할 경우 8-12 h마다 10-25 μg 씩 투여. T_4+T_3 병용투여법도 가능

나) 지지요법 : 체온, 환기, 전해질 이상

체온 : 쇼크의 위험으로 체온 30도 이하일 때 external warming이 적응

인공호흡기 : 대부분의 환자에서 필요

Hydrocortisone 50 mg iv q 6 hr (부신기능 저하 동반이 흔함).

수액요법 : 저장액 투여는 피함.

진정제사용 피함.

다) 유발요인 제거/항생제 투여(배양결과를 얻을 때까지)

고칼슘혈증

1. 개요

칼슘은 골형성과 근골격계 기능유지에 필수적이다. 이의 50%는 유리 형

태로 존재하고 나머지는 주로 알부민에 부착된다. 따라서 알부민의 변화는 총혈청 칼슘의 변동을 초래한다. 칼슘대사는 부갑상선호르몬과 비타민D에 의하여 조절된다.

- 1) 원인 : 가장 흔한 원인은 일차성 부갑상선 기능항진증이며 일차성 부갑상선기능항진증과 악성종양이 전체 고칼슘혈증의 90% 이상을 차지한다. 외래에서 볼 수 있는 고칼슘혈증의 대부분을 부갑상선기능항진증이며 입원한 환자에서는 악성종양으로 인한 경우를 흔하게 접할 수 있다.

부갑상선 관련
 일차성 부갑상선기능항진증
 삼차성 부갑상선기능항진증
 가족성 저칼슘뇨증성 고칼슘혈증
 MEN 증후군
 lithium 치료
 종양 관련
 부갑상선 호르몬 관련 peptide 분비
 파골세포의 활성화
 비타민 D 분비
 원인 불명
 비타민 D 관련
 육아종성 질환
 감염(mycobacterial, fungal 등)
 비감염(sarcoidosis, eosinophilic granuloma, Wegener's granulomatosis 등)
 비타민 D 중독증
 기타(내분비 관련)
 갑상선 기능 항진증
 갈색세포종
 부신 저하증
 Islet cell 종양
 기타
 부동화
 우유 알칼리 증후군
 다른 약제/중독

- 2) 임상 증상 : 증상은 환자의 연령, 기저질환, 동반된 질환 및 고칼슘혈증의 정도, 기간, 진행속도에 따라 달라질 수 있다. 만성적이고 경미한 고칼슘혈증은 일차성 부갑상선 기능 항진증에서 관찰된다. 칼슘농도가 12 mg/dL 이하의 경우에는 일반적으로 증상이 없으나 15 mg/dL 이

상인 경우에는 혼수, 심정지 등의 심한 증상이 나타날 수 있다.

가) 중추신경계 : 무기력, 우울증, 혼돈, 의식장애

나) 근 골격계 : 근무력감, 골통(bone pain), 병적 골절(pathologic fracture), 관절통

다) 심혈관계 : 고혈압, 부정맥(QT간격의 단축), digitalis 감수성 증가, 서맥, 부정맥, 방실 차단(AV block)

라) 신장 : 요농축저하, 다뇨, 사구체여과율 감소, 석회화, 신결석

마) 위장관 : 오심, 구토, 소화성 궤양, 위식도역류, 급성 췌장염, 변비

- 3) 진단 : 이온화칼슘을 측정하여 실제로 고칼슘혈증이 있는지 확인하며 고칼슘혈증의 기간, 신결석의 동반여부, 악성종양의 증상과 증후여부를 확인한다. 6개월 이상의 고칼슘혈증이 있는 경우에는 일차성 부갑상선기능항진증의 가능성이 높으며 갑자기 13 mg/dL 이상의 고칼슘혈증이 발생한 경우에는 악성종양의 가능성을 나타낸다. 부갑상선호르몬이 상승된 경우에는 인(P)이 대부분 감소되어 있으며 비타민D의 활성이 증가된 경우에는 인이 감소되어 있다.

교정 칼슘(corrected serum calcium)

= 총 칼슘+0.8 mg/dL×(4.0 g-혈청 알부민)

가) 혈청 부갑상선호르몬(PTH) : intact PTH가 신장기능에 상관없이 측정될 수 있다. 부갑상선기능항진증의 경우는 90% 이상의 환자에서 증가되어 있으며 악성종양의 경우에는 억제되어 있다.

나) 25(OH)D3, 1,25(OH)2D3

다) PTHrP, 악성종양이 의심되는 경우에 필요시 측정

라) 소변 검사

(1) 24시간 요중 칼슘 측정

요중 칼슘 배설 감소 : <1.5 mg 칼슘/kg 이상체중/24시간

요중 칼슘 배설 증가 : >4 mg 칼슘/kg 이상체중/24시간

- 4) 일차성 부갑상선기능항진증

가) 빈도 : 발생률은 전체 인구의 약 0.05-0.10%이며 여성에서 남성보다 4배 많이 발생하고 최대 발생 연령대는 60-70대이다.

나) 원인 : 부갑상선 선종이 80-85%를 차지하며 부갑상선증식증 15-20%, 부갑상선암 0.5% 미만이다. 다발성내분비종양 I형 및 IIa형과 동반가능하다.

다) 병태 생리 : 부갑상선호르몬 분비자극의 역치(set point)의 변화와 부갑상선 세포의 수적 증가로 발생한다. 혈청칼슘 증가, 신장 세뇨관에서 인산염 재흡수 감소, 저인산염혈증, 칼시트리올 분비증가, 장내 칼슘흡수 증가가 관찰된다.

라) 진단 : 대부분 증상이 없는 상태에서 경미한 고칼슘혈증으로 진단된다. 고칼슘혈증, 이온화 칼슘의 증가가 있으며 일부에서는 정상 칼슘농도를 보인다. intact PTH의 측정이 가장 중요하며 신성 cAMP 측정이 증가하고 요중 칼슘 배설량은 정상부터 증가까지 다양하고 저인산염혈증이 약 50%에서 존재한다.

마) 수술 전 병소 결정

- (1) 경부 초음파 : 50-60%에서 병소를 찾아냄.
- (2) Technetium 99m sestamibi : 지연영상에서 부갑상선이 관찰된다.
- (3) CT, MRI : 이소성(ectopic)인 경우 시행한다.
- (4) 부갑상선 동맥 조영술, 선택적 정맥채취와 병행해서 80-95%에서 병소를 찾아낸다.

바) 치료

- (1) 외과적 절제 : 선종의 경우에는 선종 절제술을 시행하며 부갑상선 증식증인 경우에는 부갑상선 4개 중 3.5개를 제거하고 0.5개를 이식한다. 50세 이하인 경우에는 수술을 시행한다. 수술 후 1-2일간 저칼슘혈증이 발생할 수 있으며 일부 환자에서는 오래 지속될 수 있다.

적응증

- 증상이 있는 경우(골병변, 신결석)
- 생명에 위협이 되는 고칼슘혈증
- 혈청 칼슘치가 정상 상한치보다 1 mg/dL 이상인 경우
- 크레아티닌청소율이 60 mL/min 미만인 경우
- 골밀도 검사에서 T score < -2.5 SD 또는 기존에 병적골절이 있는 경우

(2) 내과적 치료

- ① 알코올 주사법 : 몇몇 센터에서 시행 중이나 회귀신경 손상 등 합병증 발생이 높다.
- ② 에스트로젠 : 폐경 후 여성에서 고려할 수 있으며 칼슘 수치는 저하되나 PTH level에는 변화 없다.
- ③ 연 1회 칼슘 측정, 1-2년에 1회 골밀도 측정(척추, 고관절,

distal 1/3 of forearm), 연 1회 Cr 측정

④ 비스포스포네이트 투여 : 파미드로네이트, 에티드로네이트

5) 감별질환

가) 가족성 양성 고칼슘혈증(Familial Hypocalciuric Hypercalcemia)

- (1) calcium sensing receptor genes (CASR) mutation으로 인하여 기능 손상에 의해 나타나며 상염색체 우성 유전되고 고칼슘혈증의 2%에서 발견된다.
- (2) 저칼슘뇨증(24시간 소변 칼슘배설<60 mg), 저마그네슘뇨증, 고칼슘혈증, 고마그네슘혈증, 부갑상선 호르몬농도는 정상 또는 약간 증가하고 혈중 비타민D 농도는 정상이다.
- (3) 부갑상선 절제술은 효과 없다.

나) 악성종양에 의한 고칼슘혈증

- (1) 입원 환자에서 가장 흔한 고칼슘혈증이다.
- (2) 병태 생리 : 두 가지 주된 기전으로 발생한다. 종양에 의한 국소 골용해(tumor associated local osteolysis)는 20-40%를 차지하며 종양세포에서 분비되는 파골 세포 활성인자(osteoclast activating factor : OAF)가 촉진비 효과 등으로 파골 세포를 자극해서 골흡수가 일어난다. 주로 유방암, 골수종, 림프종에서 발생한다. 체액성 고칼슘혈증은 종양의 분비되는 물질이 골흡수를 증가시키고 경우에 따라 칼슘분비를 억제한다. 이는 40-50% 차지하며 폐, 두경부, 식도 편평상피세포암 또는 방광, 신장, 난소암에서 관찰된다. 혈청에서 PTHrP 증가, 부갑상선호르몬의 저하, 저인산염혈증, 신성 cAMP의 배설 증가, 고칼슘뇨증, 1,25(OH)₂D₃ 농도 저하가 관찰된다. 일부 림프종에서 1,25(OH)₂D₃ 생산이 증가한다.

6) 치료

가) 급성기 치료 : 총칼슘치가 12 mg/dL 이상인 경우이거나 심한 증상이 동반되는 경우에는 다음의 치료를 시작한다.

- (1) 체액량 교정 : 0.9% 식염수를 이용하며 시간당 300-500 mL의 속도를 유지한다. 이후 일부 부족량이 교정되면 속도를 조정한다. 첫 24시간 이내에 식염수를 최소 3-4 L 정맥주사하며 2 L 이상 positive balance를 유지한다.
- (2) 이뇨 : 체액량이 보충된 후에 소변량이 시간당 100-200 mL로 유지되도록 정맥주사하여 칼슘배설이 증진시킨다. 이 경우 심

부전을 관찰해야 하며 혈청 전해질, 칼슘, 마그네슘을 6시간, 12시간 간격으로 측정한다. 체액량이 보충된 경우에는 furosemide 20-40 mg을 1일 2회 또는 4회 사용할 수 있다. 티아자이드는 칼슘배설을 방해하므로 사용하지 않는다.

- (3) 비스포스포네이트 : 골흡수를 억제하는 약물로 주사 후 6-7일 후 효과 판정을 하며 다시 투여 여부를 결정한다.

① 파미드로네이트(pamidronate) : 60 mg을 등장성 식염수나 5% 포도당액 500 mL에 섞어 24시간 동안 정맥주사 한다.

② 졸레드로네이트(zoledronate) : 4 mg을 15분 이상에 걸쳐 정맥주사한다. 부작용은 정맥투여 시 열이 가장 보편적인 현상이며, 오심 및 구토와 같은 위장관계 증상 및 독감 유사 증후군(열, 오한, 골통증, 관절통, 근육통 등)이 나타난다.

- (4) 칼시토닌 : 골흡수를 억제하고 칼슘의 신배설을 촉진한다. 작용 발현시간 2-4시간이며 4 IU/kg을 6시간이나 12시간 간격으로 피하 또는 근육주사한다. 3-4일 사용 시 효과 감소하며 비스포스포네이트 제제와 병용한다.

- (5) 스테로이드 : 골수종과 혈액암, 육아종성 질환, vitamin D 중독 증에 효과적이며 다른 악성종양에는 반응이 하지 않는다. 1일 hydrocortisone 100-300 mg 또는 prednisone 20-60 mg 3-7일간 사용한다. 이후 정상화되면 고칼슘혈증 증상을 조절하는 최소 용량으로 감량한다.

- (6) 경구용 인산염 : 연부조직 석회화를 유발할 수 있으므로 혈청 인이 3 mg/dL 이하이며 신기능이 정상인 경우만 사용한다. 0.5-1 g elemental phosphorus를 1일 3회 투여한다.

- (7) 혈액투석 : 심부전 또는 신부전이 있는 경우에 칼슘이 적은 투석액으로 시행하면 효과적이다.

- (8) 일반적인 처치 : Digitalis 용량의 감량 또는 중단하며 고칼슘혈증 유발약제(비타민A, 에스트로겐, 항 에스트로젠, 티아지드 이노제)를 중단한다. 침상 안정환자의 경우에는 활동을 권장한다.

나) 만성 치료

일차성 부갑상선기능항진증은 위의 치료를 시행하여 악성종양으로 인한 경우에는 대부분 완치가 불가능하고 평균 여명이 3개월 이내이므로 치료 여부를 결정하고 반복적으로 비스포스포네이트를 정맥 주사할 수 있다.

저칼슘혈증

저칼슘혈증은 임상적으로 흔히 접하는 것으로 다양한 원인이 있으며 부갑상선호르몬의 농도가 높은 것과 낮은 것으로 분류된다.

1. 원인

부갑상선 호르몬 결핍	· 수술 후 부갑상선 기능 저하증 · 특발성 부갑상선 기능 저하증 · 부갑상선 형성 부전(DiGeorge syndrome) · 부갑상선으로의 전이 · 부갑상선의 육아종성 질환 · 알루미늄 중독증
부갑상선 호르몬 분비 억제	· 저마그네슘혈증 · 호흡성 알칼리혈증
부갑상선 호르몬 저항성	· 위부갑상선 기능 저하증 : Ia형, Ib형, Ic형, II형 · 마그네슘 결핍
비타민 D관련	Vitamin D deficiency Accelerated loss Impaired 25 α -hydroxylation; liver disease, Isoniazid Impaired 1 α -hydroxylation; renal failure Vitamin D-dependent rickets type I Oncogenic osteomalacia Target organ resistance; phenytoin, Vitamin D-dependent rickets type II
기타	Excessive deposition into the skeleton Osteoblastic malignancies Hungry bone syndrome Chelation Foscarnet, Phosphate infusion, Infusion of citrated blood products Infusion of EDTA-containing contrast reagents HIV infection Drug therapy, vitamin D deficiency, hypomagnesemia Impaired PTH responsiveness Critical illness pancreatitis, toxic shock syndrome, Intensive care unit patients

2. 임상증상

혈청칼슘의 저하정도, 연령, 혈청 마그네슘 및 칼슘의 농도, 산염기 대사 이상 등이 증상과 징후에 관련이 있다.

- 1) 근육격계 증상 : 근육강축(tetany), carpopedal spasm (Trousseau's sign), 안면신경 자극에 의한 Chvostek 증후가 대표적이고 기타 감각이상, 성대연축(laryngospasm), 기관지 연축, 복통, 건반사 증가 등이 나타날 수 있다. 저칼슘혈증성 경련, 대발작, 소발작, 실신, 기억력 저하, 정신증, 무도무정위운동(choreathetosis)이 나타날 수 있다.
- 2) 안과적 이상 : 백내장이 가장 흔하다. 피막하(subcapsular) 칼슘침착, 유두부종, 가성뇌종양(pseudotumor cerebri)이 관찰된다.
- 3) 심장혈관계 : QT간격 연장, 비특이성 T파 변화, 비반응성 심부전, 저혈압
- 4) 연부조직 석회화 및 뼈돌출증(exostosis) : 연골 주변부 석회침착, 연골 석회화, 가성통풍, 뇌기저핵 석회화
- 5) 거대적아구성 빈혈 : 비타민B12가 내인자와 결합하지 못해 발생하며 저칼슘 교정 시 가역적으로 회복된다.

3. 진단

- 1) 이전에 경부수술의 과거력을 확인하고 특발성 부갑상선기능저하증과 동반되는 질환(갑상선기능저하증, 부신부전, 췌디다증, 백반증)을 확인한다. 저칼슘혈증의 가족력을 확인하며 저칼슘혈증 유발약제, 비타민 D 결핍가능성을 확인한다. 외부갑상선기능저하증의 임상소견 유무를 확인한다(저신장, 손허리뼈 단축).
- 2) 칼슘농도는 환자의 혈청 알부민 수치를 고려하여 판정하여야 한다. 이온화 칼슘, 인산, 마그네슘, 크레아티닌, 부갑상선호르몬을 측정하며 필요에 따라 25(OH)비타민D를 측정한다.

4. 저칼슘혈증의 치료

- 1) 급성기 치료 : 발작, 강직의 증상이 있거나 합병증이 발생될 수 있는 1.90 mM (7.6 mg/dL) 이하의 농도 일 때 보충한다.
 - 가) 10% calcium gluconate 20 mL(1㉠, 2 g calcium)을 5% 포도당 용액 또는 등장성 식염수 50 mL에 섞어 정맥으로 5분 이상에 걸쳐 천천히 주사한다. 이 치료의 효과는 일시적이므로 지속적으로 칼슘을 정주하는 것이 필요하다. calcium gluconate 10 g을 5% 포도당 용액 또는 등장성 식염수 1 L에 섞어 시간당 50 mL의 속도로 정맥 주사하며 칼슘농도를 측정하여 조정한다(1 mg/kg/hour elemental calcium).
 - 나) Vitamin D : 저칼슘혈증이 지속적일 때 사용 가능하다.
 - 다) 저칼슘혈증의 교정 전에 저마그네슘혈증을 반드시 치료해야 한다.

2) 지속적인 치료 : 칼슘과 활성 비타민D의 보충이 필요하다. 혈청 칼슘을 8.0-8.5 mg/dL로 유지하고 요중 칼슘배설과 혈중 칼슘을 3-6개월간격으로 측정하여 요중배설이 250 mg/일 이상이면 vitamin D용량을 감량한다.

가) 경구 칼슘제 : 단독으로 투여할 때는 순수 칼슘(elemental calcium)으로 3-7 g/일 필요하며 이후 0.5-1 g 3회로 감량한다. 부작용은 소화장애와 변비가 있다.

나) 비타민 D : 동시 투여하는 칼슘의 양을 줄일 수 있으며 비타민 D의 potency, 작용 발현 시간, 작용 없어지는 시간, 투여 간격 등을 고려하여 선택하여야 한다.

식사의 결핍인 경우에는 400-1,000 IU로 교정이 가능하나 다른 질환이 있는 경우에는 양을 증가시키거나 활성 비타민을 이용한다.

(1) Vit D₃(cholecalciferol), Vit D₂(ergocalciferol) : 25,000-100,000 U (1.25-5 mg/day)

(2) alfacalcidol : 0.25-1.0 µg/일

(3) calcitriol (0.25, 0.5 µg/cap) : 작용시간이 빠르며 0.25 µg으로 시작하여 2-4주 간격으로 증량한다. 대부분의 경우 0.5-2.0 µg/일 용량에서 유지된다.

형태	칼슘 함량
I.정맥 주사용	
1.염화칼슘(calcium chloride)	163.2 mg/1 Amp
2.글루콘산 칼슘(calcium gluconate)	195.29 mg/1 Amp
II.경구용	
1.카본산 칼슘(calcium carbonate)	400 mg/1 g
2.젖산 칼슘(calcium lactate)	130 mg/1 g
2.시트르산 칼슘(calcium citrate)	211 mg/1 g

형태	효력(D ₂ /D ₃)기준	작용발현시간(일)	작용소멸시간
비타민D ₂ (에르고칼시페롤)	1	10-14	수주-수개월
비타민D ₃ (콜레칼시페롤)	1	10-14	수주-수개월
dihydrotachysterol	5-10	4-7	7-21일
calcifediol (25OHD ₃)	10-15	7-10	수주-수개월
alfacalcidol (1α-OHD ₃)	1000	1-2	2-3일
calcitriol (1,25OH ₂ D ₃)	1000	1-2	2-3일

골다공증

I. 개요

골다공증이란 나이가 많아짐에 따라 골량이 감소하거나 혹은 여러 가지 원인으로 인하여 뼈의 강도가 약해져 적은 충격에 의해서도 쉽게 골절되는 질환

1. 원인 및 분류

1) 일차성 골다공증(퇴행성 골다공증)

일차성 골다공증은 다른 원인 없이 자연적으로 생기는 골다공증으로서, 폐경 후 골다공증과 노인성 골다공증이 이에 해당

폐경 후 골다공증(제 1형 골다공증)은 갱년기 여성에서 여성호르몬인 에스트로겐이 분비되지 않아 생기며, 뼈 소실의 진행이 빨라서 갱년기가 되고 5-10년 내에 급격하게 뼈가 약해지게 되므로 폐경 후 10년 이상 지난 여성에서 주로 발생함. 50% 이상의 여성에서 일생동안 골절을 한번 이상 경험하며 뼈가 잘 부러지는 부위는 주로 척추골임.

노인성 골다공증(제 2형 골다공증)은 노인에서 나이가 점점 많아짐에 따라 식사를 통한 칼슘의 섭취도 적고 또한 장에서 칼슘 흡수도 잘 되지 않아 결국 뼈에서 칼슘이 빠지게 되어 발생. 폐경 후 골다공증에서와는 달리 서서히 진행하며 70세 이상의 남성 및 여성에서 발생하고, 뼈가 잘 부러지는 부위는 척추 및 대퇴골임.

2) 이차성 골다공증

이차성 골다공증은 다른 질환이나 약물로 인해 생기는 골다공증으로서 원인은 다음과 같다(표 1).

표 1. 이차성 골다공증의 원인

생식샘 기능저하증
내분비질환 : 갑상선기능항진증, 부갑상선기능항진증, 쿠싱 병
류마티스 관절염
소화흡수 장애 : 위장관 질환, 위절제술
만성 신부전증
약물 : 스테로이드 호르몬제, 항응고제, 항경련제, 항암제
누워만 지내는 경우
과다한 음주 및 흡연

3) 남성 골다공증

남성에서는 여성보다 골다공증이 드물게 발생하지만, 우리나라에서는 중년 이상의 남성에서 약 15%의 높은 빈도로 발병. 남성 골다공증은 특별한 원인이 없는 특발성 골다공증과 이차성 골다공증(표 1)으로 크게 분류하며, 특히 남성에서는 여성보다 이차성 골다공증이 훨씬 많기 때문에 원인을 찾기 위한 조사가 매우 중요함.

4) 폐경 전 여성 골다공증

폐경 전 여성에서도 흔하지는 않지만 다음과 같은 경우에는 골다공증을 일으킬 수 있다(표 2).

표 2. 폐경 전 여성 골다공증의 원인

원인 모름
부인과 질환으로 인한 무 월경
임신
수유
골다공증의 이차적인 원인(표 1)

2. 병태생리

1) 폐경 후 여성에서의 골 소실 기전

에스트로젠은 조골세포와 파골세포에 존재하는 수용체에 결합하여 골교체율이 증가하는 것을 억제함. 폐경이 되면 급격한 에스트로젠 결핍으로 인해 골교체율이 과도하게 증가하여 골소실이 촉진됨.

2) 남성에서의 골 소실 기전

남성에서는 여성에서 관찰되는 폐경 후 초기의 급격한 골소실은 없으며, 나이가 많아짐에 따라 부갑상호르몬 농도가 증가하면서 서서히 골소실이 진행됨. 노인에서의 골소실 과정은 남녀 공히 이와 같은 기전에 기인함. 나이가 많아짐에 따라 칼슘섭취가 적을 뿐만 아니라 비타민 D의 섭취 및 합성도 감소하여 장으로 부터의 칼슘 흡수 저하되고 신장으로부터의 칼슘 배설 증가하여 칼슘이 신체로부터 빠져나가게 되면 이차적인 부갑상선기능항진증이 발생.

II. 진단

1. 골밀도 측정

1) Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA)

2) Quantitative computed tomography (QCT)

3) Ultrasound

여러 가지 중에서 가능하면 예민도(accuracy : 기계마다 3-8%) 및 반복 검사 시 정밀도(precision : 기계마다 1-5%)가 좋은 기종이 좋다.

골다공증의 선별검사를 위해서는 비교적 자유롭게 측정기를 선택할 수 있겠으나, 골다공증의 정확한 진단 및 치료 후 효과 판정을 위해서는 가능하다면 전신을 측정할 수 있는 DXA 기종이 좋다.

2. 진단 기준

WHO의 진단 기준에 의하면, DXA를 이용하여 척추나 대퇴골 등에서 측정하여 20대에서 40대 사이의 젊은 사람들의 평균 골밀도(T-score)보다 1 표준편차 이하로 감소된 경우(T-score < -1)는 정상이며, 2.5 표준편차 이상 감소된 경우(T-score < -2.5)를 골다공증 그리고 -1부터 -2.5까지는 골감소증으로 정의

3. 치료에 대한 효과 판정

연간 골소실률의 변화와 측정기의 측정 오차와는 거의 유사하므로, 골밀도 측정기를 이용하여 실제로 의미 있는 골량의 변화(LSC : Least Significant Change)를 정확하게 판단할 수 있기 위해서는 측정하는 기계의 정밀도 오차(precision error)의 약 2.8배 이상은 변화되어야 함. 정밀도 오차는 측정자의 자료를 국제임상골밀도학회(www.iscd.org)를 통해 산출 가능.

4. 생화학적 골표지자(biochemical markers of bone turnover) 검사

골표지자는 검사방법이 간단하고 신체 전반적인 골대사에 대한 평가가 가능하며 비교적 단기간 내에 치료효과 판정이 가능하지만 골다공증의 진단을 위해서는 측정할 수 없음. 2008년 5월 1일 이후 국내에서는 골다공증 약물치료 시작 전 1회 및 약물치료 3-6개월 후 약제 효과 판정을 위해 실시한 경우 골흡수표지자와 골형성 표지자를 각 1종씩 보충급여 인정하고 있음. 골흡수표지자로는 디옥시피리디놀린, NTX, CTX를, 골형성표지자는 오스테오칼신과 골특이성알칼리성포스포파타제를 인정

III. 치료

1. 골다공증의 예방 및 치료 지침

목표	골소실, 낙상 및 골절의 예방
운동	일단 신체검사 후 체중이 실린 운동을 권한다
생활습관의 변화	흡연 및 과음을 피한다. 칼슘이 많은 음식 섭취 카페인 많은 음식이나 청량음료를 피한다
칼슘 섭취	하루 1000-1200 mg 칼슘 섭취
비타민 D	하루 비타민 D3 800 단위 이상

2. 골다공증 치료제에 대한 일반 원칙

골다공증의 치료 약제는 크게 골형성 촉진제 및 골흡수 억제제로 구분되며 현재 사용되는 골다공증 치료제는 대부분 골흡수 억제제임. 미국 FDA로부터 공인된 약제로는 비스포스포네이트 제제, 칼세토닌, 에스트로겐 제제 및 람록시펜 등이며, 골형성촉진제로서 부갑상선호르몬(PTH-1-34)이 있음, 이외 미국에서는 처방되지 않지만 유럽 및 많은 다른 나라에서 스트론티움 및 티볼론 등이 처방되고 있음.

3. 골흡수억제제

1) 여성 호르몬 치료

조기 폐경 여성이나 폐경된 지 10년 내의 여성에서의 호르몬 치료는 심혈관질환의 위험을 증가시키지 않으나 60세 이상의 경우에는 위험도가 상회하므로 적절한 상담 후에 저용량 호르몬 요법(일반적인 용량의 절반)을 시행하고, 단순히 골다공증의 예방 목적으로만 투여할 경우에는 FDA에서 인정하는 비호르몬 제제를 추천함.

2) Raloxifene

하루 60 mg 씩 경구 투여. 관상동맥 질환의 위험을 감소시키지 못하지만 유방암에 대한 예방 효과는 타목시펜과 유사하며, 부작용으로 안면홍조는 더 악화시키고 에스트로겐과 마찬가지로 심부 정맥혈전증의 빈도가 증가

3) Tibolone

에스트로겐, 프로제스테론 및 안드로겐의 특성을 모두 갖고 있는 합성 호르몬제제(STEAR :Selective Tissue Estrogenic Activity Regulator)로서 미국에서는 아직 인정되고 있지 않지만 우리나라와 유럽 및 많은 다른

나라에서 처방되며 하루 2.5 mg 경구 투여

4) Calcitonin

하루 한 차례 200 단위씩 비강 내 분무

5) Bisphosphonate

전 세계적으로 골다공증 치료 목적으로 가장 많이 처방되고 있는 대표적인 골흡수 억제제로서, 현재 미국 FDA에서는 alendronate, risedronate, ibandronate와 zoledronate가 골다공증의 예방 및 치료 목적으로 인정되고 있고, 국내에서는 이외에도 pamidronate가 골다공증의 치료 목적으로 인정됨.

경구 투여 시 장에서의 흡수율이 1% 이하로 매우 낮으므로 흡수를 최대화하기 위해서는 일어나자마자 아침 식사 최소한 30분 전에 200 ml 이상 충분한 양의 물과 함께 복용하며 이후 눕지 않도록 함. 주사 제제들은 경구제제들에 비해 위장관 부작용이 거의 없고 3개월(ibandronate) 혹은 1년에 한번(zoledronate) 씩 정맥 주사함으로써 환자들의 치료에 대한 순응도를 높일 수 있어 최근 사용이 증가

급성부작용으로서 상부 위장관 부작용과, 급성기 반응으로서 비스포스포네이트를 과량 경구복용하거나 혈관주사 시, 처음 투여한 후 두통, 근육통 및 독감증상과 함께 체온이 약간 상승할 수 있으나 투여를 반복할수록 발생률은 현저히 감소. 만성부작용으로서 장기간 비스포스포네이트를 투여 받고 있는 환자들에서 악 안면부위의 뼈가 노출되어있으면서 두개골 부위에 방사선 치료를 받은 과거력이 없고 뼈 노출이 의료진에게 확인된 후 8주 이내에 회복되지 않는 턱뼈 괴사(osteonecrosis of jaw)가 최근 보고됨.

가) Alendronate :

하루 10 mg 투여하거나, 주 1회 70 mg 및 70 mg에 비타민 D3가 2800 단위 혹은 5600 단위가 포함된 제제를 주 1회 경구 투여

나) Ibandronate :

월 1회 150 mg 경구투여하거나, 3개월 마다 3 mg 정맥 주사

다) Risedronate :

하루 5 mg, 주 1회 35 mg, 월 1회 150 mg 경구 투여

라) Zoledronate :

1년에 한 차례 5 mg을 최소 15분 이상 정맥 주사

마) Pamidronate :

3개월 간격으로 30 mg 정맥 주사

4. 골형성촉진제

1) 부갑상선호르몬(rhPTH(1-34))

국내에서는 급여 대상은 아니지만 골다공증의 치료 목적으로 인정되며 하루에 20 µg씩 18개월 동안 매일 피하 주사

골육종의 위험이 있거나 고칼슘혈증, 임신 혹은 수유중이거나 방사선 치료의 과거력, 골격계 암의 병력 및 골전이가 동반된 경우에는 금기

쿠싱 증후군

1. 개요

부신피질에서 과도한 스테로이드 생성(내인성) 또는 지속적인 글루코코르티코이드 투여(외인성)로 인한 다양한 임상양상

2. 원인

내인성 쿠싱증후군은 뇌하수체(70-80%), 부신(10-20%), 이소성(10%)의 3가지 질환으로 구분됨.

표 1. 쿠싱증후군의 원인

1. ACTH 의존성

- 1) ACTH 분비 뇌하수체 종양(쿠싱병)
- 2) 이소성 ACTH 분비 종양(이소성 ACTH 증후군)
 - 소세포폐암 : 30%
 - 전장(foregut) 기원의 내분비 종양 : 53%
(thymic carcinoid, islet cell tumor, medullary carcinoma of thyroid, bronchial carcinoid)
 - 갈색세포종 : 5%
 - 난소종양 : 2%

2. ACTH 비의존성

- 1) 부신 선종
- 2) 부신 암종
- 3) 미세결절성 부신이 상증식증
- 4) 거대결절성 부신증식증(부신피질에 GIP 수용체의 비정상적 표현 포함)
- 5) 인위적 글루코코르티코이드 투여

3. 임상양상

흔한 양상은 체중 증가 및 중심성 비만, 월상안(moon face), 고혈압, 내당 능장애, 다혈성 얼굴(plethoric facies), 하복부 자색 선조, 다모증, 월경불순, 근위부 근력 저하, 자색반(bruising), 골다공증, 피부의 얇아짐이며, 드물게 정신 이상, 과다 색소 침착(ACTH의존성 쿠싱의 경우), 여드름, 저칼륨혈증성 알칼리증 등이 나타날 수 있다.

4. 진단

1) 선별검사

가) 1 mg overnight dexamethasone suppression test (DST)

- 오후 12시 dexamethasone 1mg 투여 후
- 다음날 오전 8시에 혈청 코티솔 측정
- 혈장 코티솔 농도가 2 $\mu\text{g/dL}$ 이상이면 쿠싱증후군 의심

나) 소변 유리 코티솔(urine free cortisol, UFC) 배설량

- 24시간 소변으로 측정
- 24시간 UFC > 50 $\mu\text{g/day}$ 이상이면 쿠싱증후군 의심

2) 확진검사

가) low dose DST (2 day)

- 아침 8시부터 dexamethasone 0.5 mg씩 6시간 간격으로 2일간 복용
- 마지막 dexamethasone 투여 후 6시간째(오전 8시) 혈청 코티솔 치가 <5 $\mu\text{g/dL}$ 이면 정상
- dexamethasone 투여 둘째 날 24 hr UFC < 10 $\mu\text{g}/24 \text{ hr}$ 이면 정상

3) 감별진단검사

가) 혈장 ACTH 농도 : 특히 ACTH 의존성과 비의존성의 감별에 유용하다.

- ACTH 비의존성(부신종양); 대부분 <10 pg/mL
- Ectopic ACTH syndrome; 대부분 >200 pg/mL이며 500 pg/mL 이상 증가하기도 함.
- 쿠싱병 : 30-150 pg/mL
 - * 쿠싱병, 이소성 CRH 분비, carcinoid 종양에 기인한 이소성 ACTH 증후군의 경우 ACTH 농도가 비슷하므로 감별에 어려움.

나) High dose DST

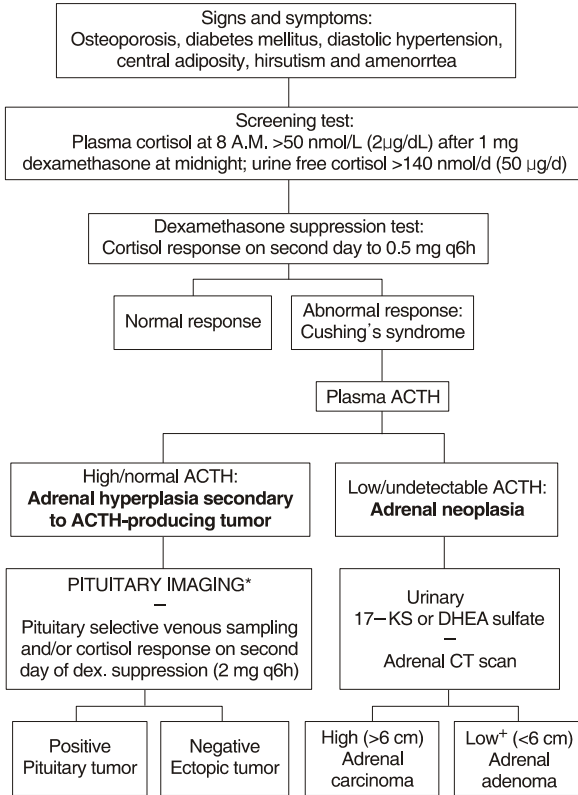
(1) 검사법

- 기저 : UFC 측정을 위한 24시간 소변 모음
- Day 1 : 24 hr urine collection for UFC

- Day 2 : 24 hr urine collection for UFC
(제1일과 2일의 평균값을 기저치로 함. 입원시켜 low 및 high dose DST를 연속해서 시행할 경우 기저 검사를 맨 먼저 시행한다.)
 - Day 3 : dexamethasone 2 mg q 6 hrs p.o.
 - Day 4 : dexamethasone 2 mg q 6 hrs p.o.
& 24 hr urine collection for UFC
 - Day 5 : 소변 수집이 끝난 직후에 혈중 cortisol, ACTH 측정
- (2) 판정
- 미세선종성 쿠싱병의 경우 Day 4의 UFC치가 기저치보다 90% 이상 억제된다.
 - 양측성 부신증식증과 이소성 CRH분비의 경우도 억제될 수 있다.
 - 뇌하수체 거대선종(일부), nonendocrine origin ACTH 분비종양, 부신종양, 억제되지 않음.

다) Inferior petrosal sinus venous sampling for ACTH

- 방법 : ovine CRH 1 µg/kg 정주전, 2, 5, 10분 후에 각각 antecubital vein과 inferior petrosal sinus에서 동시에 ACTH 측정을 위해 혈액채취
- 쿠싱병
CRH자극 전 : peak petrosal sinus:peripheral ACTH ratio > 2:1
CRH자극 후 : peak petrosal sinus:peripheral ACTH ratio > 3:1
- 쿠싱병(미세선종)의 경우 50%에서만 MRI로 발견됨.
(정상인에서도 뇌하수체 선종이 발견되는 빈도가 10-20%)
- MRI상 뇌하수체 종양이 존재해도 ACTH 과다분비를 증명할 수 없거나, 양측 부신증식증의 원인이 불분명할 때 유용함.



라) 기타질환과의 감별진단

(1) Pseudo-Cushing's syndrome

- ① 비만
- ② 만성 알코올중독과 우울증
 - 요중 cortisol 증가
 - 혈중 cortisol의 일중변동 소실
 - overnight dexamethasone 억제 실패

Cushing 증후군과 Pseudo-Cushing 증후군 간의 감별법

- ① 표준 저용량 dexamethasone 억제검사 : 혈중 cortisol (민감도, 특이도 높음)

② low dose DST & CRH stimulation test

- 방법 : dexamethasone 0.5 mg q 6 hrs p.o. for 2 days
마지막 dexamethasone 투여 2시간 후 CRH 1 µg/kg IV
- 판정 : 쿠싱증후군의 경우, CRH 주사 15분 후 혈청 cortisol > 1.4 µg/dL

③ midnight 코르티솔 농도; 정상 < 7.5 µg/dL

(2) 급성 질환 : dexamethasone 억제 실패

(3) 의인성 쿠싱 증후군 : 기저 혈중 및 요중 cortisol 농도 감소

4) 위치선정을 위한 검사법

가) 쿠싱병

sella MRI가 sella CT보다 좋으며 뇌하수체 미세선종 중 85%가 발견된다. 생화학적 검사가 반드시 뒷받침되어야 함.

나) 부신 쿠싱 증후군

(1) 부신 CT : 가장 좋다.

(2) 부신 MRI

- 일부에서 CT에 보조적으로 사용되나 작은 부신 병변인 경우 민감도가 낮다.
- T2-weighted image로 부신 암종과 선종을 감별하여 수술 결정에 도움이 될 수 있다.

다) 이소성 쿠싱 증후군

90% 이상이 흉부에 위치, 가장 많은 것은 기관지 카르시노이드

- (1) 흉부 X-선 : 기관지의 소세포폐암 환자의 50%에서 병변 발견
- (2) 흉부 CT, 복부 CT 필요

5. 치료

1) 경접형골동 선종 제거술

- 미세선종의 관해율 : 75-90%
- 수술 후 저코르티솔혈증이 생길수 있으므로 코티솔을 보충해 주면서 점차적으로 줄여나가야 한다.
- 수술 후 재발한 경우: 다시 수술하면 50% 정도의 관해율을 보인다.

2) 뇌하수체 방사선 조사

- 수술을 할 수 없거나 실패한 경우 고코르티솔혈증을 치료하기 위해서 시행
- 수술한 이후 고코르티솔혈증이 지속되는 경우 치료할 수 있다.

- 젊을수록 효과가 좋고 어른의 경우 2년 안에 관해되는 확률이 50-60%이다.
- 방사선 조사 기간 중에는 고코티솔혈증을 치료하기 위해서 내과적 치료가 병행되어야 한다.

3) 양측 부신 절제술

- 수술 후 지속되는 고코티솔혈증이 있는 경우 대체할 수 있는 방법이다.
- 빠르게 혈중 코티솔을 내릴 수 있으나 사망률이 5% 정도로 높다. 사망률은 복강경 수술이 나오면서 감소추세이다.
- 부신절제술을 시행한 후 코티솔을 보충해 주어야 하며 Nelson's syndrome (10년내 뇌하수체 종양의 발생 가능성은 10-20%)이 생길 수 있다.

4) 내과적 치료

- ketoconazole, metyrapone, aminoglutethimide, mifepristone, etomidate, mitotane과 같은 약제들을 사용할 수 있으며 특히 ketoconazole은 antifungal agents로 다른 약제들과 마찬가지로 glucocorticoid biosynthesis를 억제할 뿐만 아니라 ACTH 분비도 억제한다.
- 이러한 약제들은 보통 장기간 단일약제로는 효과가 적어 수술 전 치료로 사용하거나 수술 후 보조요법 혹은 방사선 조사하는 중에 보충적으로 시행한다.
- 이소성 ACTH를 분비하는 경우 장기간 치료에 사용할 수 있다.
- 환자의 증세가 호전되면 스테로이드 용량은 수일에 걸쳐 유지용량으로 감량하고, 당질코르티코이드 치료는 필요한 경우 다시 시작한다.

부신피질 기능저하증

1. 부신피질 기능저하증의 분류

1) 일차성 부신피질 기능저하증

가) 부신의 해부학적 파괴(만성과 급성)

- (1) 특발성 위축(자가면역)
- (2) 수술적 제거
- (3) 감염(결핵, 진균, 바이러스-특히 AIDS 환자에서)
- (4) 출혈

- (5) 침습(invasion): 전이
 - 나) 호르몬 합성의 대사적 실패
 - (1) 선천성 부신 증식증
 - (2) 효소 억제제(metyrapone, ketoconazole, aminoglutethimide)
 - (3) 세포 독성제(mitotane)
 - 다) ACTH-blocking antibodies
 - 라) ACTH 수용체 유전자 돌연변이
 - 마) 선천성 부신 저증식증(Adrenal hypoplasia congenita)
- 2) 이차성 부신피질 기능저하증
 - 가) 시상하부 : 뇌하수체 질환에 의한 뇌하수체 기능저하증
 - 나) 시상하부-뇌하수체 축의 억제
 - (1) 외인성 스테로이드
 - (2) 종양에 의한 내인성의 스테로이드

2. 일차성 부신피질 기능부전

- 1) 원인과 병태생리
 - 가) 점진적인 부신의 파괴에 의한 것으로, 부신의 90% 이상이 파괴되어야 부신키능부전의 임상징후가 나타난다.
 - 나) 부신은 만성 육아종성 질환이 자주 발생하는 장소로서, 결핵이 흔하며 그 외에도 특발성 위축으로 자가면역반응이 기전으로 발생(Addison 병)되기도 한다.
- 2) 임상 증상과 징후
 - 가) 점진적인 부신피질에 의한 부신키능부전: 서서히 진행되는 피로, 허약감, 식욕부진, 오심, 구토, 체중감소, 피부와 점막의 색소침착, 저혈압, 때로는 저혈당이 특징
 - 나) 과다한 색소침착이 심하게 나타날 수 있으나, 이러한 소견이 없다고 배제할 수는 없다. 색소침착은 노출부위에 관계없이 팔꿈치, 손바닥의 주름 및 정상적으로도 색소침착이 있는 유륜 같은 부위에 나타난다.
 - 다) 체위의 변동에 따른 저혈압이 자주 나타난다.
 - 라) 위장기능의 이상 : 체중감소를 동반하는 가벼운 식욕부진에서부터 오심, 구토, 설사와 복통에 이르기까지 다양
 - 마) 과민함과 불안증 등의 성격변화.
 - 바) 부신 안드로겐의 생성감소로 여성에서의 음모와 액모 감소

3) 검사실 소견

- 가) 부신이 파괴되는 초기단계에는 일상적인 검사소견에는 이상이 발견되지 않지만 부신의 자극에 대한 분비능은 감소되어 있다. 즉 기저 스테로이드 분비는 정상이지만 스트레스에 대한 반응은 정상이하다.
- 나) 기저치 이상으로 코티솔 분비를 증가시키지 못하는 단계에서는 ACTH로 부신을 자극해도 이러한 분비 이상이 회복되지 못한다.
- 다) 부신파괴가 더 진행되면 혈중 소듐, 염소, 중탄산염은 감소하고 포타슘은 증가한다.
- 라) 뇌파검사 상 전압의 감소와 느린 변화를 보인다.
- 마) 빈혈, 상대적 림프구 증가. 중등도의 호산구 증가를 보인다.

4) 진단(그림 1)

EVALUATING PATIENTS WITH SUSPECTED ADRENAL INSUFFICIENCY

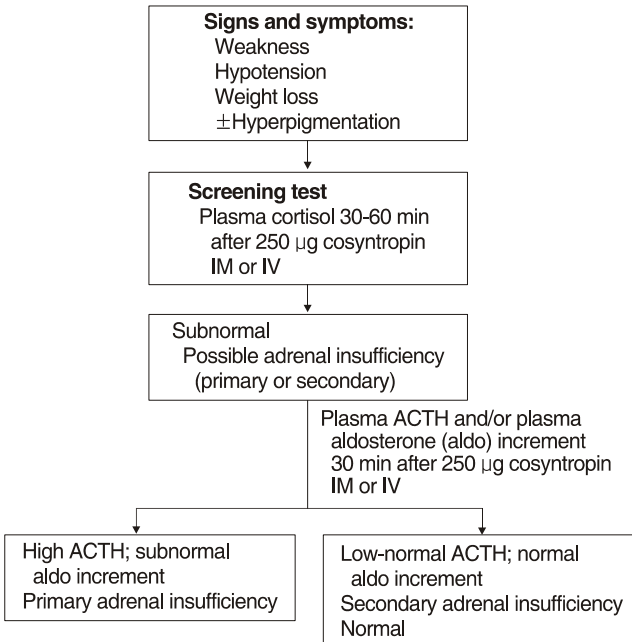


그림 1. 부신 기능부전 진단을 위한 일관 작업도(flow chart)

가) 스테로이드 생성에 대한 부신의 자극에 대한 분비능을 평가할 수 있는 ACTH 자극검사를 시행하여 확인해야 한다.

나) 선별검사

(1) 혈중 코티솔 측정(오전 8시, 2-3회 측정)

- 혈중 코티솔 $\leq 3 \mu\text{g/dL}$: 코티솔 결핍을 강력히 의심
- 혈중 코티솔 $\geq 18 \mu\text{g/dL}$: 코티솔 충분
- 혈중 코티솔 $>3 \text{ \& } <18 \mu\text{g/dL}$: 추가 검사 필요

(2) 급속 ACTH 자극검사

- 방법 : 250 μg 의 cosyntropin을 근육 혹은 정맥 주사 후 30, 60, 90분 후에 코티솔, 알도스테론 측정
- 코티솔치가 18 $\mu\text{g/dL}$ 를 넘어야 정상 반응
- 일차성 부신기능저하증의 경우는 코티솔, 알도스테론 반응이 모두 비정상이고 이차성 부신기능저하증인 경우 알도스테론 증가치는 150 pmol/l (5 ng/dL) 이상으로 정상이다.

(3) rifampin, phenytoin, ketoconazole, megestrol, opiate 등의 약제를 복용하는 경우 부신 기능저하를 유발하거나 악화시킬 수 있으므로 결과해석 시 유의하여야 한다.

5) 감별진단

허약감과 피로는 흔히 접할 수 있는 증상이기 때문에 부신피질 기능부전의 초기에 임상적인 진단은 어려운 경우가 많다. 그러나 체중감소, 식욕부진을 동반한 가벼운 위장관 장애, 색소침착이 증가되어 있으면 부신피질 기능부전 가능성을 확인하기 위해, 특히 스테로이드치료를 시작하기 전에 반드시 ACTH 자극 검사를 시행하여야 한다.

6) 치료

가) 당질코르티코이드의 보충

- 히드로코르티손(혹은 코티솔)이 가장 많이 쓰인다. 코티솔의 하루 용량은 성인에서 20-30 mg이다.
- 정상적인 부신의 일종리듬을 자극하기 위하여 하루 용량의 2/3는 아침에 투여하고, 1/3은 오후 늦게 투여한다.
- 감량: 치료 시작 후 불면증, 과민성, 정신적 흥분을 보이는 경우, 고혈압, 당뇨병, 간질환, 소화성 궤양 환자
- 증량: 비만, 당질코르티코이드 대사를 증가시키는 약물(barbiturate, phenytoin, rifampin 등)을 사용 중인 경우

나) 광질코르티코이드의 보충

- fludrocortisone 0.05-0.1 mg을 하루 한 번 경구로 투여

- 증량 : 지속적인 저혈압, 기립성 저혈압, 고칼륨혈증일 때
 - 감량 : 고혈압, 저칼륨혈증, 부종이 있을 때
 - 충분한 양의 소듐(하루 3-4 g)을 섭취하도록 지시한다.
- 다) 부신기능부전이 있는 여성에서 안드로젠 역시 감소되어있어 25-50 mg의 DHEA 경구투여가 삶의 질을 향상시키고, 골밀도를 호전시킬 수 있다.
- 라) 다른 질환이나 스트레스 동반 시
- 호흡기 감염, 발치 등 경증의 질환 : 동반질환이 해결될 때까지 당질코르티코이드 용량을 두 배로 증량
 - major stress시: 최대 용량은 히드로코르티손 300 mg/day
 - elective major surgery 시 : 수술 전날 밤에 히드로코르티손 100 mg 정주, 이후 8시간마다 100 mg을 투여하고 3-5일에 걸쳐 이전의 용량으로 빠르게 감량
- 마) 부작용
- (1) 당질코르티코이드 치료의 부작용은 Addison 병에 사용되는 용량에서는 위염을 제외하고는 드물다.
 - (2) 광질코르티코이드 치료의 부작용은 저칼륨혈증, 고혈압, 심장 비대, 나트륨저류에 의한 울혈성 심부전이 있다. 주기적으로 체중, 혈청 포타슘, 혈압을 측정하는 것이 유용하다.

3. 이차성 부신피질 기능부전

- 1) 뇌하수체에서 ACTH의 결핍은 이차성 부신피질 기능부전의 원인이 된다.
 - 장기간 과다한 당질코르티코이드를 사용하는 경우에서와 같이 단독으로 나타날 수도 있고 여러 호르몬의 결핍이 동시에 일어날 수도 있다(범뇌하수체 기능저하증).
- 2) Addison 병 환자와 공통된 임상증상 및 징후를 가지나 ACTH이 낮으므로 색소과다침착은 나타나지 않는다. 실제로 ACTH의 혈중 농도 만으로도 일차성 부신피질 기능부전과 이차성 부신피질 기능부전을 구별할 수 있다. 즉, 전자에서는 ACTH의 농도가 상승되어 있고 후자에서는 감소되어 있거나 측정이 되지 않는다.
- 3) 알도스테론 분비가 거의 정상 : 광질코르티코이드 요법은 필요하지 않으며 이는 알도스테론 분비는 보존되어 있기 때문이다.

4. 급성 부신피질 기능부전

1) 원인

- 가) 일반적으로 만성 부신피질 기능 부전이 패혈증이나 수술로 인한 스트레스에 의해 증상이 급속히 진행된 상태
- 나) 양측 부신의 급성 출혈성 파괴. 이는 소아에서 녹농균(pseudomonas)이나 수막구균(meningococcus)에 의한 패혈증과 관련이 있다 (Waterhouse-Friderichsen syndrome).
- 다) 항응고제 요법이나 혈액응고장애
- 라) 임신이나 특발성 부신통맥 혈전증(idiopathic adrenal thrombosis), 정맥조영술의 부작용(예 : 선종의 경색)
- 마) 장기 스테로이드 투여에 기인되어 이차성으로 부신 위축이 발생한 환자가 스테로이드를 갑자기 중단한 경우(가장 흔한 원인)
- 바) 스테로이드 합성을 억제하는 약제(예 : mitotane, ketoconazole)나 스테로이드 대사를 증가시키는 약제(phenytoin, rifampin)를 복용하는 경우

5. 급성 질환 상태에서의 급성 부신 기능저하증(acute adrenal insufficiency in acutely ill patients)

- 1) 급성 질환 상태에서의 “기능적” 혹은 “상대적” 부신 기능저하증
 - 수술, 패혈증, 쇼크와 같은 급성 질환상태에서는 정상적으로 HPA 축이 자극되어 혈중 코티솔 농도가 정상상의 4-6배 증가하고 일중 변동도 소실되는데 부적절한 반응에 의해 코티솔 농도가 증가하지 않으면 혈압강하, 쇼크 및 사망을 초래함.
- 2) 급성 질환 시 당류 코르티코이드 투여가 필요한 상대적 부신 기능저하증의 진단
 - 무작위 코티솔 $\leq 15 \mu\text{g/dL}$: hydrocortisone 50-75 mg iv every 6 h
 - 무작위 코티솔 $> 34 \mu\text{g/dL}$: 충분한 코티솔 반응상태로 보충투여 필요 없음
 - 무작위 코티솔 15-34 $\mu\text{g/dL}$: 급속 ACTH 자극검사 시 기저치보다 9 $\mu\text{g/dL}$ 이상 증가하지 않을 경우 보충투여 필요함.

6. 부신 위기(adrenal crisis)

1) 부신위기의 예방(표 1)

- 가) 감염, 외상(수술포함), 위장관계 질환과 그 외 스트레스 상황이 발

생하는 경우에는 즉각적인 호르몬의 증량이 필요하다.

2) 치료

가) 우선적으로 순환혈액 내로 당질코르티코이드를 충분히 투여

나) 소듐과 수분의 부족을 보충

3) 방법

가) 5% 포도당 생리식염액의 정맥 내 투여와 함께 코티솔 100 mg을 정맥 내로 한 번에 주사하고 이어서 시간당 10 mg의 속도로 지속적으로 주입하거나 코티솔 100 mg을 6 시간 간격으로 정맥 내 주사

나) 극한 상황에서는 수액 보충의 보조요법으로 혈관수축제(예 : 도파민)가 적용이 되기도 한다.

다) 고용량의 스테로이드(예 : cortisol 100-200 mg)로 환자는 최대의 광질코르티코이드 효과를 얻을 수 있으므로, 광질코르티코이드를 추가로 투여하는 것은 불필요하다.

라) 환자의 증세가 호전되면 스테로이드 용량은 수일에 걸쳐 유지용량으로 감량하고, 당질코르티코이드 치료는 필요한 경우 다시 시작한다.

표 1. 부신피질 기능저하증 환자에서 수술 받는 동안 스테로이드 치료 스케줄*

	Hydrocortisone Unfusion, Continuous, mg/h	Hydrocortisone (Orally)		Fludrocortisone (Orally), 8 A.M.
		8 A.M.	4 P.M.	
Routine daily medication		20	10	0.1
Day before operation		20	10	0.1
Day of operation	10			
Day 1	5-7.5			
Day 2	2.5-5			
Day 3	2.5-5 or	40	20	0.1
Day 4	2.5-5 or	40	20	0.1
Day 5		40	20	0.1
Day 6		20	20	0.1
Day 7		20	10	0.1

* All steroid doses are given in milligrams. An alternative approach is to give 100 mg hydrocortisone as an IV bolus injection every 8 h on the day of the operation (see text).

갈색 세포종

1. 개요 및 빈도

교감 신경계의 크롬친화성 세포(chromaffin cells)에서 기원하여 카테콜라민을 분비하는 종양으로, 부신 수질에서 기원한 크롬친화성 세포종(90%)과 부신의 신경능에서 기원한 부신경절종(paraganglioma) (10%)이 있다. 고혈압의 0.1-1%에 해당하는 드문 질환이나 많은 환자가 이 질환을 의심하게 하는 증상을 가지고 있다. 10%의 환자에서 악성, 가족력, 고혈압과의 비연관성, 부신의 종양, 양측성, 소아에서 발생을 보인다(rule of 10).

2. 임상증상

전형적인 증상으로 고혈압(지속적 혹은 발작적), 두통, 발한, 심계항진, 불안, 진전, 창백, 혈당증가, 오심, 구토, 복통, 기립성 저혈압, 부정맥, 흉통, hematocrit 증가 등이 있다.

증상이 간헐적이며 간격은 다양하지만, 74%에서 1주일에 한번이상 발생하고 지속시간은 1시간을 넘기는 일은 별로 없다. α수용체와 관련된 말초혈관수축으로 고혈압, 창백, 축축하고 찬 손발, 열손실저하와 기초량대사량 증가에 따른 체온증가, 안면홍조, 발한 등이 나타나고, 발작이 길어지면 오심, 구토, 두통, 시력감퇴, 흉통, 저림, 빈맥, 발작 등이 나타난다.

유발인자 : 불안, 운동, 자세변화, 성관계, 재채기, Valsalva 수기, 과호흡, 음주, 베타차단제, 히스타민, 글루카곤, 니코틴, saralasin, metoclopramide

3. 진단

- 1) 크롬친화성 세포종을 의심하고 검사를 시행해야 하는 경우
 - 가) 고혈압, 심한 두통, 발한, 빈맥/심계항진 등의 발작적 증세
 - 나) 악성 또는 치료에 반응하지 않는 고혈압
 - 다) 혈압의 변화가 심할 때
 - 라) 혈압강하제에 역설적 반응을 보이는 경우(예, propranolol, gluanethidine)
 - 마) 운동, 기관내 삽관, 마취 유도시, 복강 장기를 만지거나 혈관 조영술에 대한 고혈압 반응
 - 바) 제2형 다발성 내분비선종 또는 크롬친화성세포종의 가족력
 - 사) 크롬친화성세포종과 흔히 동반되는 질환 즉 MEN IIA (Medullary carcinoma of the thyroid, Hyperparathyroidism), MEN IIB (Medullary

carcinoma of the thyroid, Mucosal neuromas, Intestinal ganglioneuroma, Megacolon, Marfanoid habitus), von Hippel-Lindau disease 등

아) 우연히 발견된 부신 종양이 있을 때

2) 진단 검사

가) 카테콜라민 및 대사 산물의 측정

(1) 24시간 요중 VMA (vanillylmandelic acid) 측정

- 선별 검사로, 위음성이 많아 연속 3회 이상 측정한다.
- 판정 : 24시간 요중 VMA가 6.9 mg/day 이상이면 양성
- 주의점 : 바닐린을 함유하는 음식(초콜릿, 바나나, 커피, 아이스크림, 아스피린 등), 카테콜라민제제, L-dopa 등에 의해 증가되며, clofibrate, MAO 억제제, disulfiram 등에 의해 감소될 수 있다. 채집한 소변은 산성화(pH <3.0)시키고 차게 유지해야 한다.

(2) 24시간 요중 metanephrine 측정 - most reliable

- 판정 : 요중 metanephrine <1.3 mg/day : 정상
1.3-2.5 mg/day : 재검
2.5 mg/day : 양성

* 위양성 : chlorpromazine, benzodiazepine 복용

(3) 24시간 요중 총 유리카테콜라민 측정

- 판정 : 24시간 요중 총 유리카테콜라민 > 250 mg/day이면 양성

나) 혈장 카테콜라민의 측정

- 소변측정 결과로 충분한 결과를 얻을 수 있기 때문에 대부분 불필요.
- 적응증 : 임상적으로 의심되나 소변 검사결과가 경계치를 나타내는 경우
- 판정 : 혈장 총카테콜라민 >2 ng/mL, NE >1000 pg/mL, E >400 pg/mL 경우에 양성

다) 혈장 메타네프린 측정

최근에 개발된 생화학적 검사로 카테콜라민의 O-메칠화 대사물질로 기존의 검사보다 더 효과적(민감도 100%). 그러나 일부 기관에서만 검사 가능

라) 글루카곤 자극 검사

- 적응증 : 발작성 고혈압은 있으나 기저 카테콜라민치가 진단기준에 미치지 못하는 경우

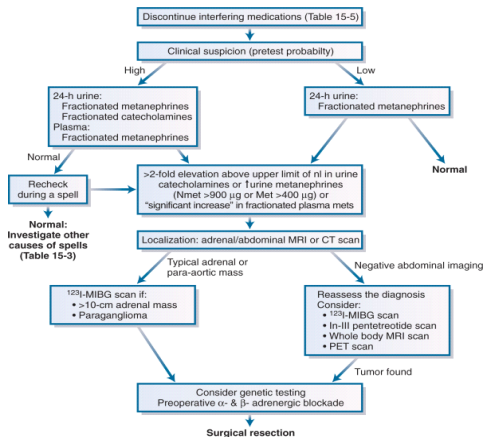
- 주의점 : 생명을 위협할 정도의 고혈압 발작이 발생할 수 있어 가급적 피하는 것이 좋다(응급상황을 대비하여 phentolamine 10 mg을 준비).
- 공복 상태에서 30분간 침상 안정 후 기저 혈압과 기저 혈장 NE, E를 측정하고, 글루카곤 1.0 mg을 정맥 주사한 후 2분 후에 혈장 NE, E 및 1분 간격으로 10분간 혈압을 측정한다.
- 판정 : 혈장 카테콜라민이 2000 pg/mL 이상으로 증가하거나, 기저치의 3배 이상 증가하면 양성

마) 클로니딘 억제 검사

- 적응증 : 혈압이 160/90 mmHg 이상이며 혈장 카테콜라민이 1000-2000 pg/mL인 경우에 시행
- 0.3 mg 클로니딘을 복용시킨 후 3시간 후에 혈장 NE를 측정
- 판정 : 500 pg/mL 또는 기저치의 50% 이하로 감소하지 않을 경우 양성

바) 방사선학적 방법

- MRI, CT, MIBG (metaiodobenzylguanidine) scan, angiography, PET



Evaluation and treatment of catecholamine-secreting tumors. Clinical suspicion is triggered by the following paroxysmal symptoms (especially hypertension); hypertension that is intermittent, unusually labile, or resistant to treatment; family history of pheochromocytoma or associated conditions; or incidentally discovered adrenal mass. The details are discussed in the text. CT, Computed tomography; ¹²³I-MIBG, ¹²³I-metaiodobenzylguanidine; mets, metanephrines; MRI, magnetic resonance imaging; nl, normal; Nmet, normetanephrine; PET, positron emission tomography.

4. 감별 진단

표 1. Pheochromocytoma의 감별진단

Anxiety, panic attacks, psychoneurosis, tension states, Hyperthyroidism
Paroxysmal tachycardia, Hyperdynamic adrenergic circulatory state
Menopause, Vasodilating headache (migraine and cluster headache)
Coronary insufficiency syndrome, Acute hypertensive encephalopathy
Diabetes mellitus, Renal parenchymal or renal arterial disease with hypertension
Focal arterial insufficiency of the brain: cerebral vasculitis
Intracranial lesion (with or without increase in intracranial pressure)
Autonomic hyperreflexia, Toxemia of pregnancy
Diencephalic seizure : Pages syndrome; dopamine surges
Hypertensive crises associated with monoamine oxidase inhibitor
Carcinoid, Hypoglycemia
Mastocytosis, Familial dysautonomia
Acrodynia, Unexplained shock
Neuroblastoma; ganglioneuroblastoma : ganglioneuroma
Acute infectious disease : acute abdomen(cardiovascular catastrophe)
Neurofibromatosis
Rare causes of paroxysmal hypertension (adrenal medullary hyperplasia; acute porphyria; lead poisoning) ; tabetic crisis ; etc
Circumstances simulating pheochromocytoma

5. 치료

치료 : 수술적 절제, 수술중 사망률 2-4%

1) 급성기 치료

- 가) 침대머리를 높이고 안정
- 나) pentolamine 2.5 mg IV q5 min
- 다) Na-nitroprusside 100 mg in D/W 500 mL
- 라) 부정맥시 propranolol 1-2 mg IV, 5-10분마다

표 2. 크롬친화성 세포종의 내과적 치료

Therapeutic target	Medical therapy
Control of blood pressure	Alpha-blockers
	(phenoxybenzamine, terazocin)
	Calcium channel blockers
	Metyrosine

표 2. 계속

Therapeutic target	Medical therapy
Treatment of hypertensive crisis	Phentolamine Sodium nitroprusside
Management of arrhythmia	Beta-blockers (propranolol, esmolol)
Prevention of postsurgical hypertension	Adequately long preoperative alpha- and beta blockade Volume replacement Pressor agents (norepinephrine, phenylephrine)

2) 수술 전 처치

- 수술 전 10-14일 전에 Phenoxybenzamine (지속형 α 수용체 차단제) 10 mg Q12 hr로 시작하며, 혈압이 조절되고 발작이 소실될 때까지 수 일 간격으로 10-20 mg씩 증량한다(40-200 mg/day).
- prazosin, phentolamine은 적절한 phenoxybenzamine의 용량이 결정되기 전까지의 발작에 이용될 수 있다.
- 기타 nitroprusside, 칼슘 통로 차단제, ACE inhibitor도 혈압 강하에 사용
- β 수용체 차단제는 단독 투여시 β 수용체에 의한 혈관이완을 차단시키기 때문에 혈압을 역설적으로 증가시키므로, α 수용체 차단제 투여 중에 빈맥이나 부정맥이 발생할 경우에만 투여하고, 일반적으로는 α -block이 충분히 된 다음에 투여한다.
- 수술 전 10-14일 전에 Metyrosine (α -methyl-para-tyrosine, 카테콜라민 생합성의 속도제한 효소인 tyrosine hydroxylase를 경쟁적으로 억제)을 투여(250-500 mg qid)하기도 하는데 이를 통해 수술 중 수액 요구량과 혈액 소실을 줄일 수 있다.
- 수술 전 intravascular volume repletion이 중요하고 수술 전 고염식이 가 혈장용적을 증가시키는 데 도움이 되기도 한다.

3) 수술 중 처치

- 카테콜라민 유리를 자극하는 마취제는 사용하지 않는다.
(enflurane, halothane 등이 선호된다)
- 수술 중 동맥압, 중심정맥압, 심전도로 감시
- morphine, phenothiazine은 혈압을 상승시키므로 주의
- 수술 중 혈압 상승은 sodium nitroprusside나 phentolamine을 정맥 주

사하여 조절하고, 부정맥이 나타나는 경우 propranolol 또는 lidocaine (75-100 mg IV bolus)으로 조절한다.

- 수술 후에 저혈압, 빈맥, 소변량감소는 수분부족, 심근허혈증, 출혈 등을 의미하므로 주의한다.
- 양측부신절제술이 필요한 경우에는 혈액량감소, 저혈당, 부신기능저하증 등이 예상되므로 수술 전 당류코르티코이드를 투여하고 수술 후 혈당을 측정한다.

ORALLY ADMINISTERED DRUGS USED TO TREAT PHEOCHROMOCYTOMA

Drug	Dosage, mg/day Initial (maximum)	Side Effects
α-ADRENERGIC BLOCKING AGENTS		
Phenoxylbenzamine	20 (100)	Postural hypotension, tachycardia, miosis, nasal congestion, diarrhea, inhibition of ejaculation, fatigue
Prazosin	1 (20)	First-dose effect, dizziness, drowsiness, headache, fatigue, palpitations, nausea
Terazosin	1 (20) ¹	First-dose effect, asthenia, blurred vision, dizziness, nasal congestion, nausea, peripheral edema, palpitations, somnolence
Doxazosin	1 (20)	First-dose effect, orthostasis, peripheral edema, fatigue,
COMBINED α- AND β-ADRENERGIC BLOCKING AGENTS		
Labetalol	200 (1200)	Dizziness, fatigue, nausea, nasal congestion, impotence
CALCIUM CHANNEL BLOCKERS		
Nicardipine sustained release	30 (120)	Edema, dizziness, headache, flushing, nausea, dyspepsia
CATECHOLAMINE SYNTHESIS INHIBITOR		
α -Methyl-p-L-tyrosine (Metyrosine)	1000 (4000)	Sedation, diarrhea, anxiety, nightmares, crystaluria, galactorrhea, extrapyramidal symptoms

6. 예후 및 경과

- 수술 후 5년 생존율은 95% 이상이며 재발률은 10% 이하이다(악성인 경우 5년 생존율 50% 이하).
- 성공적인 수술 후 카테콜라민 배설은 약 2주일 내에 정상화되며, 완전한 종양 제거를 확인하기 위해 퇴원 전이나 수술 4-6주와 6개월 후에 카테콜라민 배설을 측정한다.
- 가족성인 경우에는 재발이 흔하기 때문에 증상이 없더라도 수년에 걸쳐 1년에 한 번씩 카테콜라민의 배설을 측정한다.
- 수술 후 3/4에서 고혈압이 완치되며, 1/4의 경우에는 본태성고혈압이 존재하거나 카테콜라민에 의한 혈관손상 등에 의해서 고혈압이 지속된다.

원발성 고알도스테론증

1. 정의

정상 레닌 안지오텐신계의 작용과 무관하게 부신에서 부적절한 알도스테론 과잉 생성에 의해 생기는 질환

2. 분류

알도스테론 분비 선종(Conn 증후군) : 65% (크기 0.5-2 cm)

부신피질 증식증 - 특발성 고알도스테론증 : 35%

당류 코르티코이드로 치료되는 알도스테론증 : <1%

원발성 부신 증식증 : <1%

알도스테론 분비암 : <1%

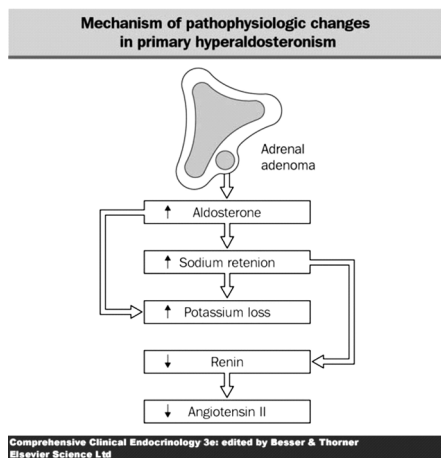
3. 빈도

전체 고혈압 환자의 1% 이내

여자:남자 = 3:1

30-40대에 주로 발생

4. 병태생리



알도스테론 분비 증가

- Na^+ 재흡수 증가 $\rightarrow$ 혈장 용적 증가 : 고혈압 유발, 레닌 억제
- K^+ , H^+ 배설 증가 $\rightarrow$ 저칼륨 혈증, 대사성 알칼리증 유발

5. 임상증상

저칼륨혈증(3.5 mEq/l 미만)과 함께 중등도 혹은 심한 고혈압(보통 이완기 혈압 $>100 \text{ mmHg}$)을 보이며, 통상적인 항고혈압제에 잘 반응하지 않고, thiazides계 이뇨제 투여 시 심한 저칼륨혈증을 유발할 수 있다. 대개의 임상 증상은 저칼륨혈증에 의한, 쇠약감, 주기적 마비, 경련, 테타니, 감각 이상, 서맥, 기립성저혈압 등이 있으며, 요농축장애가 발생하여 vasopressin에 반응하지 않는 다뇨증이 나타난다. 또한 약 50%에서 췌장베타세포의 인슐린분비저하로 인한 당내성감소가 생기고, 신장에서 Mg 흡수감소로 저마그네슘혈증이 나타나기도 한다.

* 부종은 드물다.(escape phenomenon)

6. 진단

◆ 진단의 단서

- 부종이 없는 이완기성 고혈압
- 저칼륨혈증 및 고칼리움뇨증
- 알칼리성 소변, 저요비중
- 혈장 알도스테론 농도 증가 및 레닌활성도 감소.

1) 선별 검사

가) 혈중, 요중 칼륨 측정

: 영향을 줄 수 있는 약제 3주 이상 중단하고 3-4일간 염분 섭취가 충분한 식사 시행 후 혈청 칼륨과 24시간 요중 칼륨 측정

: 판정 - 혈청 $\text{K} < 3.5 \text{ mEq/l}$, 요중 $\text{K} > 30 \text{ mEq/24 hr}$ 이면 양성

나) 혈장 알도스테론 농도 증가 ($>25-30 \text{ ng/dL}$),

소변 알도스테론 배설 $> 15 \text{ mg/24시간}$

다) 레닌활성도 저하 및 $\text{PA/PRA ratio} > 25$

* 일차성알도스테론증이라 하더라도 이미 레닌분비를 촉진하는 혈관확장제나 이뇨제를 사용하고 있는 경우에는 레닌이 정상인 경우도 있고, 또한 노인이나 본태성고혈압인 경우에도 약 25%에서는 레닌이 낮을 수 있음을 유의한다.

2) 확진을 위한 검사

가) 기립 기저 혈장 레닌 활성도와 알도스테론 측정

: 1-2시간 기립 후 혈장 레닌(PRA; ng/mL/h)과 알도스테론(PA; ng/dL)을 측정한다.

: 판정

- PA/PRA ratio가 25 이상이면 원발성 알도스테론증을 암시하며, 50 이상이면 확진 가능

- 반드시 PA, PRA 측정 전에 ACE 억제제, 베타 차단제, 스피로노락톤과 같은 혈장 레닌 활성에 영향을 주는 약제는 수주간 중단해야 함.

나) 생리 식염수 부하 검사

: 오전 7시 30분부터 검사 종료 시까지 누운 자세를 유지

: 오전 8시에 기저 알도스테론과 레닌을 측정한 후 0.9% 생리 식염수 2 L를 4시간에 걸쳐 정맥 주입한다(500 mL/hr, 총 2 L).

: 정오에 알도스테론과 레닌을 측정한다.

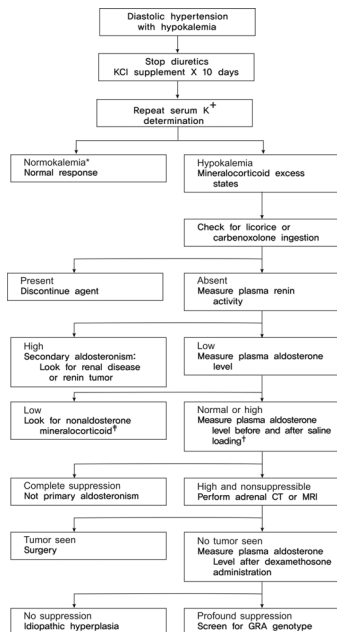


그림 1. Diagnostic flowchart for evaluating patients with suspected primary aldosteronism

- : 판정 - 10 ng/dL : 일차성 알도스테론증
- 5 ng/dL 이하 또는 기저치의 50%이하로 억제 : 정상

다) Captopril test

- : Captopril 50 mg을 오전 9시에 투여 전과 투여 90분 후에 PA를 측정
- 투여 후 PA 15 ng/dL 이상 및 PA/PRA ratio가 50 이상인 경우 원발성 알도스테론증을 의심

7. 알도스테론 분비 선종과 양측성 증식증과의 감별 진단

1) 검사 방법

- adrenal CT, MRI
- postural study(선종은 ACTH에 반응하고 증식증은 angiotensin II에 반응한다)
 - : 밤새 누워 있는 후(적어도 30분 이상 침대에 누워 있는 뒤 아침 8-9시에 체형) 와 이후 4시간 서 있는 뒤 혈장 알도스테론 농도 측정
 - 정상 - 알도스테론과 레닌활성도 증가
 - : 선종 - 레닌활성도가 자세변화에 따라서 반응을 보이지 않고 오히려 알도스테론 농도는 ACTH의 일교차에 비례해서 감소한다.
 - 증식증 - 알도스테론이 누운 자세에서 보다 서 있는 후에 적어도 25% 이상 증가
- 18-OH corticosterone
 - : 선종 - 100 ng/dL 이상, 증식증 - 50-100 ng/dL 이하
- adrenal vein catheterization and venous sampling
- adrenal radioisotope scanning with iodocholesterol or NP59 (dexamethasone 0.5mg bid로 7일간 투여 후 scanning 시행)
 - : 선종 - 한쪽에서만 섭취증가, 증식증 - 양쪽에서 섭취증가
- 장기간 알도스테론 길항제(spirolactone) 투여에 대한 반응
 - : 선종 - 고혈압과 저칼륨혈증 교정
 - 증식증 - 고혈압은 교정되지 않음
- # 감별을 위해 먼저 CT, MRI를 시행하고 종양이 발견되지 않은 경우에는 부신정맥 도자법을 시행
- # 그외의 방법은 두 질환 사이에 중복이 심해 자주 사용되지 않는다.

표 1. Diagnostic testing used to differentiate aldosterone-producing adenoma from idiopathic hyperplasia

Diagnostic Test	Etiology			
	Adenoma		Hyperplasia	
	APA	APRA	IHA	PAH
postural study(PAC after 2hr of upright posture)	decrease or no change	increase	increase	decrease or no change
serum 18-OH-corticosterone	>100 ng/dL	>100 ng/dL	<100 ng/dL	<100 ng/dL
24h urine 18-OH-cortisol	>60 ug/d	<60 ug/d	<60 ug/d	>60 ug/d
24h urine tetrahydro-18-(oxo)-cortisol	>15 ug/d	< 15 ug/d	< 15 ug/d	>15 ug/d
adrenal CT	unilateral nodule	unilateral nodule ± nodularity	bilateral hyperplasia ± nodularity	unilateral hyperplasia
adrenal venous sampling lateralization	lateralization	no lateralization	no lateralization	

APA=aldosterone producing adenoma, APRA=aldosterone producing renin responsive adenoma
 PAH=primary adrenal hyperplasia, IHA=idiopathic(bilateral) hyperaldosteronism,
 PAC=plasma aldosterone concentration

8. 치료

1) 선택

- : 수술이 가장 좋은 치료 방법
- : 수술 전 spironolactone 투여(200-600 mg, 2-3주)로 고혈압과 저칼륨혈증 교정
- : 칼슘 통로 차단제나 전환 효소 억제제 등의 항고혈압제 투여도 가능

2) 증식증

- : spironolactone 및 칼슘 통로 차단제나 전환 효소 억제제 등의 항고혈압제로 치료, spironolactone의 장기투여로 gynecomastia, impotence, 생리이상 등이 나타나는 경우에는 amiloride (10-40 mg/d)를 사용한다.
- : 저칼륨혈증이 심하고 증상이 있으며, 약물 치료로 조절될 수 없을 때만 수술의 적응증이 된다. surgical cure rate : 18% 정도

9. 감별진단

Cushing syndrome, 악성고혈압, 11-β hydroxysteroid dehydrogenase 결핍, 선천성부신증식증(11-β hydroxylase 또는 17-α hydroxylase 결핍), Liddle syndrome, 저레닌 고혈압, renovascular hypertension, 염류글루코코티코이드 섭취

10. 예후 및 경과

수술 후 고혈압은 70%에서 완치되고, 30%에서 호전되며, 저칼륨혈증은 100% 교정된다.

뇌하수체 종양

1. 개요

뇌하수체 종양은 두개강내 신생물의 10-25%를 차지한다. 뇌하수체 선종이 뇌하수체 종양의 대부분을 차지하며 통상 인구의 약 17%에서 발생한다.

1) 분류

가) 크기에 따라 분류

미세선종: 장경 10 mm 미만

거대선종: 장경 10 mm 이상

나) 영상 해부학적 소견에 따라 분류

1기: 미세선종, 터키안에 국한

2기: 거대선종, 터키안에 국한

3기: 거대선종, 셀라 바닥 침범(+), 혹은 셀라 상방으로 침범(+)

4기: 셀라 파괴(+)

다) 세포학적 분류: 호르몬 분비 세포 기준

프롤락틴 분비세포 선종; 고프롤락틴혈증

부신피질자극호르몬 분비세포 선종: 쿠싱증후군, 넬슨증후군

성장호르몬 분비세포 선종: 말단비대증, 거인증

갑상선자극호르몬 분비세포 선종: 갑상선항진증

성선자극호르몬 분비세포 선종(FSH and/or LH)

여러호르몬 선종(plurihormonal adenoma)

임상적 비기능성 선종

호산성세포 종양(oncocytic tumor)

악성 종양

전이 암

기타 종양

2) 병태생리

종양의 생물학적 활성 관점에서 양성, 침습성, 악성으로 나뉜다. 대부

분 증상을 유발하지 않으나, 35%에서 침습성의 성향을 보여 두개골, 경질막(dura), 접형동으로 침범할 수 있다. 악성은 0.1-0.2%로 매우 드물다.

3) 임상증상

가) 프롤락틴 분비세포 선종(락토포트로프 선종)

월경장애/무월경, 유루증, 불임, 성욕감퇴, 발기장애, 두통, 시야장애, 골다공증

나) 부신피질자극호르몬 분비세포 선종(코르티코트로프 선종)

중심성 비만, 쉽게 멍이 들, 근위성 근병증, 신경정신학적 증상, 피부 선조, 피부 얇어짐, 조모증, 골다공증, 고혈압, 두통

다) 성장호르몬 분비세포 선종(소마토포트로프 선종)

손 발 커짐, 얼굴형태 변함, 손목터널 증후군, 코골이/수면, 무호흡, 하악비대 및 거설증, 골관절염 및 관절통, 발한, 두통, 시야장애

라) 갑상선자극호르몬 분비세포 선종(타이로트로프 선종)

더위 함, 손떨림, 체중감소, 불면, 설사, 발한

마) 비기능성 선종(대부분 성선자극 분비세포 선종)

두통, 시야장애, 성선기능저하증, 난소 과자극 혹은 테스토스테론 증가(드뭄)

- 임상적 비기능성 선종: 대부분 고나도트로프 선종으로 난포자극호르몬이나 황체형성호르몬 혹은 알파/베타 아단위를 분비하지만 호르몬 과잉 증상 없이 우연히 신경학적 증상으로 나타남.

바) 뇌하수체 암 : 조직병리학적으로 뇌하수체의 악성 종양 진단이 불가능하고 전이 여부로 진단. 68-88%에서 프롤락틴, 부신피질자극호르몬, 성장호르몬 등의 호르몬 과잉분비 소견을 보임. 평균 여명은 2-2.4년으로 불량

2. 진단

1) 영상 : MRI 및 CT 스캔

MRI가 CT에 비해 다면적 분석과 연부조직 조영이 우수하며 통상 3 mm 간격으로 스캔한다. CT 스캔은 관상영상을(coronal image) 주로 판독한다. MRI는 시상(sagittal) T1-영상의 한 단면에서 전엽, 후엽, 뇌하수체줄기의 관찰이 용이하며, 관상영상은 뇌하수체와 해면정맥동과의 관련 정보를 제공함으로써 뇌하수체 선종의 영상 진단에 적절하다. 선종은 통상 신호강도가 떨어지는 국소 병변으로 나타난다. 뇌하수체 암의 진단에도 MRI가 탁월하며, 뇌

의 다른 부위에 전이 소견이 관찰된다. 뼈에 침범이나 변형이 있는 경우 및 두개인두종 같은 석회화가 있는 경우는 CT 스캔이 유리하다.

2) 시야검사

3) 호르몬 측정

성장호르몬, 인슐린양성장인자-1, 프롤락틴, 공복 아침 코르티솔, 부신피질자극호르몬, 황체형성호르몬, 난포자극호르몬, 성호르몬, 갑상선기능검사

- 프롤락틴 분비 선종 : 프롤락틴 증가시킬 수 있는 다른 원인들을 감별한다. 특히 약물, 비기능성 선종에 의한 뇌하수체 줄기 압박에 의한 경우를 감별하고 임신, 운동, 스트레스, 갑상선 저하증을 감별한다. 통상 미세선종인 경우에 혈중 프롤락틴 농도는 100-250 ng/mL 정도이고 종양의 크기가 클수록 농도는 올라간다. 거대종양이 있으면서 프롤락틴 농도가 50-125 ng/mL 정도이면 비기능성 종양에 의한 뇌하수체 경의 압박을 의심한다. 3 cm 이상 거대 선종에서 프롤락틴 농도가 25-150 ng/mL로 기대보다 낮을 때는 후크효과(hook effect)를 염두에 두고 희석하여 다시 검사한다.
- 성장호르몬 분비 선종 : 혈중 인슐린양성장인자-1 성장호르몬억제검사(포도당 75g 투여 후 1시간, 2시간 성장호르몬이 1 ug/L 이하로 억제되지 않음을 확인)
- 부신피질자극호르몬 분비세포 선종 : 24시간 소변 유리 코르티솔, 1 mg 텍사메타손 억제검사(텍사메타손 1 mg을 전날 밤 11시에 경구 투여한 후 다음 날 아침 8시에 코르티솔 농도가 5 ug/dL 이하로 억제되지 않음)
- 갑상선자극호르몬 분비세포 선종 : 갑상선자극호르몬, 갑상선 호르몬
- 비기능성 선종(대부분 성선자극 분비세포 선종) : 난포자극호르몬, 황체형성호르몬, 알파 아단위

4) 감별진단

- 뇌하수체졸증(pituitary adenoma apoplexy)
뇌하수체 선종의 급성 출혈 혹은 경색으로 두통(63%), 구토(50%), 시야장애(61%), 안구마비(40%), 정신혼미(13%), 저나트륨혈증(13%), 실신(5%) 등을 일으킴.
- 임파구성 뇌하수체염(autoimmune hypophysitis) : 임신 및 출산과 관련
- 두개인두종(craniopharyngioma)
- 라트케틈새 낭종(Rathke cleft cyst)
- 뇌하수체 전이 암 : 폐, 유방, 폐

3. 치료

- 치료 목표 : 호르몬 과잉 혹은 결핍 증상을 정상화 시키고, 종양에 의한 신경학적 증상을 해소시킨다.

수술, 약물, 방사선 치료가 선택될 수 있다. 프롤락틴 선종에서는 약물치료가 우선 선택되며, 성장호르몬, 부신피질자극호르몬, 갑상선자극호르몬 분비세포 종양에서는 외과적 수술이 일차적으로 선택된다. 경첩형동 뇌하수체 수술이 보편적인 수술 방법으로 셀라 상방과 하방으로 커져있으면서 가운데 부위가 잘룩한 모래시계 형태의 종양이나 셀라 상방에 시야 확보가 충분하지 않을 때, 경첩동의 염증이 있을 때에는 다른 치료 방법을 고려해야 한다. 전통적인 방사선조사 치료는 수술이 불가능한 예에서 차선택으로 쓸 수 있다. 그러나 치료 완해가 올 때까지는 2-10년 정도의 장기간이 소요되고, 10년 후 약 30% 정도에서 뇌하수체기능저하증이 올 수 있는 위험이 있다. 정위적 방사선 치료는 재발하거나 잔존하는 뇌하수체 종양의 치료에 유용하다.

수술 후 재발하거나 수술이 불가능한 성장호르몬 분비 종양에서는 약물치료로서 소마토스타틴 유사체, 도파민 유사체, 성장호르몬 수용체 길항제가 쓰이고, 쿠싱증후군에서는 케토코나졸이 스테로이드합성을 억제함으로 보조적으로 사용된다. 또한 갑상선자극호르몬 분비 종양에서 소마토스타틴 유사체를 사용할 수 있다.

- 프롤락틴 분비선종

프롤락틴 분비선종은 뇌하수체 종양 중에 유일하게 내과적 약물치료가 우선 한다. 급극적인 치료 목표는 프롤락틴의 과도한 분비를 억제하고 종양을 제거하며, 병발증으로 오는 불임 및 성선 기능 저하를 회복시키는 것이다. 미세선종인 경우에 약물치료 시 종양의 크기가 변하지 않거나 심지어 작아지며 일부 완전 자연 완해지는 경우도 관찰된다. 미세선종이든 거대선종이든 에르고트 도파민 촉진제인 브로모크립틴을 사용하는데 90%이상에서 프롤락틴이 감소되고, 약 85%에서는 치료 시작 수일 내에 종양의 크기 감소가 온다. 치료 시작 6주 내에 종양 크기의 감소가 나타나지 않으면 브로모크립틴은 더 이상 듣지 않을 가능성이 높으므로 치료 6주가 되면 MRI를 찍어 확인한다. 브로모크립틴은 1.25-2.5 mg을 하루 1회 경구로 투여하고, 2-3주 간격으로 증량하여 5-10 mg을 분복하여 복용하게 한다. 프롤락틴 농도가 정상화되면 정상 농도를 유지할 수 있는 최소량으로 유지하게 한다. 약 10-25%에서는 브로모크립틴에 반응을 하지 않고, 5-10% 정도는 브로모

크립틴에 어지러움, 메스꺼움, 부정맥 등의 부작용이 있어 사용이 불가능하다. 이 외에 기립성 저혈압이나 냉각 유발 혈관 수축이 유발될 수 있다. 카베폴린(도스텍스)은 상대적으로 부작용이 덜 하여 브로모크립틴에 반응하지 않는 경우에 투여해 볼 수 있고, 90% 이상에서 치료 반응한다. 카베폴린은 0.5-1.5 mg을 1주에 1회 혹은 2회에 나누어 경구 투여한다.

임신을 전제로 하는 경우에는 브로모크립틴을 사용한다. 카베폴린이 태아 이상을 유발한다는 보고는 없으나 아직 임상 증례가 안전하다고 할 만큼 충분하지 않다. 브로모크립틴을 사용할 때에는 피임을 하여 먼저 생리가 규칙적으로 돌아오는 것을 확인하고, 피임을 푼 다음에 예정된 생리가 나타나지 않으면 임신반응 검사를 시행하여 임신 여부를 확인하고 브로모크립틴을 중단하게 한다.

약물에 부작용이 많거나 반응이 없는 경우, 혹은 뇌하수체 줄증이 유발된 경우에는 수술 치료를 고려할 수 있다.

• 말단비대증

일차적으로 수술을 시행한다. 재발되거나 종양이 남아있는 경우에는 방사선 치료를 할 수 있는데 최근에는 약물치료를 먼저 고려한다. 현재까지 가장 강력한 약물로는 성장호르몬 수용체 차단제인 페그비소먼트인데 아직 한국에서는(2010년 기준) 시판되고 있지 않으며 소마토스타틴 유사체가 우선적으로 선택된다. 이 외에 도파민 자극제가 보조적으로 사용된다.

• 부신피질자극호르몬 분비선종

수술로 종양을 제거하는 것이 일차 치료 목표이다. 약 80%는 미세선종으로 수술 후 완해율이 86%로 높으나 거대선종인 경우에는 약 46%에서 완해가 온다. 수술 후 고코르티솔 혈증이 지속되는 경우에는 재수술을 하거나 방사선 치료 혹은 양측 부신 절제술을 시행한다. 보조적으로 케토코나졸을 사용하여 스테로이드 합성을 억제하는 방법이 있다. 치료를 안 하는 경우의 자연 경과와 심혈관 질병이나 감염으로 결국 사망에 이른다.

• 성선자극호르몬 분비선종/내분비적 비기능성 종양

일차적으로 수술을 시행하며 특별히 약물 치료 방법은 없다. 그러나 주위의 해변정맥동 등에 침범한 경우가 많아 광범위한 종양 절제가 힘든 경우가 많다. 수술 후 시야장애는 약 70-80%에서 정상화된다. 수술 후 영상 검사 상에 종양이 완전 제거된 소견을 보이면 종양이 다시 증식하는 경우는 별로 없다. 연구 결과를 보면 6.2%의 환자에서만 5.5년 동안에 종양의 재발 소견을 보였다.

• 갑상선자극호르몬 분비 선종

수술 치료가 일차 치료이며 완치가 안 되었을 시에는 방사선 치료를 한다. 방사선 치료효과는 수개월에서 수년 걸리며 보조적으로 소마토스타틴 치료를 하나 시간이 지나면서 그 효과는 시들해진다.

폐경후 증후군

1. 폐경(Menopause)이란?

폐경이란 난소에서 에스트로젠을 생성하는 기능이 정지되어 일정기간(대개 12개월 이상) 무월경을 지속하다가 결국 영구히 월경을 마감하는 것을 의미한다. 폐경나이는 일부 유전적 요인에 의해 결정되지만 보통 47세경에 폐경 이행기가 시작되며 51세경에 폐경이 된다. 대개 40세 이상의 폐경은 생리적인 것으로 간주하나, 40세 미만의 여성에서 폐경이 나타나면 병적인 것으로 생각하며, 이를 조기 폐경(premature menopause)이라 한다.

2. 갱년기(perimenopause)란?

난소의 기능이 소실되어 가는 시기로 생리 주기가 불규칙해지는 시기를 말한다. 여성에서 에스트로젠이 서서히 감소하여 신체적으로나 정신적으로나 매우 불안정한 시기를 말하며, 폐경 수년(대개 4년) 전부터 폐경 수년 후까지 약 10년 동안을 갱년기라고 부른다.

3. 증상

- 1) 불규칙한 생리 주기
- 2) 안면 홍조, 땀
- 3) 정신 심리 증상 : 피곤감, 신경과민, 우울증, 감정의 심한 기복, 기억력 감퇴, 집중력 장애
- 4) 남성 호르몬 감소 증상 : 성욕 감퇴, 무기력증, 외음부 위축증
- 5) 비뇨 생식기 위축 : 질건조증, 요실금, 요로 감염
- 6) 골다공증, 심혈관 질환, 치매

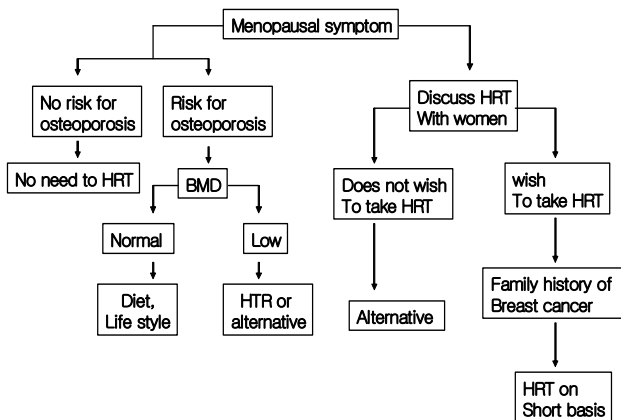
4. 치료전 평가

- 1) 병력 청취
 - 가족력 : 고혈압, 심혈관 질환, 악성 종양, 골다공증

- 과거력 : 유방, 자궁, 중추신경계의 종양, 관상동맥 질환, 뇌졸중
 - 단백질과 칼슘 섭취 등의 식생활 유형, 흡연, 음주, 기타 약물 복용력 등
- 2) 신체 검사 : 혈압, 키, 몸무게, 부인과적 내진, 유방진찰
- 3) 검사
- 자궁경부암 세포검사, 유방촬영술, 골밀도 검사
 - 혈중 난포호르몬(FSH) 40 mIU/mL 이상, 에스트라디올 농도 30 pg/mL 미만이면 폐경으로 진단한다.
 - 간기능 검사, 혈중 지질 농도

5. 치료

- 1) 여성호르몬 대체 요법 : WHI (Women's Health Initiative) 연구 등의 결과가 발표 되면서 호르몬 대체요법을 장기간 사용하는 경우 나타날 수 있는 부작용과 예방목적으로 사용하는 것이 과연 적절한지에 대한 논란이 제기되고 있다. 여성 호르몬치료가 골질을 예방하나 에스트로겐과 프로게스테론을 장기적 사용시 관상동맥질환, 유방암, 뇌졸중 및 정맥혈전증이 증가하여 치료시 잠재적인 위험성에 대해 고려 할 것을 권고 하고 있다.



가) 호르몬치료 원칙

- (1) 가능한 적은 용량을 선택한다.
- (2) 45세 이하 여성 : 인위적, 자연적 폐경은 정상 폐경 연령까지

시행한다.

- (2) 자궁 있는 여성은 초저용량 경피 투여를 제외하고 프로게스테론 함께 투여로 자궁내막을 보호한다.
- (3) 에스트로겐 사용 금기 : 심혈관 질환, 유방암, 자궁암, 정맥 혈전색전증, 활동성 간질환

나) 호르몬의 종류

(1) 에스트로겐

conjugated equine estrogen (CEE, Premarin 0.625mg), estradiol valerate (Progynovera), micronized estrogen (Estrace), ethinyl estradiol (Estinyl), Diethylstilbestol (DES)

(2) 프로게스테론

medroxyprogesterone acetate (MPA, Provera 5-10 mg), dehydrox- strone (Duphastone), norgesrel, norethindrone acetate

다) 호르몬 투여 경로 : 경구, 경피, 질내, 직장내 등

라) 호르몬 투여 방법

- (1) 주기적 호르몬 병합 요법 : 매일 에스트로겐(CEE : 0.625 mg) 투여와 매달 2주간 5 mg MPA 또는 1.0 mg norethindrone acetate 병용 투여하며 매일 칼슘(매식사 시 500 mg),비타민 D (겨울 400 IU, 70세 이상은 800 IU)를 같이 투여한다.
- (2) 지속적 호르몬 병합 요법 : 매일 에스트로겐(CEE : 0.625 mg) 투여와 매일 프로게스테론 투여 2.5 mg MPA 또는 0.5 mg norethindrone acetate를 매일 칼슘(매식사시 500 mg), 비타민 D (겨울 400 IU, 70세 이상은 800 IU)를 같이 투여한다.

2) 기타 치료제들

가) 티볼론(Livial) : 약한 안드로젠, 에스트로겐, 프로게스테론 작용을 갖는 합성 호르몬으로 폐경 증상 완화에 도움이 된다. 안드로젠 효과로 인하여 성욕 증가 및 활동성 증가에도 도움이 되는 것으로 알려져 있으나 당대사에 부정적인 영향을 준다.

나) 선택적 에스트로겐 길항제(Selective Estrogen Receptor Modulator, SERM) : Raloxifen (Evista) 대표적 약제이며, 유방과 자궁에는 항에스트겐 작용을, 뼈와 심혈관에는 에스트로겐 작용을 낸다. 갱년기 증상의 완화에는 도움이 되지 않는다.

고지혈증

1. 고지혈증의 개요

1) 임상적 의의

경제수준의 향상과 함께 식생활에서 많은 변화가 일어나고 있다. 지난 20여 년간 우리나라 사람들이 섭취하는 총 에너지 중 지방이 차지하는 비율은 1970년에 8.9%, 1980년 9.6%, 1985년 13.7%, 1990년 13.9%, 1993년 18.0%, 1998년 19.0%로 점차 증가 추세에 있다. 이는 한국인의 식생활이 점차 서구화되면서 지방의 섭취량이 늘었기 때문이다. 그러나 이러한 지방섭취량은 구미 여러 나라의 지방 섭취권장량이 총 섭취 권장 열량의 30%이며, 우리나라의 권장량이 그동안 20%임을 감안하여 볼 때 아직까지는 낮은 수준이다.

2형 당뇨병과 심혈관질환은 특히 고지혈증을 포함한 여러 위험 인자들 즉, 비만, 인슐린저항성, 고혈당, 고혈압 및 고지혈증과 밀접한 연관을 갖고 있다(그림 1). 본고에서는 동맥경화증과 고지혈증과의 관계에 대하여 중점적으로 살펴보고자 한다. 동맥경화증과 고지혈증과의 상관성은 잘 알려져 있다. 즉, 혈중 총콜레스테롤이 증가할수록 뇌혈관질환, 심혈관질환은 증가하고, 반면에 식사요법, 약물요법 등의 치료방법으로 총콜레스테롤을 대폭 감소시키면, 허혈성 심질환을 예방 또는 감소시킬 수가 있다.

우리나라 사람들의 혈중 콜레스테롤 농도는 미국과 비교해볼 때, 젊은 연령에서는 10 mg/mL 정도, 중년이후에는 20 mg/mL 정도 낮은 것으로 보고되고 있다.

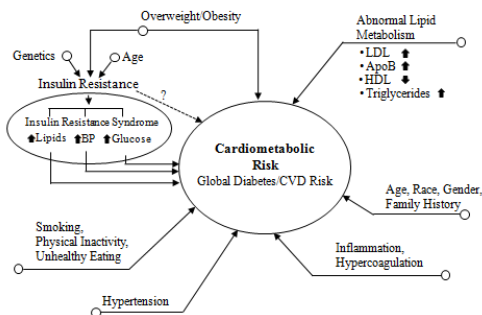


그림 1. Factors contributing to cardiometabolic risk Diabetes Care, 2008;31:812-822

2) 고지혈증의 선별과 평가

고지혈증을 갖고 있는 사람의 대부분은 뚜렷한 임상 증상이 없기 때문에 선별 검사를 통하여 환자를 조기에 찾아낼 수가 있다. 따라서, 20세 이상의 성인은 5년마다 적어도 1회 이상의 혈중 총 콜레스테롤, LDL 콜레스테롤, HDL 콜레스테롤, 중성지방 농도를 측정하는 것이 필요하며, 각종 검진 또는 진찰을 위해 의료 기관을 처음 방문하는 모든 환자에 대해서도 총 콜레스테롤 농도를 측정하는 것이 필요하다. 각 지질 이상의 원인에 대한 분류는 표 1과 같다.

표 1. Etiology

A. Primary Hyperlipidemia									
e.g. Familial hypercholesterolemia									
(Type 2a or 2b)									
due to LDL receptor defect									
B. Secondary Hyperlipidemia									
I. Hypertriglyceridemia									
DM	CRF	Obesity	Estrogen						
Alcohol	Beta-blockers		SLE						
II. Combined hyperlipidemia									
Hypothyroidism		Nephrotic syndrome							
Steroid Excess		Diuretics							
III. Hypercholesterolemia									
Anorexia nervosa									

2. 미국의 새로운 NCEP(National Cholesterol Education Program) 권장사항

1) 새로 개정된 내용의 특징(표 2)

첫째, 많은 위험인자들을 가지고 있는 대상자들의 일차예방을 강조하였다. 이와 함께 관동맥질환 외의 대동맥, 경동맥 및 하지동맥의 질환들의 보유 또는 기존에 위험인자로 분류된 당뇨병의 존재를 관동맥질환이 있는 경우와 동등하게 취급(소위 “coronary heart disease equivalent”라고 지칭)을 하였다. 치료계획의 수립 측면에서, 저비중지단백 수치의 상승을 제외하고도 2가지 이상의 위험인자들을 가지고 있는 경우 Framingham scoring에 근거하여 산출된 10년 내 관동맥질환의 발생확률이 높을 때 (10% 이상) 에는 관동맥질환이 있는 경우와 동등한 정도의 시점에서 약물치료개시를 권장하였다.

전혀 다른 관점에서 개체의 전신상태를 점검하여 이를 소위 “metabolic

syndrome”의 유무로 판별하고 이러한 상태를 소위 “therapeutic lifestyle change (TLC)”를 통하여 적극적으로 조절할 것을 권장하였다.

둘째, 이상적인 저비중지단백치를 100 mg/dL 이하로 규정하였으며, 이와 함께 위험인자로 분류되는 낮은 고비중지단백치의 정의를 기존의 35-40 mg/dL로 상향하였다.

셋째, 저비중지단백의 조절과 함께, TLC (therapeutic lifestyle change) 등의 도입을 통한 영양상태의 교정, 운동능력의 향상 및 혈압의 조절을 강조하였다.

표 2. New Features of ATP III

Focus on Multiple Risk Factors

- Raises persons with diabetes without CHD, most of whom have multiple risk factors, to the risk level of CHD risk equivalent
- Uses Framingham projections of 10-year absolute CHD risk (ie, the percent probability of having a CHD event in 10 years) to identify certain patients with multiple (2+) risk factors for more intensive treatment
- Identifies persons with multiple metabolic risk factors (metabolic syndrome) as candidates for intensified therapeutic changes

Modifications of Lipid and Lipoprotein Classification

- Identifies LDL cholesterol <100 mg/dL as optimal
- Raises categorical low HDL cholesterol from <35 mg/dL to <40 mg/dL because the latter is a better measure of a depressed HDL
- Lowers the triglyceride classification cutpoints to give more attention to moderate elevations

Support for Implementation

- Recommends a complete lipoprotein profile (total, LDL, and HDL cholesterol and triglycerides) as the preferred initial test, rather than screening for total cholesterol and HDL alone
- Encourages use of plant stanols/sterols and viscous (soluble) fiber as therapeutic dietary options to enhance lowering of LDL cholesterol
- Presents strategies for promoting adherence to therapeutic lifestyle changes and drug therapies
- Recommends treatment beyond LDL lowering for persons with triglycerides 200 mg/dL

* ATP indicates Adult Treatment Panel; CHD, coronary heart disease; LDL, low-density lipoprotein; and HDL, high-density lipoprotein.

NCEP ATP III guideline, JAMA 2001;285:2486-97

2) CHD의 위험 인자 및 LDL 콜레스테롤 목표

관상동맥 질환의 위험인자는 표 2에 기술된 바와 같고, LDL 콜레스테

를 목표치는 3개의 군으로 나눈 각 군에 따라 다르다(표 3). 즉, CHD 또는 CHD risk equivalents인 경우(향후 10년 내에 CHD에 걸릴 확률이 20% 이상)에는 LDL 콜레스테롤 목표치가 100 미만이다. 2가지 이상의 위험인자들을 가지고 있는 경우(향후 10년 내에 CHD에 걸릴 확률이 20% 이하)에는 LDL 콜레스테롤치를 130 미만으로, 1개 이하의 위험인자를 갖고 있는 경우(향후 10년 내에 CHD에 걸릴 확률이 10% 미만)에는 160 미만으로 낮춘다. 또한 LDL 목표치가 도달한 경우 비HDL 콜레스테롤(총 콜레스테롤 - HDL 콜레스테롤)치를 2차 목표로 하여 치료하고, 비 HDL 콜레스테롤 목표가 달성되거나 중성지방이 200 mg/dL 미만이면 HDL 콜레스테롤이 낮은 경우는 HDL 콜레스테롤 수치를 올려주는 약제를 쓰도록 하였다. 이에 덧붙여 ADA에서는 모든 당뇨병 환자에서 중성지방은 150 mg/dL 미만, HDL 콜레스테롤은 남자에서 40 mg/dL 이상, 여자에서 50 mg/dL 이상을 목표로 할 것을 권장하였다.

표 3. Determining Patient-Specific LDL Goals Through Risk Factors

Major risk factors	LDL goal
Cigarette smoking	0 to 1 risk factor : <160 mg per dL
Hypertension (BP>140/90 mmHg or on antihypertensive medication)	
Low HDL cholesterol(<40 mg per dL) subtract 1 risk factor if HDL >60 mg per dL	Multiple (2+) risk factors : <130 mg per dL
Family history of premature CHD (CHD in male in first-degree relative <55 years; CHD in female in first-degree relative <65 years)	CHD and CHD risk equivalents : <100 mg per dL
Age : men>45 years; women>55 years	

CHD risk equivalents

Other clinical forms of atherosclerotic disease (peripheral arterial disease, abdominal aortic aneurysm and symptomatic carotid artery disease, Diabetes, Multiple risk factors that confer a 10-year risk for CHD>20% NCEP ATP III guideline, JAMA 2001;285:2486-97

3) 치료지침

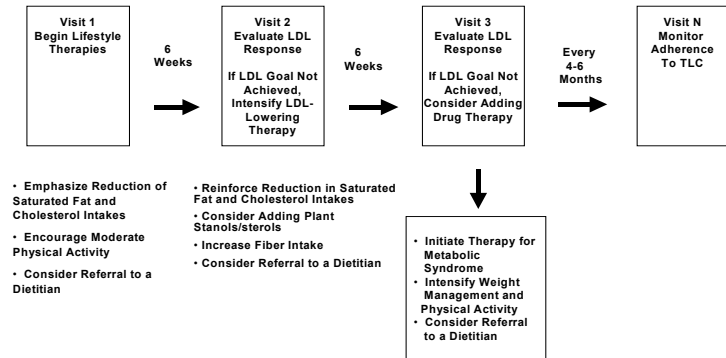
Therapeutic lifestyle change (TLC)를 통한 치료가 강조되고 있는바, TLC의 요점은 콜레스테롤치를 올리는 음식을 제한하고, plant sterol이나 soluble fiber를 복용하도록 하고, 체중을 줄이고, 신체적 활동을 늘리는 것이다. 표 4에는 각 위험군별 TLC를 시작해야 하는 LDL 콜레스테롤

치와, 약물치료를 시작해야 하는 LDL 콜레스테롤치가 정리되어 있다. 그림 2에 치료 지침이 정리되어 있다.

표 4. LDL Cholesterol Goals and Cutpoints for TLC and Drug therapy in different Risk Categories

Risk Category	LDL Goal (mg/dL)	LDL level at Which to Initial Therapeutic Lifestyle Changes (mg/dL)	LDL at Which to Consider Drug Therapy (mg/dL)
CHD or CHD risk equivalents (10-year risk > 20%)	<100	≥ 100	≥ 130 (100-129 : drug optional)
2+ Risk factors (10-year risk ≤ 20%)	<130	≥ 130	10-year risk 10%-20%: ≥ 130 10-year risk <10%: ≥ 160
0-1 Risk factor	<160	≥ 160	≥ 190 (160-189:LDL-lowering drug optional)

NCEP ATP III guideline, JAMA 2001;285:2486-97



NCEP ATP III guideline, JAMA 2001;285:2486-97

그림 2. Model of Steps in Therapeutic Lifestyle Changes (TLC)

최근 ATP III update 및 미국당뇨병학회 및 미국순환기학회의 공동지침에 따르면, very high risk 환자(표 5)의 경우 LDL 콜레스테롤의 목표치를 70 mg/dL 미만으로 더욱 낮추도록 하였으며 비약물치료의 방법으로는 10-15% 이상 LDL 콜레스테롤의 감소를 기대할 수 없기 때문에

high risk 환자에서 LDL 콜레스테롤이 100 mg/dL 이상일 때는 TLC와 약물치료를 동시에 시작하는 것이 권유되는 바이다(표 6, 7).

표 5. National Cholesterol Education Program's Adult Treatment Panel III Update : Very High Risk Category

Established cardiovascular disease plus any of the following

- Multiple major risk factors (especially diabetes)
- Severe and poorly controlled risk factors (especially continued cigarette smoking)
- Multiple risk factors of the metabolic syndrom, especially
high triglycerides (>200 mg/dL) and
non-HDL cholesterol >130 mg/dL, and
HDL cholesterol < 40 mg/dL
- Acute coronary syndromes

* HDL, high-density lipoprotein.

Update of NCEP ATP III guideline, Circulation 2004;110:227-39

표 6. Update of National Cholesterol Education Program's Adult Treatment Panel III Recommendations for LDL Cholesterol in High-Risk Persons

LDL goal of <70 mg/dL is a therapeutic option on the basis of clinical trial evidence, especially in very high risk patients.

- If LDL cholesterol is >100 mg/dL, LDL-lowering medication is indicated simultaneous with therapeutic lifestyle changes.
- If baseline LDL cholesterol is <100 mg/dL, drug treatment to reach an LDL <70 mg/dL is a therapeutic option based on clinical trial evidence.
- When LDL-lowering drug therapy is employed in high-risk or moderately-high-risk persons, it is advised that the intensity of therapy be sufficient to achieve at least a 30% to 40% reduction in LDL cholesterol levels.
- In high-risk persons with high triglycerides or low HDL cholesterol, consider combination treatment using a fibrate or nicotinic acid plus an LDL-lowering drug.
- If triglycerides are >200 mg/dL, non-HDL cholesterol (total cholesterol minus HDL) is a secondary target of therapy with a goal of 30 mg/dL higher than the LDL goal.

* LDL, low-density lipoprotein; and HDL, high-density lipoprotein.

Update of NCEP ATP III guideline, Circulation 2004;110:227-39

표 7. Suggested treatment goals in patients with CMR and lipoprotein abnormalities

	Goals		
	LDL cholesterol (mg/dL)	Non-HDL cholesterol (mg/dL)	ApoB (mg/dL)
Highest-risk patients, including those with 1) known CVD or 2) diabetes plus one or more additional major CVD risk factor	<70	<100	<80
Highest-risk patients, including those with 1) no diabetes or known clinical CVD but two or more additional major CVD risk factors or 2) diabetes but no other major CVD risk factors	<100	<130	<90

Other major risk factors (beyond dyslipoproteinemia) include smoking, hypertension, and family history of premature CAD.

Diabetes Care 2008;31:811-22

3. 고지혈증의 치료

1) 식사요법

NCEP에서 권하는 식사요법은 전체 칼로리 섭취중 탄수화물 50-60%, 단백질 15%, 포화지방산 10%, 단일불포화지방산 20% 미만, 다불포화지방산 10% 미만, 그리고 콜레스테롤 200 mg/day 이하를 권장하고 있다. 국내의 고지혈증 치료지침 제정위원회에서, 1996년에 정리하여 발표한 우리나라 사람을 위한 고지혈증 식사지침과 미국의 지침은 다음 표 8과 같다.

표 8. 고콜레스테롤혈증에 대한 식사요법 원칙; 한국과 미국

식사요법	한국	미국
총열량	- 정상 체중을 유지하는 범위 -	
총 지방량	총 열량의 15-20%	총 열량의 30% 이하
포화지방산	총 열량의 6% 이하	총 열량의 7% 이하
다불포화지방산	총 열량의 6% 내외	총 열량의 10%까지
단일 불포화지방산	총 열량의 15%까지	총 열량의 20% 이하
콜레스테롤	100 mg/1,000 kcal 미만 (대체로 200 mg 미만/일)	200mg 미만/일
탄수화물	총 열량의 60-65%	총 열량의 50-60%
단백질	총 열량의 15-20%	총 열량의 15% 내외

2) 운동요법

규칙적인 운동은 VLDL의 감소, HDL-콜레스테롤 증가를 일으키며, 일부 환자에서는 LDL-콜레스테롤 감소, 인슐린감수성 증가와 포도당 대사의 개선, 체중 감량의 촉진을 볼 수 있다.

유산소 운동은 많은 근육을 이용한 반복 운동으로, 속도(6.4 km/h, 1시간을 시행할 경우 400 kcal 소모), 달리기, 걷기와 달리의 혼합 반복 시행, 계단 오르기, 자전거 타기, 노젓기 운동, 줄넘기, 에어로빅 댄스, 수영, 테니스 등으로, 이 중에서 환자가 실천할 수 있는 방법을 고르면 된다. 운동 강도는 환자 개개인의 신체적 적합성, 심장 상태, 환자의 기호 등을 고려하여 결정하며, 운동 종류, 빈도, 시간, 강도 등이 개별화되어야 한다.

3) 약물치료

American Diabetes Association (ADA)에서는 LDL cholesterol이 130 mg/dL를 넘을 때 약물치료를 시작할 것을 권유하고 있으며, 중성지방이 200-400 mg/dL 사이일 때는 의사의 판단에 따라 치료를 결정하도록 하고, 중성지방이 400 mg/dL (4.50 mmol/L)를 넘을 때는 약물치료를 하는 것을 강하게 고려하도록 권유하고 있다. 각 약제군별 효과와 부작용은 정리된 표 9와 같다.

고콜레스테롤혈증과 경미한 고중성지방혈증이 있는 환자에서는 statin이 선택 약물이며, 심한 고중성지방혈증이 있는 경우 fibric acid derivative를 사용해야 한다.

가) 담즙산 sequestrant 제제

작용기전 : 담즙산과 결합하여 담즙산의 재흡수를 차단함으로써, 간장내 콜레스테롤이 감소되며, 간세포 표면에 저밀도 지단백 수용체가 증가한다. 이 수용체를 통하여 혈중 저밀도 콜레스테롤을 간세포가 많이 섭취하여, 혈중 콜레스테롤이 감소된다. 이차적으로 간에서 초저밀도 지단백의 합성이 증가되므로 혈중 중성지방이 증가한다. LDL cholesterol는 증가되어 있고 중성지방치가 정상인 환자에서 statin 단독으로 목표치에 도달하지 못할 때 도움이 될 수 있다.

장점 : 위장관에서 흡수되지 않기 때문에 약제에 대한 독성이 없어 어린이나, 임신예정인 여성에게도 사용할 수 있다.

부작용 : 변비, 소화불량, 담석증

금기 : 심한 고중성지방혈증(500 mg/dL 이상), 소화성, 궤양, 치질

다른 약제와의 상호작용 : digitails, warfarin, thyroxine, thiazide diuretics, amiodarone, acetaminophen, naproxen, corticosteroid, folic acid, vitamins A,D,K, tetracycline의 흡수방해

제제 : Cholestyramine (Questran, 보령, 4 g or 9 g/pack) 1일 4-24 g

나) HMG CoA reductase 억제제

작용기전 : 콜레스테롤 생합성 과정에서 속도조절단계(rate-limiting step)인 HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A)를 mevalonate로 변환시키는 효소인 HMG-CoA reductase를 상경적으로 억제함(competitive inhibition). 간세포 내에서 콜레스테롤 합성을 저해함으로써 세포막의 저밀도지단백수용체(LDL receptor)의 수를 증가시켜 혈중 LDL콜레스테롤의 제거를 촉진시킨다.

Monitoring : AST/ALT/CK

부작용 : Toxic myopathy: 0.1-0.2%, hepatotoxicity

금기증

- (1) 약제 성분에 과민한 경우
- (2) 활동성 간질환 또는 혈청 transaminase가 정상의 3배 이상 증가된 경우
- (3) 근질환 환자
- (4) 임신부, 수유부

제제 및 용량

- (1) Atorvastatin (Lipitor, 제일, 10 mg, 20 mg, 40 mg/T) 10-80 mg
- (2) Simvastatin (Zocor, MSD, 20 mg, 40 mg; Simvastar, CJ, 20 mg/T) 20-80 mg
- (3) Fluvastatin (Lescol, 40 mg; Lescol XL, 노바티스, 80 mg/T) 20-40 mg
- (4) Pravastatin (Mevalotin, 한일, 5 mg, 10 mg/T) 10-40 mg
- (5) Lovastatin (Mevacor, 중외; Lovalord, 종근당, 20 mg/T) 20-80 mg
- (6) Rosuvastatin (Crestor, 아스트라 제네카, 10 mg, 20 mg/T) 5-40 mg

다) Probucol

작용기전 : 저밀도지단백의 산화와 조직침착을 억제하여 저밀도지단백 대사를 촉진함. 그 결과 담식세포가 거품세포로 변하는 것을 방해하여 동맥경화증을 억제함.

적응증 : 다른 지질강하제에 듣지 않거나, 사용할 수 없을 때 2차 약으로써 이용 가능함. 주요 적응증은 중등도의 고콜레스테롤 혈증이다. 가족성 고콜레스테롤증 환자의 건황색종(tendon xanthoma)

의 소실에 도움이 됨.

부작용 : 심전도상 QT 간격의 연장 : 심실성 부정맥이나 QT간격이 연장된 환자에게는 금기이다. HDL 콜레스테롤이 감소한다.

제제 및 용량 : Probucol (Lodeco, 다림 250 mg) 250 mg 1일 1회

라) Nicotinic acid derivative

작용기전 : VLDL 중성지방과 LDL 콜레스테롤을 줄이고 HDL 콜레스테롤을 증가시킨다.

제제 및 용량 : Acipimox (Olbetam, 일동, 250 mg/cap) 600 mg 1일 1회

마) Fish oil (omega-3 fatty acids)

혈청 중성지방을 감소시킬 수 있으나, 혈당 증가와 smalldense LDL particle을 증가시키기 때문에 사용 시 모든 당뇨 환자에서 주의가 필요하다

사) Fibric acids

작용기전 : 지단백리파제(lipoprotein lipase)의 활성을 촉진하여, VLDL, IDL의 분해를 촉진시켜 혈중 중성지방치를 낮춘. 혈장 중성지방의 농도를 낮추는 데 아주 효과적이지만, 중성지방이 높은 환자에서는 LDL, 콜레스테롤 농도를 높일 수 있다. 주요 적응증은 많은 고중성지방혈증 환자에서 급성췌장염의 예방에 유용하다.

Monitoring : AST/ALT/CK

부작용 : 근육병증(횡문근융해증), 담석증(콜레스테롤 담석), 발기부전, 탈모증, 소화불량, 횡문근융해증(rhabdomyolysis)- 신기능장애가 있을 경우(fibrate 약물은 70-80%가 신장 배설)와 statin 약물을 동시에 투여 시 횡문근융해증 발생 증가. 약제 중단 후 가역적으로 회복되나, 간혹 사망할 수 있음.

제제 및 용량

(1) Fenofibrate, micronized (Lipidil supra, 녹십자, 160 mg/T) 160 mg

(2) Gemfibrozil (Lopid, 제일, 300 mg/cap) 600-1200 mg

(3) Bezafibrate (Bezalip, 종근당, 200 mg, 400 mg/T) 200-400 mg

아) 2-Azetidinone

작용 기전 : 콜레스테롤의 장내흡수를 방해함.

제제 및 용량 : Ezetimibe (Ezetrol, MSD, 10 mg/T) 10 mg

Ezetimibe+Simvastatin (Vytorin, MSD, 10/20 mg/T) 1T 1일 1회

표 9. Drugs Affecting Lipoprotein Metabolism

Drug Class, Agents, and Daily Doses	Lipid/Lipoprotein Effects	Side Effects
HMG-CoA reductase inhibitors (statins)	LDL 18-55% HDL 5-15% TG 7-30%	Myopathy increased liver enzymes
Bile acid sequestrants	LDL 15-30% HDL 3-5% TG No change or increase	Gastrointestinal distress; constipation; decreased absorption of other drugs
Nicotinic acid	LDL 5-25% HDL 15-35% TG 20-50%	Flushing; hyperglycemia; hyperuricemia (or gout); upper gastrointestinal distress; hepatotoxicity
Fibric acids	LDL 5-20%(may be increased in patients with high TG) HDL 10-20% TG 20-50%	Dyspepsia; gallstones; myopathy unexplained non-CHD deaths in WHO study

4. 한국의 보험 급여 기준

- 원발성 고지혈증 내에서 보험급여기준을 다음과 같이 정하여 '95.10.1 일자 진료분부터 적용함.
 - 위험요인이 없는 고지혈증환자의 경우: 혈중 콜레스테롤 수치가 250 mg/dL 이상일 때부터 투약할 것.
 - 동맥경화증 발생 유발 위험요인 중 심근경색의 기왕력, 허혈성 심질환, 고혈압, 당뇨병이 있는 고지혈증 환자의 경우: 혈중 콜레스테롤 수치가 220 mg/dL 이상일 때부터 투약하되, 가능한 한 저용량 투여를 원칙으로 할 것
 - 유지요법이 필요한 경우에는 저용량(1일 1-2정 또는 1-2Pack) 투여를 원칙으로 함.
- 2종 이상 병용 투여된 고지혈증 치료제의 인정여부 및 용량
고지혈증 치료제는 작용기전에 따라 담즙산제거제와 HMG-CoA 환원효소저해제, Fibrates, Niacin 등으로 분류할 수 있으나, 주요 작용기전이 다소 차이가 있으므로 환자상태 및 현행 인정기준들을 참조하여 다음과 같이 인정토록 함.
투여기준
가) 순수고콜레스테롤혈증

- (1) 위험요인이 없는 경우 : 혈중콜레스테롤 수치 250 mg/dL 이상일 때
- (2) 위험요인이 있는 경우 : 혈중콜레스테롤 수치 220 mg/dL 이상일 때
- (3) 약제종류 : HMG-CoA 환원효소저해제(statin류), 담즙산제거제
- 나) 순수고중성지방혈증
 - (1) 인정기준 : 적절한 식이요법을 함에도 불구하고 중성지방검사에서 연속 2회 400 mg/dL 이상일 때
 - (2) 약제종류 : Fibrate (리피딜, 리판틸, 노리포), Niacin (올베탐)
- 다) 고콜레스테롤 및 고중성지방혈증의 혼합형
 - (1) 인정기준
 - ① 위험요인이 없는 경우 : 혈중콜레스테롤 250 mg/dL 이상
혈중중성지방 320 mg/dL 이상인 경우
 - ② 위험요인이 있는 경우 : 혈중콜레스테롤 220 mg/dL 이상
혈중중성지방 320 mg/dL 이상인 경우
 - (2) 약제종류 : 콜레스테롤 및 중성지방 대사에 작용하는 약제별로 각각 1종씩 인정

비만

1. 정의와 분류

비만은 체지방이 일정 수준보다 과도하게 증가되어 있는 상태를 말한다. 증가된 체지방은 신체에 고루 분포되어 있을 수도 있지만 대개는 특정 부위에 많이 축적되어 예후에 영향을 미친다. 여성에서는 허벅지와 둔부 부위에 지방 분포가 많아 이를 여성형, 하체비만, 배형이라고 하며 지방이 주로 피하에 위치하므로 피하비만이라고도 한다. 반대로 남성에서는 허리 주위를 따라 많이 분포되어 있으며 남성형, 상체비만, 사과형으로 부르며 복부(내장형)비만이라고 한다. 복부비만에서 당뇨병과 심혈관질환이 잘 동반된다.

2. 진단

- 1) 체질량지수(body mass index, BMI) : 체질량지수는 환자의 건강 위험을 평가하기 위해 사용하는 체중과 신장의 관계를 말한다. 체질량지수는 성인에서 체지방과 상관관계가 있는 수학 공식이며 체중(kg)을 신장(meter)의 제곱으로 나누어 구한다($BMI = kg/m^2$).

- 2) 허리둘레 : 허리둘레는 지방 분포를 평가하는 방법이다. WHO에서 측정 위치는 늑골 최하부와 골반 장골능과의 중간부위를 측정하며, 미국 NIH(국립보건원)에서는 똑바로 선 자세에서 양측 장골능(iliac crest)의 가장 높은 부분 바로 아래 위쪽에 줄자를 대어 바다과 수평으로 측정한다.
- 3) 신체저항전기분석법(Bioelectric Impedance Analysis, BIA) : 신체 내 1일 수분량은 변화가 심하므로 신뢰성을 높이기 위해서는 일정한 시간에 배뇨를 한 상태에서 측정해야 한다.

3. 비만 진단기준

아시아 성인에서 체질량지수와 허리둘레에 따른 동반질환 위험도에 따른다.

분류	체질량지수(kg/m ²)	허리둘레	
		<90 cm (남)/80 cm (여)	>90 cm/80 cm
저체중	<18.5	낮다	평균
정상	18.5-22.9	평균	증가
위험체중	23.0-24.9	증가	중등도 증가
비만(1단계)	25.0-29.9	중등도 증가	심하다
비만(2단계)	≥30	심하다	매우 심하다

4. 치료

- 1) 비만치료원칙 : 체중감소가 치료의 궁극적 목표가 되어서는 안 되며 대사 장애의 개선, 동반질환의 예방과 치료를 목표로 한다.

장기적인 목표기준 기준	치료 성공
과체중 감소	시작 체중의 10% 감소 또는 5-6 kg 감소
BMI유지	<23 kg/m ²
혈압	감소
혈당	감소
혈당조정(HbA1c)	개선
다른 위험인자	감소

2) 치료 선택 : 아시아인에서 체질량지수와 위험인자에 따라 치료를 선택한다.

	식사	운동	약	초저열량식이	수술
BMI 23-24.9					
위험인자 없음	예	예	아니오		
WC 증가	예	예	예		
DM/CHD/HL	예	예	예		
BMI 25-29.9					
위험인자 없음	예	예	예(고려)		
WC 증가	예	예	예		
DM/CHD/HL	예	예	예		
BMI > 30					
위험인자 없음	예	예	예	예	예(고려)
WC 증가	예	예	예	예	예(고려)
DM/CHD/HL	예	예	예	예	예(고려)

DM, diabetes; CHD, coronary heart disease; HL, hyperlipidemia

3) 치료법

가) 식사요법 : 총 칼로리를 줄여야 하며 단순 당질보다는 복합 당질로 대체하고 지방질 섭취를 줄인다.

나) 운동요법 : 식사 제한 없이 신체 활동 증가와 운동만을 사용하여 체중을 감량한다면 3개월에 4-5 kg의 체중 감소 효과만 기대할 수 있다.

다) 행동수정 : 각 나라마다 생활습관 수정 프로그램이 있으며 행동의 변화가 비만의 치료 효과를 증진시킨다.

라) 약물치료 : 약물치료는 특정한 비만 환자에서 장기적인 치료 전략의 일부이다. 비만은 고혈압에서처럼 평생 동안의 문제이며 만성적인 치료가 필요하다는 것을 인식해야 한다. 약물 치료의 시작은 3개월의 식생활 습관 개선 후에도 기존 체중의 10%도 감소되지 않을 때 고려한다.

(1) Orlistat (Xenical) 120 mg을 하루 3회 투여, 식사와 함께 식후 1시간 이내에 복용한다. 공복이나 식후 2시간 이후에 복용하는 것은 효과가 없다.

(2) Sibutramine (Reductil) 10 mg, 15 mg을 하루에 한번 복용한다. 10 mg을 4주간 사용하여도 효과가 없으면 15 mg으로 증량하여 투여한다.

마) 비만치료제의 사용에 있어 고려사항

- (1) 체중 감량의 목표를 현재 체중에서 10% 정도의 감소를 목표로 하여야 한다. 예를 들어 현재 체중이 80 kg인 사람은 8-10 kg의 감량을 목표로 하여 70 kg 정도에 도달하면 이 체중을 유지하려는데 목표를 두어야 한다.
- (2) 체중 감량은 약물 사용 후 6개월 이내에 일어나며 복용 후 6개월 이후에도 체중감소가 없으면 그 비만치료제는 그 비만환자에게는 효과가 미미한 것으로 판정된다.
- (3) 비만치료제는 성장기에 있는 학생들에게 사용이 금지되어 있다.